ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

2. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

3. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

4. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

5. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

6. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

7. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ VMware
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
Ⓓ AWS, Stackscale

8. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor
Ⓑ Proximity Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓓ Rain Sensor

9. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

10. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

11. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓓ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

12. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation

Ⓑ Volume, Value, Veracity

Ⓒ Value, Validity, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

13. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

Ⓑ ไม่มีความต่าง

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓓ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

14. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓒ Clickstream logs

Ⓓ Document repository

15. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓓ สร้างความบันเทิง

16. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

17. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

18. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓒ ไฟล์ Excel

Ⓓ ตาราง SQL

19. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

● Data

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Information

20. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน

Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

Ⓒ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

Ⓓ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

21. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

22. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

23. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

24. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ Netflix
Ⓒ MS Offices
Ⓓ Canva.com

25. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

26. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Knowledge
Ⓒ Information
Ⓓ Data

27. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

28. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

29. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บริหาร
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓓ นักเรียนมัธยม

30. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

31. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ

Ⓑ คลิปเสียง

Ⓒ ไฟล์ Word

● ฐานข้อมูล SQL

32. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

Ⓒ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

33. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

34. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

35. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน

Ⓑ การจัดงานเทศกาล

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

36. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

37. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

38. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

39. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

40. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓑ ความเร็วของข้อมูล

Ⓒ การใช้ cloud computing

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

41. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
● Information

42. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

43. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

44. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

45. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

46. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

47. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

48. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

● Wisdom
Ⓑ Data
Ⓒ Information
Ⓓ Knowledge

49. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

50. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้
Ⓑ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓒ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

51. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓒ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

52. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking
Ⓑ Data storage
Ⓒ Data analysis
Ⓓ Capturing data

53. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

54. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
Ⓑ Ultrasonic Sensor
Ⓒ PIR Sensor
● Alcohol Sensor

55. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

56. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

57. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓑ แม่น้ำและภูเขา
Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

58. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

59. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

60. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

61. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

62. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

63. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

64. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

65. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

66. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media
● Docs
Ⓒ Data Storage
Ⓓ Social Media

67. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

68. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

69. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

70. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓑ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

+1/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●
2.	A	B	C	●
3.	A	●	C	D
4.	A	B	●	D
5.	●	B	C	D
6.	●	B	C	D
7.	●	B	C	D
8.	A	B	●	D
9.	A	B	C	●
10.	●	B	C	D
11.	A	B	●	D
12.	A	B	C	●
13.	A	B	●	D
14.	●	B	C	D
15.	A	●	C	D
16.	A	●	C	D
17.	A	B	C	●
18.	●	B	C	D
19.	A	●	C	D
20.	●	B	C	D
21.	A	B	C	●
22.	●	B	C	D
23.	A	B	C	●
24.	●	B	C	D
25.	A	B	C	●
26.	A	●	C	D
27.	A	B	●	D
28.	A	●	C	D
29.	A	●	C	D
30.	A	●	C	D
31.	A	B	C	●
32.	A	B	C	●
33.	A	B	C	●
34.	A	●	C	D
35.	A	B	●	D
36.	●	B	C	D
37.	A	●	C	D
38.	A	B	C	●
39.	A	●	C	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
43. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
45. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
60. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
62. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน

2. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

3. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

4. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ใช้ เทคโนโลยี แต่ ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตาม สภาพจริง
Ⓑ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓒ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

6. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

7. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

8. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
● Suno.com
Ⓒ Netflix
Ⓓ Canva.com

9. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

10. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

11. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

12. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

13. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ แม่น้ำและภูเขา

Ⓑ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

14. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

15. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

16. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

● มี พื้นที่ มาก และ ขยายได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

17. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

● Data

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Information

18. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

19. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

20. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

21. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

22. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

23. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media
Ⓑ Social Media
Ⓒ Data Storage
● Docs

24. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

25. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

26. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

27. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

28. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

29. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

● Gyroscope Sensor
Ⓑ Proximity Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Rain Sensor

30. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

31. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน
Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓒ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

32. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

33. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓒ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

34. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓑ การจัดงานเทศกาล
Ⓒ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

35. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

36. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

37. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

38. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
● ผู้บริหาร
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

39. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
Ⓑ Data storage
● Data cooking
Ⓓ Data analysis

40. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

41. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

42. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ตาราง SQL
Ⓒ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

43. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพ อากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓓ สร้างความบันเทิง

44. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓓ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

45. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓒ การใช้ cloud computing
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

46. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ Gas Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ PIR Sensor

47. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

48. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Knowledge
● Wisdom
Ⓓ Information

49. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

50. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
● Knowledge
Ⓓ Information

51. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓓ ข้อมูลข้อความ

52. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓒ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

Ⓓ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

53. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

Ⓒ เป็นผลลบเสมอ

Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

54. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า

Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

55. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

Ⓒ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

Ⓓ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

56. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม

Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

57. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

58. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การรักษาสมดุลธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

59. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

60. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

61. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

62. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓑ Heroku, Cloud Foundry

Ⓒ VMware

Ⓓ AWS, Stackscale

63. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

Ⓓ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

64. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓑ Clickstream logs

Ⓒ Document repository

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

65. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง

Ⓑ รูปภาพ

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓓ ไฟล์ Word

66. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า

Ⓓ อายุ เพศ รายได้

67. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Data

● Information

Ⓓ Wisdom

68. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity

Ⓑ Value, Validity, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

Ⓓ Visualization, Verification, Variation

69. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

70. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

Ⓑ ไม่มีความต่าง

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓓ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

+2/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	C	●	27.	A	B	C	●
2.	A	●	C	D	15.	A	B	●	D	28.	A	B	●	D
3.	A	B	●	D	16.	A	B	●	D	29.	●	B	C	D
4.	A	B	C	●	17.	A	●	C	D	30.	A	●	C	D
5.	A	B	C	●	18.	A	●	C	D	31.	●	B	C	D
6.	A	●	C	D	19.	●	B	C	D	32.	A	B	●	D
7.	A	●	C	D	20.	A	●	C	D	33.	●	B	C	D
8.	A	●	C	D	21.	●	B	C	D	34.	A	B	C	●
9.	●	B	C	D	22.	A	B	●	D	35.	●	B	C	D
10.	A	●	C	D	23.	A	B	C	●	36.	A	●	C	D
11.	A	B	C	●	24.	A	●	C	D	37.	●	B	C	D
12.	A	B	●	D	25.	A	B	●	D	38.	A	B	●	D
13.	A	B	C	●	26.	●	B	C	D	39.	A	B	●	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	51.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	62.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
41.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	52.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	63.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
42.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	53.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	64.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
43.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	54.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	65.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
44.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	55.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	66.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
45.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	56.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	67.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
46.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	57.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	68.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
47.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	58.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	69.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
48.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	59.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	70.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
49.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	60.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ					
50.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	61.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ					

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

2. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

3. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม

Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป

● ผู้บริหาร

Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

4. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓑ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

Ⓒ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

Ⓓ ไม่มีความต่าง

5. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

Ⓒ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

Ⓓ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

6. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

● Data

Ⓒ Information

Ⓓ Wisdom

7. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

8. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม

Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

9. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

10. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

11. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง

Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

12. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

13. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

14. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓒ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของคน)

Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

15. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓑ การจัดงานเทศกาล

Ⓒ การใช้สมาร์ทโฟน

Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

16. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

17. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

18. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com

Ⓑ Netflix

Ⓒ MS Offices

Ⓓ Canva.com

19. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

20. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

Ⓑ อายุ เพศ รายได้

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓓ ความถี่การซื้อสินค้า

21. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

22. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

23. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

24. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

25. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

26. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓒ ตาราง SQL

Ⓓ ไฟล์ Excel

27. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

Ⓓ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

28. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

29. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ

Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

30. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Data

● Knowledge

31. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

32. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

33. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

34. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

35. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓓ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

36. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

37. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

38. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

39. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓒ ใช้ เทคโนโลยี แต่ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพจริง
Ⓓ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

40. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

41. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

42. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

43. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

44. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
● เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

45. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

46. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓒ Document repository
Ⓓ Clickstream logs

47. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

● Docs
Ⓑ Data Storage
Ⓒ Media
Ⓓ Social Media

48. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ Gas Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

49. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
Ⓑ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ รูปภาพ

50. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

51. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓑ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

52. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

53. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

54. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

55. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

56. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor
Ⓑ Proximity Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓓ Rain Sensor

57. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
Ⓑ Data analysis
● Data cooking
Ⓓ Data storage

58. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Volume, Value, Veracity
Ⓒ Value, Validity, Veracity
● Volume, Velocity, Variety

59. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

60. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

61. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

62. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Wisdom
Ⓒ Data
Ⓓ Knowledge

63. "Internet of Things with IP address" หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน
Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

64. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓑ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

65. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓑ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

66. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

67. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ Heroku, Cloud Foundry
Ⓒ VMware
Ⓓ AWS, Stackscale

68. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

69. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

70. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

+3/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	●	C	D	27.	●	B	C	D
2.	A	●	C	D	15.	●	B	C	D	28.	A	●	C	D
3.	A	B	●	D	16.	A	●	C	D	29.	A	B	C	●
4.	●	B	C	D	17.	●	B	C	D	30.	A	B	C	●
5.	●	B	C	D	18.	●	B	C	D	31.	A	B	C	●
6.	A	●	C	D	19.	A	●	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	●	C	D	20.	A	B	●	D	33.	●	B	C	D
8.	●	B	C	D	21.	A	B	C	●	34.	●	B	C	D
9.	A	B	C	●	22.	A	B	●	D	35.	A	●	C	D
10.	A	B	C	●	23.	A	B	●	D	36.	A	B	C	●
11.	A	B	●	D	24.	A	●	C	D	37.	A	B	C	●
12.	A	●	C	D	25.	A	B	C	●	38.	A	B	C	●
13.	A	B	●	D	26.	A	●	C	D	39.	●	B	C	D

40.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
41.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
42.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
44.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
45.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
46.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
47.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
48.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
49.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
50.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
51.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
52.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
53.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
54.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
55.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
56.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
57.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
58.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
59.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
60.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
61.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
62.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
63.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
64.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
65.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
67.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
68.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
69.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
70.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ VMware
● Gmail, Trello, Office 365

2. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

3. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
Ⓑ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓓ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

4. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

5. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

6. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Data
● Knowledge

7. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ Canva.com
Ⓒ MS Offices
Ⓓ Netflix

8. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Wisdom
Ⓒ Data
Ⓓ Knowledge

9. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

10. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

● Gyroscope Sensor
Ⓑ Rain Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Proximity Sensor

11. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

12. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

13. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓒ การจัดงานเทศกาล

Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

14. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word

Ⓑ คลิปเสียง

Ⓒ รูปภาพ

● ฐานข้อมูล SQL

15. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

16. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

17. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

Ⓒ แม่น้ำและภูเขา

Ⓓ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

18. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

19. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Data Storage

Ⓑ Social Media

Ⓒ Media

● Docs

20. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

21. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

22. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

23. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

Ⓑ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

24. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

25. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล

26. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ไฟล์ Excel

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓓ ตาราง SQL

27. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Knowledge

● Data

28. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

29. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

30. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

31. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

32. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

33. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เองโดย ไม่ ต้องพึ่งคน
Ⓑ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓒ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

34. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓒ การใช้ cloud computing
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

35. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

36. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Clickstream logs
Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓓ Document repository

37. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

38. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊ กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

39. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓒ อายุ เพศ รายได้
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

40. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
● ผู้บริหาร

41. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

42. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

43. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ ไม่มีความต่าง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓓ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

44. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

45. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
● Information

46. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

47. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓑ ใช้ เทคโนโลยี แต่ ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพจริง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

48. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

49. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

50. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Volume, Value, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety

51. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

52. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

53. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

54. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor

Ⓑ Ultrasonic Sensor

Ⓒ PIR Sensor

Ⓓ Gas Sensor

55. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓓ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

56. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

57. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓒ สร้างความบันเทิง

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

58. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data

● Data cooking

Ⓒ Data analysis

Ⓓ Data storage

59. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓑ ข้อมูลข้อความ

Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

60. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน

Ⓑ 2 ด้าน

Ⓒ 3 ด้าน

Ⓓ 11 ด้าน

61. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

62. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

63. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

64. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

65. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

66. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓒ เป็นผลลบเสมอ
● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

67. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

68. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
● ทำให้ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓒ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

69. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

70. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

+4/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	B	C	●	27.	A	B	C	●
2.	●	B	C	D	15.	A	●	C	D	28.	A	B	C	●
3.	A	B	●	D	16.	A	B	C	●	29.	A	B	C	●
4.	A	●	C	D	17.	A	●	C	D	30.	A	●	C	D
5.	A	B	C	●	18.	A	●	C	D	31.	●	B	C	D
6.	A	B	C	●	19.	A	B	C	●	32.	●	B	C	D
7.	●	B	C	D	20.	A	●	C	D	33.	●	B	C	D
8.	A	●	C	D	21.	A	B	●	D	34.	●	B	C	D
9.	A	B	●	D	22.	A	B	C	●	35.	●	B	C	D
10.	●	B	C	D	23.	A	B	●	D	36.	●	B	C	D
11.	A	B	●	D	24.	A	●	C	D	37.	A	B	●	D
12.	A	B	C	●	25.	A	B	C	●	38.	A	B	●	D
13.	A	●	C	D	26.	●	B	C	D	39.	A	B	C	●

40.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
41.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
42.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
44.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
45.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
46.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
47.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
48.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
49.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
51.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
52.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
53.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
54.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
55.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
56.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
57.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
58.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
59.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
60.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
61.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
62.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
63.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
64.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
65.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
67.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
68.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
69.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
70.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

2. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓑ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

3. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

4. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

5. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

6. ตามกฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

7. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓒ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

8. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

9. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓓ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

10. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

11. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

12. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data

● Data cooking

Ⓒ Data storage

Ⓓ Data analysis

13. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓓ ข้อมูลข้อความ

14. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓒ คลิปเสียง

Ⓓ ไฟล์ Word

15. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

Ⓒ แม่น้ำและภูเขา

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

16. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Data

Ⓒ Wisdom

● Information

17. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

● ถูกทุกข้อ

18. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

Ⓒ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

19. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

20. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

21. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

22. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

23. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

24. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ Ultrasonic Sensor
Ⓒ Gas Sensor
Ⓓ PIR Sensor

25. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
Ⓓ VMware

26. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Information
● Knowledge
Ⓓ Wisdom

27. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

28. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

29. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
● แพลตฟอร์มที่หลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

30. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

31. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

32. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

Ⓑ ไม่มีความต่าง

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓓ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

33. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

34. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้

Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

35. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

36. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media

Ⓑ Data Storage

Ⓒ Social Media

● Docs

37. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม

● ผู้บริหาร

Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

38. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

39. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com

Ⓑ Netflix

Ⓒ MS Offices

● Suno.com

40. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

41. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

42. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

43. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

44. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

● Gyroscope Sensor

Ⓑ Proximity Sensor

Ⓒ Alcohol Sensor

Ⓓ Rain Sensor

45. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

46. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

47. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation

Ⓑ Value, Validity, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

Ⓓ Volume, Value, Veracity

48. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

● Wisdom

Ⓑ Data

Ⓒ Information

Ⓓ Knowledge

49. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

50. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

51. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน

Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

Ⓒ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

52. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

53. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

54. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

55. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

56. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพ อากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓓ สร้างความบันเทิง

57. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

58. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓓ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

59. ผลก ระ ทบ ต่อ แรงงาน จาก AI ควร ถูก มอง อย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ
Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การ จัดการ

60. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

61. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

62. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓒ Document repository

Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

63. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน

Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓓ การจัดงานเทศกาล

64. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

65. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓒ ไฟล์ Excel

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

66. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

Ⓒ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

Ⓓ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

67. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

68. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Information

Ⓓ Wisdom

69. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

70. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

+5/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	●	C	D	27.	A	B	C	●
2.	A	B	●	D	15.	A	B	C	●	28.	A	B	●	D
3.	A	B	C	●	16.	A	B	C	●	29.	A	B	●	D
4.	A	●	C	D	17.	A	B	C	●	30.	A	B	●	D
5.	A	●	C	D	18.	A	B	C	●	31.	A	B	●	D
6.	●	B	C	D	19.	A	B	●	D	32.	A	B	●	D
7.	A	B	C	●	20.	A	●	C	D	33.	A	B	C	●
8.	●	B	C	D	21.	A	B	●	D	34.	A	B	C	●
9.	A	●	C	D	22.	A	●	C	D	35.	A	B	●	D
10.	●	B	C	D	23.	●	B	C	D	36.	A	B	C	●
11.	A	B	C	●	24.	●	B	C	D	37.	A	●	C	D
12.	A	●	C	D	25.	●	B	C	D	38.	A	B	C	●
13.	A	B	●	D	26.	A	B	●	D	39.	A	B	C	●

40. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
51. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●

+6/1/60+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

2. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓓ สร้างความบันเทิง

3. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓒ อายุ เพศ รายได้
Ⓓ ความถี่การซื้อสินค้า

4. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

5. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

6. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

7. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

8. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

9. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓒ Clickstream logs
Ⓓ Document repository

10. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓒ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓓ ไม่มีความต่าง

11. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

12. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

13. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

14. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การจัดงานเทศกาล

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓒ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

Ⓓ การใช้สมาร์ทโฟน

15. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓒ Heroku, Cloud Foundry

Ⓓ AWS, Stackscale

16. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

17. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

18. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓑ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

Ⓒ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

19. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า

Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

20. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Social Media

● Docs

Ⓒ Media

Ⓓ Data Storage

21. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

22. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Information
Ⓒ Data
Ⓓ Knowledge

23. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

24. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

25. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓑ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓓ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

26. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

27. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Ultrasonic Sensor
Ⓒ Gas Sensor
● Alcohol Sensor

28. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

29. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

30. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Rain Sensor
Ⓑ Alcohol Sensor
Ⓒ Proximity Sensor
● Gyroscope Sensor

31. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓓ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

32. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

33. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

34. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

● Wisdom
Ⓑ Information
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Data

35. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

36. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

37. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

38. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน
Ⓓ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

39. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

40. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
● เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนาเมือง
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

41. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ การใช้ cloud computing
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

42. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

43. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

44. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓒ แม่น้ำและภูเขา
Ⓓ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

45. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

46. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม

47. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Capturing data
Ⓒ Data analysis
● Data cooking

48. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)
Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

49. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

50. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
Ⓒ Value, Validity, Veracity
Ⓓ Volume, Value, Veracity

51. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

52. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

53. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

54. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

55. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

56. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

57. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

58. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Information
● Knowledge
Ⓓ Data

59. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
Ⓑ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ รูปภาพ

60. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

61. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

62. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓒ ไฟล์ Excel
Ⓓ ตาราง SQL

63. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ Canva.com
Ⓒ MS Offices
● Suno.com

64. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

65. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

66. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อ ภายนอก
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

67. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

68. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

69. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

70. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

+6/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	●	C	D	27.	A	B	C	●
2.	A	B	●	D	15.	A	●	C	D	28.	A	●	C	D
3.	A	●	C	D	16.	A	B	●	D	29.	A	B	C	●
4.	●	B	C	D	17.	A	B	C	●	30.	A	B	C	●
5.	A	B	●	D	18.	●	B	C	D	31.	A	B	●	D
6.	A	●	C	D	19.	A	B	●	D	32.	A	B	C	●
7.	A	B	●	D	20.	A	●	C	D	33.	●	B	C	D
8.	A	●	C	D	21.	A	B	●	D	34.	●	B	C	D
9.	●	B	C	D	22.	A	●	C	D	35.	A	●	C	D
10.	A	●	C	D	23.	A	B	C	●	36.	A	B	C	●
11.	A	●	C	D	24.	●	B	C	D	37.	A	B	●	D
12.	A	B	●	D	25.	A	B	●	D	38.	A	B	●	D
13.	●	B	C	D	26.	A	B	C	●	39.	A	●	C	D

40. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
41. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
69. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓒ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

2. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Social Media
Ⓑ Media
Ⓒ Data Storage
● Docs

3. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Capturing data
● Data cooking
Ⓓ Data analysis

4. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Information
● Data

5. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน

6. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

7. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

8. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

9. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

10. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

11. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

12. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

13. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

14. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

15. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ Canva.com
Ⓒ MS Offices
Ⓓ Netflix

16. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓒ การจัดงานเทศกาล
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

17. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

18. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

19. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

20. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

21. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

22. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

23. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety

Ⓑ Value, Validity, Veracity

Ⓒ Volume, Value, Veracity

Ⓓ Visualization, Verification, Variation

24. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓒ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

Ⓓ ความถี่การซื้อสินค้า

25. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

● Wisdom

Ⓒ Knowledge

Ⓓ Data

26. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน

● 7 ด้าน

Ⓒ 2 ด้าน

Ⓓ 3 ด้าน

27. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

28. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

29. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

30. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

31. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

32. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ
Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

33. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓑ ใช้เทคโนโลยี แต่ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพจริง
Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

34. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓑ ไม่มีความต่าง
Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓓ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

35. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓒ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร

36. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

37. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓒ แม่น้ำและภูเขา
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

38. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

39. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓒ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของคน)
Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

40. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ VMware
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

41. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

42. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

43. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

44. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Ultrasonic Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Gas Sensor

45. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

46. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Rain Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Proximity Sensor

47. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓓ สร้างความบันเทิง

48. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓑ ตาราง SQL
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓓ ไฟล์ Excel

49. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

50. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
● Knowledge
Ⓓ Information

51. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Information
Ⓒ Data
Ⓓ Knowledge

52. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

53. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

54. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

55. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

56. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การเดินทางและระบบขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

57. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

58. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

59. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Clickstream logs
Ⓒ Document repository
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

60. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

61. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL
Ⓑ รูปภาพ
Ⓒ คลิปเสียง
Ⓓ ไฟล์ Word

62. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

63. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓑ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓓ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

64. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

65. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

66. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

67. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

68. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

69. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

70. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓑ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง

+7/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	●	C	D	27.	A	B	C	●
2.	A	B	C	●	15.	●	B	C	D	28.	A	B	C	●
3.	A	B	●	D	16.	A	B	C	●	29.	A	B	C	●
4.	A	B	C	●	17.	●	B	C	D	30.	A	B	●	D
5.	A	B	C	●	18.	A	●	C	D	31.	●	B	C	D
6.	●	B	C	D	19.	●	B	C	D	32.	A	B	●	D
7.	A	B	●	D	20.	A	B	C	●	33.	A	B	C	●
8.	A	B	●	D	21.	A	●	C	D	34.	●	B	C	D
9.	A	B	●	D	22.	A	B	C	●	35.	A	B	C	●
10.	A	●	C	D	23.	●	B	C	D	36.	A	●	C	D
11.	A	B	●	D	24.	A	●	C	D	37.	A	B	C	●
12.	●	B	C	D	25.	A	●	C	D	38.	A	●	C	D
13.	A	●	C	D	26.	A	●	C	D	39.	●	B	C	D

40.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
41.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
42.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
43.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
44.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
45.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
46.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
47.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
48.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
49.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
50.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
51.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
52.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
53.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
54.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
55.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
56.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
57.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
58.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
59.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
60.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
61.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
62.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
63.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
64.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
65.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
67.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
68.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
69.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
70.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

2. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

● ระบบ ที่ มี เซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

3. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

4. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Information

● Data

5. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓓ ไฟล์ Excel

6. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓒ ข้อมูลข้อความ

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

7. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

8. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

9. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

10. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

11. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

12. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

13. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

● Knowledge

Ⓒ Information

Ⓓ Wisdom

14. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

15. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

16. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

17. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓑ ความถี่การซื้อสินค้า

Ⓒ อายุ เพศ รายได้

Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

18. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Data

Ⓒ Wisdom

● Information

19. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

20. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

21. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

22. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

23. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน

● 7 ด้าน

Ⓒ 11 ด้าน

Ⓓ 2 ด้าน

24. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity

Ⓑ Value, Validity, Veracity

Ⓒ Visualization, Verification, Variation

● Volume, Velocity, Variety

25. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

26. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

27. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ

Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

28. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Rain Sensor

Ⓑ Alcohol Sensor

● Gyroscope Sensor

Ⓓ Proximity Sensor

29. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

Ⓓ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

30. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

Ⓒ แม่น้ำและภูเขา

Ⓓ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

31. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

32. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

33. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

34. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

35. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

36. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

37. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

38. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Document repository
Ⓒ Clickstream logs
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

39. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

40. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking
Ⓑ Capturing data
Ⓒ Data storage
Ⓓ Data analysis

41. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ การใช้ cloud computing

42. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

43. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน

Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓓ การจัดงานเทศกาล

44. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

Ⓒ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

Ⓓ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

45. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

46. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

Ⓓ ไม่มีความต่าง

47. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word

Ⓑ คลิปเสียง

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓓ รูปภาพ

48. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

49. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

50. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Information

● Wisdom

Ⓓ Knowledge

51. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

52. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

53. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

54. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓒ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

55. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊ กดาต้า
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

56. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓒ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ ต้องพึ่งคน

57. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Data Storage
Ⓑ Media
● Docs
Ⓓ Social Media

58. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

59. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

60. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตาราง ตายตัว
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

61. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพ อากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓒ สร้างความบันเทิง
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

62. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
Ⓑ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ PIR Sensor

63. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

64. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

65. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

66. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
Ⓑ Netflix
● Suno.com
Ⓓ Canva.com

67. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓑ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

68. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓑ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)
Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
Ⓓ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

69. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware
Ⓑ Heroku, Cloud Foundry
Ⓒ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365

70. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

+8/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	●	B	C	D	27.	A	B	●	D
2.	A	●	C	D	15.	●	B	C	D	28.	A	B	●	D
3.	A	B	C	●	16.	A	B	●	D	29.	A	●	C	D
4.	A	B	C	●	17.	●	B	C	D	30.	A	●	C	D
5.	A	●	C	D	18.	A	B	C	●	31.	A	B	●	D
6.	●	B	C	D	19.	A	B	●	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	●	D	20.	A	●	C	D	33.	A	B	C	●
8.	A	●	C	D	21.	A	B	C	●	34.	A	B	C	●
9.	A	B	●	D	22.	A	B	C	●	35.	A	B	C	●
10.	A	B	●	D	23.	A	●	C	D	36.	A	B	●	D
11.	●	B	C	D	24.	A	B	C	●	37.	●	B	C	D
12.	●	B	C	D	25.	A	B	●	D	38.	●	B	C	D
13.	A	●	C	D	26.	A	●	C	D	39.	●	B	C	D

40. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
55. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
61. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
65. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

2. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Information
● Data
Ⓓ Wisdom

3. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

4. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

5. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง
Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

6. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓑ ข้อมูลข้อความ
Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

7. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

8. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

9. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓒ เป็นผลลบเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

10. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

11. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

12. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Data
● Wisdom
Ⓓ Information

13. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

14. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

15. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
Ⓑ Heroku, Cloud Foundry
Ⓒ VMware
● Gmail, Trello, Office 365

16. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

17. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

18. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Knowledge
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Data

19. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor
Ⓑ Rain Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓓ Alcohol Sensor

20. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Capturing data
● Data cooking
Ⓓ Data analysis

21. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

22. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Volume, Value, Veracity
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

23. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓓ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

24. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓒ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

25. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

26. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

27. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน
Ⓑ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓓ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

28. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

29. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

30. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

31. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

32. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

33. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

34. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

35. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

36. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตาราง วิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Wisdom
● Information
Ⓓ Data

37. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

38. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

39. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

40. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓒ ไม่มีความต่าง
Ⓓ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

41. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

42. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

43. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

44. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

45. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓓ Document repository

46. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การรักษาสมดุลธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

47. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓒ แม่น้ำและภูเขา
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

48. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อติดต่อภายนอก
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

49. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

50. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
Ⓑ รูปภาพ
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ คลิปเสียง

51. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ Gas Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ PIR Sensor

52. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

53. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

54. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

55. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

56. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

57. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

58. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

59. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

60. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

61. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓒ อายุ เพศ รายได้

Ⓓ ความถี่การซื้อสินค้า

62. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

63. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com

Ⓑ MS Offices

Ⓒ Canva.com

Ⓓ Netflix

64. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓒ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

Ⓓ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

65. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓑ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

Ⓒ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

66. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

67. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓓ ไฟล์ Excel

68. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน

Ⓑ การจัดงานเทศกาล

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

69. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

● Docs

Ⓑ Media

Ⓒ Social Media

Ⓓ Data Storage

70. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

+9/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	●	C	D	27.	●	B	C	D
2.	A	B	●	D	15.	A	B	C	●	28.	A	B	C	●
3.	A	B	C	●	16.	A	B	C	●	29.	A	B	C	●
4.	A	B	●	D	17.	A	●	C	D	30.	A	B	●	D
5.	A	B	●	D	18.	A	●	C	D	31.	A	B	C	●
6.	A	B	C	●	19.	A	B	●	D	32.	A	●	C	D
7.	A	B	●	D	20.	A	B	●	D	33.	A	B	●	D
8.	●	B	C	D	21.	A	B	C	●	34.	A	B	C	●
9.	A	B	C	●	22.	●	B	C	D	35.	A	B	C	●
10.	A	B	●	D	23.	A	●	C	D	36.	A	B	●	D
11.	●	B	C	D	24.	A	B	C	●	37.	A	B	●	D
12.	A	B	●	D	25.	A	B	●	D	38.	A	●	C	D
13.	●	B	C	D	26.	A	B	C	●	39.	●	B	C	D

40.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	51.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	62.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
41.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	52.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	63.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
42.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	64.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	54.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	65.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
44.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	55.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	66.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
45.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	56.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	67.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
46.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	57.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	68.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
47.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	58.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	69.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
48.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	59.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	70.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
49.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	60.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ					
50.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	61.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ					

+10/1/12+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
● Data cooking
Ⓒ Capturing data
Ⓓ Data analysis

2. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

3. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
● Wisdom
Ⓒ Data
Ⓓ Information

4. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

5. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

6. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

7. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

8. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

9. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

10. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

11. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓓ การใช้ cloud computing

12. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

13. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Data Storage
● Docs
Ⓒ Media
Ⓓ Social Media

14. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL
Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

15. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้
Ⓑ ความถี่การซื้อสินค้า
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

16. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ MS Offices
● Suno.com
Ⓓ Canva.com

17. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs
Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Document repository

18. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

19. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

20. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓑ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)
Ⓒ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

21. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

22. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

23. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

24. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

25. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓒ การจัดงานเทศกาล

Ⓓ การใช้สมาร์ทโฟน

26. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale

Ⓑ VMware

Ⓒ Heroku, Cloud Foundry

● Gmail, Trello, Office 365

27. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

28. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม

Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป

● ผู้บริหาร

Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

29. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

30. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

31. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓑ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

Ⓒ ใช้ เทคโนโลยี แต่ ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตาม สภาพจริง

Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

32. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

Ⓑ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

Ⓒ ไม่มีความต่าง

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

33. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

34. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

35. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓒ เป็นผลลบเสมอ

Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

36. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

37. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

38. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

39. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

40. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล

41. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

42. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

43. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓒ แม่น้ำและภูเขา
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

44. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

45. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

46. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

47. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน
Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

48. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

49. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

50. ตาม กฎของมัวร์ (Moore’s Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

51. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

52. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

53. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
Ⓑ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

54. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

55. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

56. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

57. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

58. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Information
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Data

59. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Wisdom
● Knowledge
Ⓓ Data

60. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor
Ⓑ Rain Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓓ Proximity Sensor

61. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Information

62. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ สร้างความบันเทิง
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

63. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ Gas Sensor
Ⓒ PIR Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

64. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ ไฟล์ Word

65. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓑ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓒ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

66. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

67. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

68. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓒ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

69. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

70. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Volume, Value, Veracity

+10/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	A	B	C	●	27.	A	B	C	●
2.	●	B	C	D	15.	A	B	●	D	28.	A	B	●	D
3.	A	●	C	D	16.	A	B	●	D	29.	A	B	●	D
4.	●	B	C	D	17.	A	B	●	D	30.	A	B	C	●
5.	A	●	C	D	18.	A	B	●	D	31.	●	B	C	D
6.	●	B	C	D	19.	A	●	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	●	C	D	20.	●	B	C	D	33.	A	●	C	D
8.	A	B	C	●	21.	A	B	●	D	34.	A	●	C	D
9.	●	B	C	D	22.	A	●	C	D	35.	A	●	C	D
10.	A	B	C	●	23.	A	B	C	●	36.	A	B	C	●
11.	●	B	C	D	24.	A	B	●	D	37.	●	B	C	D
12.	A	●	C	D	25.	A	●	C	D	38.	A	●	C	D
13.	A	●	C	D	26.	A	B	C	●	39.	A	B	●	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
46. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
55. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
56. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
61. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

+11/1/60+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

2. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

4. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

5. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓒ เป็นผลลบเสมอ
Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

6. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

7. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Information
Ⓓ Data

8. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ Gas Sensor

9. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ตาราง SQL
Ⓒ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

10. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

11. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

12. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

● ถูกทุกข้อ

13. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓓ ข้อมูลข้อความ

14. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor

Ⓑ Proximity Sensor

● Gyroscope Sensor

Ⓓ Rain Sensor

15. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

16. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

17. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน

Ⓒ การจัดงานเทศกาล

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

18. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ

Ⓑ คลิปเสียง

Ⓒ ไฟล์ Word

● ฐานข้อมูล SQL

19. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

20. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓒ Document repository

Ⓓ Clickstream logs

21. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

22. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

23. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Social Media
Ⓑ Media
Ⓒ Data Storage
● Docs

24. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking
Ⓑ Data analysis
Ⓒ Capturing data
Ⓓ Data storage

25. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
Ⓑ Netflix
Ⓒ Canva.com
● Suno.com

26. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

27. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

28. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

29. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน
Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓒ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

30. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

31. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

32. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
Ⓑ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

33. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

34. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

35. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

36. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

37. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

38. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓒ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

39. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
Ⓓ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

40. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Volume, Value, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
Ⓓ Value, Validity, Veracity

41. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

42. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓓ ไม่มีความต่าง

43. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

44. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

45. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

46. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

47. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

48. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตาราง ตายตัว

Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

49. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Knowledge

● Data

50. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์

51. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

52. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓒ การใช้ cloud computing

Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

53. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

54. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน

Ⓑ 3 ด้าน

Ⓒ 2 ด้าน

Ⓓ 11 ด้าน

55. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มีพื้นที่มาก และ ขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

56. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

57. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓒ สร้างความบันเทิง

Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

58. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

Ⓑ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

Ⓓ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

59. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

60. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

61. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

62. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

63. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware
Ⓑ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

64. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

65. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

66. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

67. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
Ⓒ Knowledge
● Information

68. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓑ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓒ แม่น้ำและภูเขา
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

69. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้
Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

70. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Knowledge
● Wisdom
Ⓓ Information

+11/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	A	B	●	D	27.	A	●	C	D
2.	A	B	C	●	15.	A	B	C	●	28.	A	●	C	D
3.	A	●	C	D	16.	A	B	C	●	29.	●	B	C	D
4.	A	●	C	D	17.	A	B	C	●	30.	A	B	●	D
5.	●	B	C	D	18.	A	B	C	●	31.	●	B	C	D
6.	A	B	●	D	19.	A	●	C	D	32.	A	B	●	D
7.	●	B	C	D	20.	●	B	C	D	33.	●	B	C	D
8.	A	●	C	D	21.	A	B	C	●	34.	●	B	C	D
9.	A	B	C	●	22.	A	●	C	D	35.	A	B	●	D
10.	A	B	●	D	23.	A	B	C	●	36.	●	B	C	D
11.	A	B	●	D	24.	●	B	C	D	37.	●	B	C	D
12.	A	B	C	●	25.	A	B	C	●	38.	A	B	C	●
13.	●	B	C	D	26.	●	B	C	D	39.	●	B	C	D

40. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
43. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
47. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

+12/1/48+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

2. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor

Ⓑ PIR Sensor

Ⓒ Ultrasonic Sensor

● Alcohol Sensor

3. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

4. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

5. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓒ อายุ เพศ รายได้

Ⓓ ความถี่การซื้อสินค้า

6. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Social Media

Ⓑ Media

● Docs

Ⓓ Data Storage

7. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

8. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

9. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

10. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

11. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

12. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓓ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

13. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

14. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

15. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

16. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Information
Ⓒ Knowledge
● Data

17. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ไฟล์ Excel
Ⓓ ตาราง SQL

18. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

19. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
● Wisdom
Ⓒ Information
Ⓓ Knowledge

20. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

21. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓑ ใช้เทคโนโลยี แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
Ⓒ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

22. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

23. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

24. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

25. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
● Suno.com
Ⓒ Canva.com
Ⓓ Netflix

26. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓒ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร

27. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Wisdom
● Knowledge
Ⓓ Data

28. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

29. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

30. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

31. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

32. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ Heroku, Cloud Foundry
Ⓒ VMware
Ⓓ AWS, Stackscale

33. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

34. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

35. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

36. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

37. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓓ สร้างความบันเทิง

38. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

39. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓑ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

40. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มีแท็กแต่ไม่เป็นตารางตายตัว
Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

41. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

42. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

43. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
Ⓑ รูปภาพ
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ คลิปเสียง

44. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

45. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

46. "Internet of Things with IP address" หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน
Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

47. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

48. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

49. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

50. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

51. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

52. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓑ ไม่มีความต่าง
Ⓒ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

53. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

54. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

55. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓓ การใช้ cloud computing

56. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

57. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

58. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety

59. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

60. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ
Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

61. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Data analysis
● Data cooking
Ⓓ Capturing data

62. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

63. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓑ การจัดงานเทศกาล
Ⓒ การใช้สมาร์ทโฟน
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

64. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs
Ⓑ Document repository
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

65. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

● Gyroscope Sensor
Ⓑ Rain Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Proximity Sensor

66. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓓ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

67. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

68. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

69. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

70. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓒ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

+12/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	●	B	C	D	27.	A	B	●	D
2.	A	B	C	●	15.	A	B	●	D	28.	A	B	C	●
3.	A	B	●	D	16.	A	B	C	●	29.	A	B	●	D
4.	A	●	C	D	17.	●	B	C	D	30.	●	B	C	D
5.	A	●	C	D	18.	●	B	C	D	31.	●	B	C	D
6.	A	B	●	D	19.	A	●	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	C	●	20.	A	●	C	D	33.	A	●	C	D
8.	A	B	●	D	21.	A	B	C	●	34.	●	B	C	D
9.	●	B	C	D	22.	A	●	C	D	35.	●	B	C	D
10.	A	●	C	D	23.	A	●	C	D	36.	A	B	C	●
11.	A	●	C	D	24.	A	B	●	D	37.	●	B	C	D
12.	A	B	●	D	25.	A	●	C	D	38.	A	●	C	D
13.	A	B	C	●	26.	A	B	C	●	39.	A	B	●	D

40.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
41.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
42.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
44.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
45.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
46.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
47.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
48.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
49.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
51.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
52.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
53.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
54.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
55.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
56.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
57.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
58.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
61.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
62.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
63.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
64.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
65.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
67.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
68.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
69.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
70.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

2. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊ กดาต้า

3. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนา เมือง
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

4. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓒ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของ คน)
Ⓓ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

5. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Rain Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Proximity Sensor

6. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

7. เหตุผล ที่ ทำให้ IoT มี ความ สามารถ ใน การ ประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

8. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

9. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

10. ผลก ระ ทบ ต่อ แรงงาน จาก AI ควร ถูก มอง อย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การ จัดการ
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

11. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
Ⓑ Canva.com
● Suno.com
Ⓓ Netflix

12. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

13. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Document repository
Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓓ Clickstream logs

14. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

15. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
● ผู้บริหาร
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

16. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

17. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

18. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

19. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

20. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media
Ⓑ Social Media
● Docs
Ⓓ Data Storage

21. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

22. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

23. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

24. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓑ ใช้ เทคโนโลยี แต่ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตาม สภาพจริง
Ⓒ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

25. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

26. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

27. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓒ Value, Validity, Veracity
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

28. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

29. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

30. ถ้าต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
Ⓑ Ultrasonic Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ PIR Sensor

31. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

32. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓑ ความถี่การซื้อสินค้า

Ⓒ อายุ เพศ รายได้

Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

33. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

34. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

35. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ

Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

36. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry

Ⓑ VMware

Ⓒ AWS, Stackscale

● Gmail, Trello, Office 365

37. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓓ ตาราง SQL

38. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

39. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓓ การแชร์ข้อมูลระหว่างหลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน

40. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓑ การจัดงานเทศกาล

Ⓒ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

Ⓓ การใช้สมาร์ทโฟน

41. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

42. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

43. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

44. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

45. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

46. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

47. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

48. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

49. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Data analysis
● Data cooking
Ⓓ Capturing data

50. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

51. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

Ⓒ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง

52. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

53. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

54. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

55. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Knowledge

Ⓓ Information

56. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน

Ⓑ 11 ด้าน

Ⓒ 2 ด้าน

Ⓓ 3 ด้าน

57. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

58. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

59. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

Ⓑ แม่น้ำและภูเขา

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

Ⓓ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

60. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

61. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

● Wisdom
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Information
Ⓓ Data

62. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

63. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Data
● Knowledge
Ⓓ Wisdom

64. "Internet of Things with IP address" หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน
Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓒ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓓ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

65. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓒ ไม่มีความต่าง
Ⓓ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

66. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

67. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ ไฟล์ Word

68. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓓ สร้างความบันเทิง

69. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

70. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตาราง วิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Wisdom
● Information
Ⓓ Knowledge

+13/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	●	B	C	D	27.	A	●	C	D
2.	●	B	C	D	15.	A	B	●	D	28.	A	B	●	D
3.	●	B	C	D	16.	●	B	C	D	29.	A	B	●	D
4.	A	●	C	D	17.	A	●	C	D	30.	A	B	●	D
5.	A	●	C	D	18.	●	B	C	D	31.	A	B	C	●
6.	A	B	●	D	19.	A	B	●	D	32.	●	B	C	D
7.	●	B	C	D	20.	A	B	●	D	33.	A	B	C	●
8.	A	B	C	●	21.	A	B	●	D	34.	A	●	C	D
9.	A	●	C	D	22.	A	●	C	D	35.	●	B	C	D
10.	A	●	C	D	23.	A	●	C	D	36.	A	B	C	●
11.	A	B	●	D	24.	A	B	C	●	37.	A	●	C	D
12.	A	B	●	D	25.	A	B	C	●	38.	A	B	C	●
13.	●	B	C	D	26.	A	B	●	D	39.	●	B	C	D

40.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
41.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
42.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
44.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
45.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
46.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
47.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
48.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
49.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
50.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
51.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
52.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
53.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
54.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
55.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
56.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
57.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
58.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
60.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
61.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
62.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
63.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
64.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
65.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
67.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
68.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
69.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
70.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ

+14/1/24+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
● Data cooking
Ⓒ Data storage
Ⓓ Capturing data

2. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

3. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

4. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

5. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

6. เหตุผล ที่ ทำให้ IoT มี ความ สามารถ ใน การ ประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

7. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓑ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

8. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

9. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

10. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

11. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ VMware
Ⓒ AWS, Stackscale
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

12. "Internet of Things with IP address" หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ ต้องพึ่งคน
Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓒ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

13. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

14. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

15. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓒ ใช้ เทคโนโลยี แต่ ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตาม สภาพจริง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

16. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

17. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓒ Rain Sensor
Ⓓ Proximity Sensor

18. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

19. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

20. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

21. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

22. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ ไฟล์ Word

23. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

24. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Volume, Value, Veracity
Ⓒ Value, Validity, Veracity
● Volume, Velocity, Variety

25. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

26. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓒ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

27. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
● Knowledge
Ⓒ Information
Ⓓ Wisdom

28. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

29. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

30. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

31. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ PIR Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

32. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ นักเรียนมัธยม
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

33. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

34. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓑ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
Ⓒ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

35. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

36. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓓ สร้างความบันเทิง

37. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

38. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

39. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ ไม่มีความต่าง
Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

40. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

41. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

42. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

43. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

44. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

45. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Knowledge
● Information
Ⓓ Data

46. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

47. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

48. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

49. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Social Media
● Docs
Ⓒ Data Storage
Ⓓ Media

50. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓒ การจัดงานเทศกาล
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

51. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓒ Clickstream logs
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

52. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

53. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

54. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
● Wisdom
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Information

55. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

56. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

57. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

58. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

59. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
● Suno.com
Ⓒ Canva.com
Ⓓ Netflix

60. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

61. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓓ อายุ เพศ รายได้

62. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

63. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Information
● Data

64. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

65. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

66. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

67. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

68. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ตาราง SQL
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

69. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

70. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

+14/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	●	B	C	D	27.	A	●	C	D
2.	A	●	C	D	15.	A	B	C	●	28.	A	●	C	D
3.	A	●	C	D	16.	A	●	C	D	29.	●	B	C	D
4.	A	●	C	D	17.	A	●	C	D	30.	A	●	C	D
5.	A	●	C	D	18.	A	B	●	D	31.	A	●	C	D
6.	A	B	C	●	19.	A	B	C	●	32.	●	B	C	D
7.	A	B	●	D	20.	A	B	C	●	33.	A	B	●	D
8.	●	B	C	D	21.	A	B	C	●	34.	A	B	C	●
9.	A	B	●	D	22.	A	B	●	D	35.	A	B	C	●
10.	A	●	C	D	23.	A	B	●	D	36.	A	●	C	D
11.	●	B	C	D	24.	A	B	C	●	37.	A	●	C	D
12.	●	B	C	D	25.	A	●	C	D	38.	A	●	C	D
13.	●	B	C	D	26.	A	B	C	●	39.	A	B	C	●

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
41. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
45. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
47. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
61. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓑ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

Ⓒ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

Ⓓ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

2. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

3. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

4. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน

● ถูกทุกข้อ

5. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

6. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking

Ⓑ Capturing data

Ⓒ Data analysis

Ⓓ Data storage

7. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

8. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้

Ⓑ ความถี่การซื้อสินค้า

Ⓒ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

9. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com

Ⓑ Netflix

Ⓒ MS Offices

Ⓓ Canva.com

10. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓒ Document repository

Ⓓ Clickstream logs

11. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

12. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

13. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

14. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓑ การจัดงานเทศกาล
Ⓒ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

15. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

16. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

17. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

18. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

19. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

20. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Information
Ⓓ Knowledge

21. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

22. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ Gas Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

23. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

24. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓓ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

25. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

26. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

27. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

28. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

29. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

30. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Data
● Information

31. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓓ สร้างความบันเทิง

32. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

33. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

Ⓒ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

34. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

● Gyroscope Sensor

Ⓑ Alcohol Sensor

Ⓒ Proximity Sensor

Ⓓ Rain Sensor

35. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

36. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓒ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ

Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

37. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

38. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓑ รูปภาพ

Ⓒ คลิปเสียง

Ⓓ ไฟล์ Word

39. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน

Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

40. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

41. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware

Ⓑ AWS, Stackscale

Ⓒ Heroku, Cloud Foundry

● Gmail, Trello, Office 365

42. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

43. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
Ⓒ Information
● Knowledge

44. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

45. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

46. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓒ นักเรียนมัธยม
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

47. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓓ การใช้ cloud computing

48. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
Ⓑ Value, Validity, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

49. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

50. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

51. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

52. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

53. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Data Storage
● Docs
Ⓒ Social Media
Ⓓ Media

54. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

55. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓒ แม่น้ำและภูเขา
Ⓓ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

56. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓑ ไม่มีความต่าง
Ⓒ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

57. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

58. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Information
● Wisdom
Ⓓ Knowledge

59. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

60. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

61. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

62. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

63. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

64. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

65. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓒ ไฟล์ Excel

Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

66. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

67. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

68. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

69. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

Ⓓ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

70. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

+15/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	●	B	C	D	27.	A	●	C	D
2.	A	B	●	D	15.	A	●	C	D	28.	●	B	C	D
3.	A	●	C	D	16.	●	B	C	D	29.	●	B	C	D
4.	A	B	C	●	17.	A	B	●	D	30.	A	B	C	●
5.	A	B	●	D	18.	●	B	C	D	31.	A	●	C	D
6.	●	B	C	D	19.	A	●	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	●	C	D	20.	●	B	C	D	33.	A	●	C	D
8.	A	B	C	●	21.	A	B	C	●	34.	●	B	C	D
9.	●	B	C	D	22.	A	●	C	D	35.	A	B	C	●
10.	A	●	C	D	23.	●	B	C	D	36.	●	B	C	D
11.	A	B	C	●	24.	A	B	●	D	37.	●	B	C	D
12.	●	B	C	D	25.	A	B	C	●	38.	●	B	C	D
13.	●	B	C	D	26.	A	B	C	●	39.	A	B	●	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
41.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
42.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
43.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
44.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
45.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
46.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
47.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
48.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
49.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
50.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
51.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
52.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
53.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
54.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
55.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
56.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
57.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
58.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
60.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
61.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
62.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
63.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
64.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
65.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
66.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
67.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
68.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
69.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
70.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ

+16/1/60+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ความถี่การซื้อสินค้า
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓒ อายุ เพศ รายได้
Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

2. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

3. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

4. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

5. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ
● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

6. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

7. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

8. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

9. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

10. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓒ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

11. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

12. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓒ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓓ การจัดงานเทศกาล

13. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media
Ⓑ Data Storage
● Docs
Ⓓ Social Media

14. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

15. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

16. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

17. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

18. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs
Ⓑ Document repository
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

19. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

20. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL
Ⓑ ไฟล์ Word
Ⓒ คลิปเสียง
Ⓓ รูปภาพ

21. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ การใช้ cloud computing
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

22. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry

Ⓑ VMware

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓓ AWS, Stackscale

23. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ

Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

24. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

25. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

26. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

27. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

28. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน

● ถูกทุกข้อ

29. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

30. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Data

Ⓒ Information

● Knowledge

31. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

32. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

33. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

34. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

35. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

36. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

37. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor

Ⓑ Gas Sensor

Ⓒ Ultrasonic Sensor

Ⓓ PIR Sensor

38. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

39. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน

Ⓒ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

40. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

41. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

42. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

43. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

44. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

45. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Information
● Data

46. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

47. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓑ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
Ⓒ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของคน)
Ⓓ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

48. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓒ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

49. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ใช้ เทคโนโลยี แต่ ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพจริง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓒ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓓ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

50. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

51. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

52. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
Ⓑ Netflix
● Suno.com
Ⓓ Canva.com

53. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

54. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

Ⓑ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

Ⓓ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

55. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

56. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage

● Data cooking

Ⓒ Data analysis

Ⓓ Capturing data

57. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง

Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

58. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

● Wisdom

Ⓒ Information

Ⓓ Knowledge

59. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

60. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

61. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor

Ⓑ Alcohol Sensor

Ⓒ Rain Sensor

● Gyroscope Sensor

62. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ตาราง SQL

Ⓒ ไฟล์ Excel

Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

63. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

64. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

65. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ นักเรียนมัธยม
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

66. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

67. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

68. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

69. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓑ ไม่มีความต่าง
Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

70. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
● Information
Ⓒ Data
Ⓓ Wisdom

+16/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	A	●	C	D	27.	A	B	●	D
2.	●	B	C	D	15.	A	B	●	D	28.	A	B	C	●
3.	A	●	C	D	16.	●	B	C	D	29.	●	B	C	D
4.	A	B	●	D	17.	A	B	C	●	30.	A	B	C	●
5.	A	●	C	D	18.	A	B	●	D	31.	A	B	C	●
6.	●	B	C	D	19.	●	B	C	D	32.	A	B	●	D
7.	●	B	C	D	20.	●	B	C	D	33.	A	●	C	D
8.	A	●	C	D	21.	A	●	C	D	34.	●	B	C	D
9.	A	B	C	●	22.	A	B	●	D	35.	A	B	C	●
10.	A	●	C	D	23.	A	B	●	D	36.	A	B	C	●
11.	A	●	C	D	24.	A	B	●	D	37.	●	B	C	D
12.	●	B	C	D	25.	●	B	C	D	38.	A	B	●	D
13.	A	B	●	D	26.	●	B	C	D	39.	A	●	C	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
41.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
42.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
43.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
44.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
45.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
46.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
47.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
48.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
49.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
51.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
52.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
54.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
55.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
56.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
57.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
58.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
61.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
62.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
63.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
64.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
65.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
67.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
68.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
69.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
70.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

● Gyroscope Sensor
Ⓑ Alcohol Sensor
Ⓒ Proximity Sensor
Ⓓ Rain Sensor

2. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓑ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓓ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

3. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การจัดงานเทศกาล
Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓒ การใช้สมาร์ทโฟน
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

4. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

5. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

6. ถ้าต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ ใน ลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

7. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

8. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓒ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร

9. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs
Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓒ Document repository
● ข้อมูลจาก Smart electric meters

11. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

12. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

13. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

14. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓒ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

15. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน

Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

16. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน

Ⓑ 2 ด้าน

Ⓒ 11 ด้าน

● 7 ด้าน

17. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

18. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

19. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Data

● Information

Ⓓ Wisdom

20. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

21. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

22. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

23. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

● Wisdom
Ⓑ Information
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Data

24. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

25. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓑ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน

26. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Canva.com
● Suno.com

27. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
Ⓑ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ รูปภาพ

28. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓓ อายุ เพศ รายได้

29. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓑ แม่น้ำและภูเขา
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓓ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

30. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

31. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

32. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

33. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

34. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

● Docs

Ⓑ Media

Ⓒ Data Storage

Ⓓ Social Media

35. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

36. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

37. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

38. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

39. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

40. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

41. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

42. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓓ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ

43. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
● Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Information

44. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
Ⓑ Capturing data
● Data cooking
Ⓓ Data storage

45. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

46. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓑ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓓ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

47. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

48. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓒ สร้างความบันเทิง
Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

49. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

50. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

51. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
● Knowledge
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Information

52. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓑ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

53. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

54. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓒ ไม่มีความต่าง

Ⓓ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

55. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓓ ข้อมูลข้อความ

56. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

57. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓒ เป็นผลลบเสมอ

Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

58. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

59. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓑ AWS, Stackscale

Ⓒ VMware

Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

60. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

61. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata

● Semi-structured มีแท็กแต่ไม่เป็นตารางตายตัว

Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

62. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

63. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ การใช้ cloud computing

64. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

65. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

66. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

67. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

68. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

69. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
Ⓑ ตาราง SQL
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

70. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

+17/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	●	C	D	27.	A	B	●	D
2.	●	B	C	D	15.	A	B	●	D	28.	A	●	C	D
3.	A	B	C	●	16.	A	B	C	●	29.	A	B	●	D
4.	A	B	●	D	17.	A	B	●	D	30.	●	B	C	D
5.	●	B	C	D	18.	A	●	C	D	31.	A	B	●	D
6.	A	B	●	D	19.	A	B	●	D	32.	A	B	●	D
7.	A	B	●	D	20.	A	B	●	D	33.	A	●	C	D
8.	A	B	C	●	21.	●	B	C	D	34.	●	B	C	D
9.	A	B	C	●	22.	●	B	C	D	35.	A	B	C	●
10.	A	B	C	●	23.	●	B	C	D	36.	A	B	●	D
11.	A	B	●	D	24.	A	●	C	D	37.	●	B	C	D
12.	A	B	C	●	25.	A	B	C	●	38.	●	B	C	D
13.	A	B	●	D	26.	A	B	C	●	39.	A	B	●	D

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
46. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
54. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ

+18/1/36+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

2. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Rain Sensor
Ⓑ Alcohol Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓓ Proximity Sensor

3. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

4. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

5. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
Ⓑ ตาราง SQL
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

6. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓓ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

7. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้
Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓓ ความถี่การซื้อสินค้า

8. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

9. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

10. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

11. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓒ การจัดงานเทศกาล
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

12. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บริหาร
Ⓒ นักเรียนมัธยม
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

13. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

14. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

15. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

16. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Information
Ⓒ Knowledge
● Wisdom

17. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓑ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓒ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

18. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

19. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking
Ⓑ Data analysis
Ⓒ Capturing data
Ⓓ Data storage

20. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

21. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

22. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

Ⓑ ไม่มีความต่าง

Ⓒ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

23. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

24. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

25. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

26. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

27. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

28. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

● Data

Ⓒ Information

Ⓓ Wisdom

29. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

30. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

31. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

32. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓑ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

Ⓒ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

Ⓓ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของคน)

33. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓑ สร้างความบันเทิง

Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

34. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

35. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

36. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

Ⓓ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

37. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

38. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

39. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing

Ⓑ ความเร็วของข้อมูล

Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

40. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

Ⓑ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

Ⓓ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

41. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

42. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

43. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

44. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

45. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

46. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Social Media
Ⓑ Media
● Docs
Ⓓ Data Storage

47. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

48. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository
Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓒ Clickstream logs
● ข้อมูลจาก Smart electric meters

49. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

50. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

51. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน

Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

52. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

53. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓒ AWS, Stackscale

Ⓓ VMware

54. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

55. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

56. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

57. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

58. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

59. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

60. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Data

Ⓒ Wisdom

● Information

61. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
● Suno.com
Ⓒ Netflix
Ⓓ Canva.com

62. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

63. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

64. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Knowledge
Ⓒ Information
Ⓓ Data

65. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety

66. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Ultrasonic Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Gas Sensor

67. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ แม่น้ำและภูเขา
Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓒ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

68. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

69. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
Ⓑ ไฟล์ Word
Ⓒ รูปภาพ
● ฐานข้อมูล SQL

70. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

+18/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	B	●	D	27.	●	B	C	D
2.	A	B	●	D	15.	A	●	C	D	28.	A	●	C	D
3.	A	●	C	D	16.	A	B	C	●	29.	A	B	C	●
4.	A	●	C	D	17.	A	B	C	●	30.	A	●	C	D
5.	A	B	C	●	18.	A	●	C	D	31.	A	B	C	●
6.	●	B	C	D	19.	●	B	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	●	D	20.	A	●	C	D	33.	●	B	C	D
8.	A	●	C	D	21.	●	B	C	D	34.	A	●	C	D
9.	A	●	C	D	22.	A	B	C	●	35.	A	●	C	D
10.	●	B	C	D	23.	A	●	C	D	36.	A	●	C	D
11.	A	B	C	●	24.	●	B	C	D	37.	A	●	C	D
12.	A	●	C	D	25.	●	B	C	D	38.	A	B	●	D
13.	A	●	C	D	26.	A	B	●	D	39.	A	B	C	●

40. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
41. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
44. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
45. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
47. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
58. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media
Ⓑ Social Media
● Docs
Ⓓ Data Storage

2. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

3. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

4. ถ้า ต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ ใน ลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ PIR Sensor
Ⓓ Gas Sensor

5. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor
Ⓑ Proximity Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓓ Rain Sensor

6. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Knowledge
● Wisdom
Ⓓ Data

7. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

8. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

9. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

10. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

11. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

12. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง

Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

13. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety

Ⓑ Value, Validity, Veracity

Ⓒ Visualization, Verification, Variation

Ⓓ Volume, Value, Veracity

14. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

15. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

Ⓑ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓓ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

16. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

17. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

18. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage

Ⓑ Capturing data

Ⓒ Data analysis

● Data cooking

19. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

20. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน

Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

21. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓓ ไม่มีความต่าง

22. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

23. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

24. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

25. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

26. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

Ⓓ ใช้ เทคโนโลยี แต่ ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพจริง

27. ถ้าเรามี "คะแนนสอบนักเรียน" แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

● Data

Ⓒ Information

Ⓓ Wisdom

28. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน

Ⓑ 3 ด้าน

Ⓒ 2 ด้าน

Ⓓ 11 ด้าน

29. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Information

Ⓒ Data

● Knowledge

30. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ไฟล์ Excel

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓓ ตาราง SQL

31. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

32. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓒ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

33. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL
Ⓑ ไฟล์ Word
Ⓒ รูปภาพ
Ⓓ คลิปเสียง

34. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

35. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

36. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

37. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

38. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ Canva.com
● Suno.com
Ⓓ MS Offices

39. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน

40. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

41. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

42. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓒ Document repository

Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

43. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

Ⓑ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

Ⓒ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

44. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

45. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

Ⓑ แม่น้ำและภูเขา

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

Ⓓ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

46. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing

Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓒ ความเร็วของข้อมูล

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

47. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

48. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Data

● Information

49. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

50. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

51. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊ กดาต้า

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

52. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

53. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

Ⓓ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

54. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

55. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน

56. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

57. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

58. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓒ นักเรียนมัธยม

● ผู้บริหาร

59. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

60. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

61. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware

Ⓑ Heroku, Cloud Foundry

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓓ AWS, Stackscale

62. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓓ การจัดงานเทศกาล

63. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ความถี่การซื้อสินค้า

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓒ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

Ⓓ อายุ เพศ รายได้

64. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

65. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

66. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

67. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

68. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

● ถูกทุกข้อ

69. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

70. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

+19/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	●	C	D	27.	A	●	C	D
2.	A	B	●	D	15.	A	B	●	D	28.	●	B	C	D
3.	●	B	C	D	16.	A	B	C	●	29.	A	B	C	●
4.	A	●	C	D	17.	A	●	C	D	30.	●	B	C	D
5.	A	B	●	D	18.	A	B	C	●	31.	A	●	C	D
6.	A	B	●	D	19.	A	●	C	D	32.	A	●	C	D
7.	A	●	C	D	20.	A	●	C	D	33.	●	B	C	D
8.	A	B	C	●	21.	A	B	●	D	34.	A	B	C	●
9.	A	●	C	D	22.	A	B	●	D	35.	A	B	C	●
10.	A	B	C	●	23.	A	B	C	●	36.	●	B	C	D
11.	A	●	C	D	24.	A	●	C	D	37.	A	B	●	D
12.	A	B	C	●	25.	A	B	C	●	38.	A	B	●	D
13.	●	B	C	D	26.	A	●	C	D	39.	A	B	C	●

40.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
41.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
42.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
44.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
45.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
46.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
47.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
48.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
49.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
51.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
52.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
53.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
54.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
55.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
56.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
57.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
58.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
59.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
60.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
61.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
62.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
63.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
64.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
65.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
66.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
67.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
68.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
69.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
70.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●

+20/1/12+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

2. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Data

● Information

Ⓓ Wisdom

3. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

4. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

5. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

6. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน

Ⓑ 2 ด้าน

Ⓒ 3 ด้าน

● 7 ด้าน

7. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

Ⓓ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

8. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ

Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

10. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

Ⓒ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

11. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

12. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓒ อายุ เพศ รายได้

Ⓓ ความถี่การซื้อสินค้า

13. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

14. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

15. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

16. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

Ⓒ เป็นผลลบเสมอ

Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

17. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Rain Sensor

● Gyroscope Sensor

Ⓒ Proximity Sensor

Ⓓ Alcohol Sensor

18. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓑ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

19. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้

● การเดินทางและระบบขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

20. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

● Data

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Knowledge

21. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
Ⓓ VMware

22. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓒ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)
Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

23. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

24. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

25. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓑ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

26. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

27. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Information
Ⓒ Data
● Wisdom

28. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Capturing data
Ⓒ Data analysis
● Data cooking

29. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

30. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓓ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

31. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓒ การจัดงานเทศกาล
Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

32. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

33. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

34. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

35. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓒ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เองโดย ไม่ต้องพึ่งคน

36. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

37. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

38. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Knowledge
Ⓒ Data
Ⓓ Information

39. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

40. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

41. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

42. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

43. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
Ⓓ การใช้ cloud computing

44. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

45. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

46. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

47. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

48. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓓ ไม่มีความต่าง

49. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ Netflix
Ⓒ Canva.com
Ⓓ MS Offices

50. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

51. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

52. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

53. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
Ⓑ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

54. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

55. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Document repository
Ⓒ Clickstream logs
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

56. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ PIR Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

57. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Data Storage
Ⓑ Media
● Docs
Ⓓ Social Media

58. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

59. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

60. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

61. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

62. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
Ⓑ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ รูปภาพ

63. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓒ แม่น้ำและภูเขา
Ⓓ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

64. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

65. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

66. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

67. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ตาราง SQL
Ⓒ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

68. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

69. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

70. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓒ สร้างความบันเทิง
Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

+20/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	●	B	C	D	27.	A	B	C	●
2.	A	B	●	D	15.	A	●	C	D	28.	A	B	C	●
3.	A	●	C	D	16.	A	●	C	D	29.	A	●	C	D
4.	A	B	●	D	17.	A	●	C	D	30.	A	B	●	D
5.	A	B	●	D	18.	A	B	●	D	31.	●	B	C	D
6.	A	B	C	●	19.	A	●	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	●	D	20.	A	●	C	D	33.	A	B	C	●
8.	A	B	●	D	21.	A	●	C	D	34.	●	B	C	D
9.	A	●	C	D	22.	●	B	C	D	35.	A	B	C	●
10.	A	B	C	●	23.	A	B	●	D	36.	A	B	●	D
11.	A	B	●	D	24.	A	●	C	D	37.	A	B	●	D
12.	A	●	C	D	25.	A	B	C	●	38.	A	●	C	D
13.	A	●	C	D	26.	A	B	●	D	39.	●	B	C	D

40.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
41.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
42.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
44.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
45.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
46.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
48.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
49.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
51.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
52.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
54.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
55.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
56.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
57.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
58.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
59.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
60.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
61.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
62.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
63.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
64.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
65.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
67.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
68.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
69.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
70.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ

+21/1/60+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

2. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓒ การจัดงานเทศกาล
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

3. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware
Ⓑ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

4. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

5. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

6. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มีแท็กแต่ไม่เป็นตารางตายตัว
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

8. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓓ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

9. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Wisdom
● Information
Ⓓ Knowledge

10. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

11. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

12. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

13. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

14. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Rain Sensor

Ⓑ Proximity Sensor

Ⓒ Alcohol Sensor

● Gyroscope Sensor

15. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

16. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

17. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation

● Volume, Velocity, Variety

Ⓒ Value, Validity, Veracity

Ⓓ Volume, Value, Veracity

18. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media

● Docs

Ⓒ Social Media

Ⓓ Data Storage

19. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓑ ข้อมูลข้อความ

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

20. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

21. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

22. ถ้าเรามี "คะแนนสอบนักเรียน" แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
● Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Information

23. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓓ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

24. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓓ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

25. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

26. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓒ Document repository
Ⓓ Clickstream logs

27. "Internet of Things with IP address" หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน
Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

28. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
● ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

29. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓑ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

30. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓒ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓓ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

31. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
● Suno.com
Ⓒ Canva.com
Ⓓ MS Offices

32. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓑ แม่น้ำและภูเขา
Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓓ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

33. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

34. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

35. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓒ สร้างความบันเทิง
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

36. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓑ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓓ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

37. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

38. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

39. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

40. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

41. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

42. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ตาราง SQL
Ⓓ ไฟล์ Excel

43. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓒ คลิปเสียง
Ⓓ รูปภาพ

44. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

45. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
● Knowledge
Ⓒ Information
Ⓓ Wisdom

46. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

47. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

48. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓒ ไม่มีความต่าง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

49. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

50. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓓ อายุ เพศ รายได้

51. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
Ⓑ Data analysis
Ⓒ Data storage
● Data cooking

52. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

53. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ การใช้ cloud computing

54. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

55. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

56. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

57. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

58. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

59. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

60. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓓ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

61. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

62. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

63. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

64. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

65. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Information
● Wisdom
Ⓓ Knowledge

66. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

67. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บริหาร
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

68. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
● 7 ด้าน

69. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

70. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

+21/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	B	C	●	27.	A	B	●	D
2.	A	B	C	●	15.	A	B	C	●	28.	A	B	●	D
3.	A	B	●	D	16.	A	B	C	●	29.	A	B	C	●
4.	●	B	C	D	17.	A	●	C	D	30.	A	●	C	D
5.	●	B	C	D	18.	A	●	C	D	31.	A	●	C	D
6.	A	●	C	D	19.	A	B	C	●	32.	●	B	C	D
7.	●	B	C	D	20.	●	B	C	D	33.	A	B	●	D
8.	●	B	C	D	21.	●	B	C	D	34.	A	B	C	●
9.	A	B	●	D	22.	A	●	C	D	35.	A	B	C	●
10.	A	B	●	D	23.	A	B	●	D	36.	A	B	●	D
11.	A	●	C	D	24.	●	B	C	D	37.	A	B	●	D
12.	●	B	C	D	25.	A	B	C	●	38.	A	B	●	D
13.	A	B	C	●	26.	●	B	C	D	39.	A	B	C	●

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
41. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
42. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
55. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

+22/1/48+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓓ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

2. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

3. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

4. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

5. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓑ การจัดงานเทศกาล
Ⓒ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓓ การใช้สมาร์ทโฟน

6. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

7. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

8. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ Heroku, Cloud Foundry
Ⓒ VMware
Ⓓ AWS, Stackscale

9. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

10. คำว่า "Cloud technology" เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

11. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

12. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

13. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ สร้างความบันเทิง

Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

14. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

Ⓑ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

Ⓒ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

15. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

16. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

17. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

18. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

19. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

20. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

21. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

22. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
Ⓑ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓒ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

23. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

24. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

25. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

26. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

27. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓑ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓓ ไม่มีความต่าง

28. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

29. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

30. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

31. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

32. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

33. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

34. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository
Ⓑ Clickstream logs
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

35. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

36. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ตาราง SQL
Ⓒ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

37. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

38. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ รูปภาพ
● ฐานข้อมูล SQL

39. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

40. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

41. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

42. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

43. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

44. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน
Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓒ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

45. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media
Ⓑ Data Storage
Ⓒ Social Media
● Docs

46. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Information
Ⓒ Data
● Knowledge

47. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Value, Validity, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Volume, Value, Veracity

48. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

49. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓑ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

50. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
● Data cooking
Ⓒ Data storage
Ⓓ Data analysis

51. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

Ⓑ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

52. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ความถี่การซื้อสินค้า

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓒ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

Ⓓ อายุ เพศ รายได้

53. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม

Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

54. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor

Ⓑ PIR Sensor

Ⓒ Ultrasonic Sensor

Ⓓ Gas Sensor

55. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

● ถูกทุกข้อ

56. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix

Ⓑ Canva.com

● Suno.com

Ⓓ MS Offices

57. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓑ นักเรียนมัธยม

Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป

● ผู้บริหาร

58. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

59. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

60. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน

Ⓑ 3 ด้าน

Ⓒ 2 ด้าน

Ⓓ 11 ด้าน

61. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓒ แม่น้ำและภูเขา
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

62. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓑ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓒ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

63. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Data
Ⓒ Information
● Wisdom

64. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Wisdom
● Information
Ⓓ Data

65. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓑ ข้อมูลข้อความ
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

66. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
Ⓑ การใช้ cloud computing
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

67. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

68. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Rain Sensor
Ⓑ Alcohol Sensor
Ⓒ Proximity Sensor
● Gyroscope Sensor

69. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Wisdom
● Data
Ⓓ Information

70. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

+22/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	●	B	C	D	27.	A	B	●	D
2.	A	B	C	●	15.	A	B	●	D	28.	A	B	●	D
3.	A	B	●	D	16.	A	B	C	●	29.	A	●	C	D
4.	A	B	C	●	17.	A	B	C	●	30.	A	●	C	D
5.	●	B	C	D	18.	A	B	C	●	31.	A	B	C	●
6.	A	●	C	D	19.	A	B	●	D	32.	A	B	●	D
7.	A	B	●	D	20.	●	B	C	D	33.	A	●	C	D
8.	●	B	C	D	21.	●	B	C	D	34.	A	B	●	D
9.	A	B	●	D	22.	A	B	C	●	35.	●	B	C	D
10.	A	B	C	●	23.	A	B	C	●	36.	A	B	C	●
11.	●	B	C	D	24.	A	●	C	D	37.	A	B	C	●
12.	A	B	C	●	25.	A	●	C	D	38.	A	B	C	●
13.	A	●	C	D	26.	A	B	●	D	39.	A	B	C	●

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
60. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

2. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
Ⓑ Canva.com
● Suno.com
Ⓓ Netflix

3. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

4. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

5. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

6. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor
Ⓑ Rain Sensor
Ⓒ Proximity Sensor
● Gyroscope Sensor

7. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

8. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

9. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓓ นักเรียนมัธยม

10. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

11. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

12. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

13. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ความถี่การซื้อสินค้า

Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓓ อายุ เพศ รายได้

14. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

15. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓒ Document repository

Ⓓ Clickstream logs

16. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓒ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

Ⓓ ไม่มีความต่าง

17. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

18. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor

Ⓑ Ultrasonic Sensor

Ⓒ PIR Sensor

● Alcohol Sensor

19. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน

Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

20. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน

Ⓒ การจัดงานเทศกาล

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

21. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

22. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

23. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

24. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

25. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

26. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓑ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

27. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

28. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

29. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge
Ⓑ Information
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Data

30. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน
Ⓑ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓓ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

31. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

32. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

33. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

34. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

35. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

36. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

37. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

38. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

39. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

40. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓑ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓓ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

41. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

42. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
● Data cooking
Ⓒ Data analysis
Ⓓ Capturing data

43. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

44. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓑ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

45. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ VMware
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

46. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

47. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

48. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Data

49. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

50. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

51. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

52. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓑ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓒ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

53. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓑ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

54. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

55. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
Ⓑ Value, Validity, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

56. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓒ รูปภาพ
Ⓓ ไฟล์ Word

57. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Social Media
Ⓑ Data Storage
● Docs
Ⓓ Media

58. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

59. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

60. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

61. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ไฟล์ Excel

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓓ ตาราง SQL

62. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

63. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

64. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

65. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

66. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

67. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

68. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

69. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

● Wisdom

Ⓒ Knowledge

Ⓓ Information

70. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Information

● Data

+23/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	A	B	C	●	27.	●	B	C	D
2.	A	B	●	D	15.	A	●	C	D	28.	A	B	●	D
3.	A	B	●	D	16.	A	●	C	D	29.	●	B	C	D
4.	●	B	C	D	17.	A	B	C	●	30.	●	B	C	D
5.	A	B	●	D	18.	A	B	C	●	31.	A	B	●	D
6.	A	B	C	●	19.	A	●	C	D	32.	A	B	C	●
7.	●	B	C	D	20.	A	B	C	●	33.	A	●	C	D
8.	A	B	C	●	21.	A	●	C	D	34.	A	B	C	●
9.	●	B	C	D	22.	A	B	●	D	35.	●	B	C	D
10.	A	●	C	D	23.	A	B	C	●	36.	A	●	C	D
11.	A	B	C	●	24.	A	●	C	D	37.	A	●	C	D
12.	A	B	●	D	25.	A	●	C	D	38.	A	●	C	D
13.	A	B	●	D	26.	A	B	●	D	39.	A	B	C	●

40.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
41.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
42.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
44.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
45.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
46.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
48.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
49.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
51.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
52.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
53.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
54.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
55.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
56.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
57.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
58.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
60.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
61.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
62.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
63.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
64.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
65.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
66.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
67.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
68.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
69.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
70.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

Ⓓ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

2. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน

● ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

4. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

5. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

6. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

Ⓑ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

7. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน

Ⓑ 3 ด้าน

● 7 ด้าน

Ⓓ 11 ด้าน

8. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓑ การจัดงานเทศกาล

Ⓒ การใช้สมาร์ทโฟน

Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

9. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

10. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

11. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs

Ⓑ Document repository

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

12. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓑ AWS, Stackscale

Ⓒ VMware

Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

13. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

14. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

15. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

16. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

17. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

18. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

19. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

20. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

21. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓓ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

22. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ Gas Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ PIR Sensor

23. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

24. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

25. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor
Ⓑ Proximity Sensor
Ⓒ Rain Sensor
● Gyroscope Sensor

26. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

27. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน
Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓓ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

28. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

29. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

30. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบ ที่มี เซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

31. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

32. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Volume, Value, Veracity

33. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

34. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

35. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Information
● Wisdom
Ⓓ Knowledge

36. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

37. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

38. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

39. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
● ผู้บริหาร

40. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓓ สร้างความบันเทิง

41. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

42. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
Ⓒ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

43. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking
Ⓑ Capturing data
Ⓒ Data analysis
Ⓓ Data storage

44. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

45. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Information

46. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

47. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อติดต่อภายนอก
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

48. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
● ทำให้ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓓ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

49. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

50. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Canva.com
● Suno.com

51. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

52. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media
Ⓑ Data Storage
Ⓒ Social Media
● Docs

53. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

54. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

55. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

56. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

57. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

58. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

59. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

60. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

61. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓒ ไม่มีความต่าง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

62. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

63. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

64. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

Ⓒ แม่น้ำและภูเขา

Ⓓ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

65. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ไฟล์ Excel

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓓ ตาราง SQL

66. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ

Ⓑ ไฟล์ Word

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓓ คลิปเสียง

67. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

68. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

69. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้

Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

70. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

+24/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	A	●	C	D	27.	A	●	C	D
2.	A	B	C	●	15.	A	B	●	D	28.	A	B	●	D
3.	A	B	●	D	16.	A	B	●	D	29.	A	B	C	●
4.	A	B	C	●	17.	A	B	C	●	30.	A	B	C	●
5.	A	●	C	D	18.	●	B	C	D	31.	A	●	C	D
6.	A	B	C	●	19.	A	B	C	●	32.	A	B	●	D
7.	A	B	●	D	20.	●	B	C	D	33.	●	B	C	D
8.	●	B	C	D	21.	●	B	C	D	34.	A	B	C	●
9.	A	●	C	D	22.	●	B	C	D	35.	A	B	●	D
10.	A	B	●	D	23.	A	●	C	D	36.	A	B	C	●
11.	A	B	●	D	24.	A	●	C	D	37.	●	B	C	D
12.	●	B	C	D	25.	A	B	C	●	38.	●	B	C	D
13.	A	●	C	D	26.	●	B	C	D	39.	A	B	C	●

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
65. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●

+25/1/12+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

2. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage

Ⓑ Capturing data

Ⓒ Data analysis

● Data cooking

3. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

4. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Information

● Data

Ⓓ Wisdom

5. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

6. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓓ ข้อมูลข้อความ

7. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

8. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม

Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

9. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

Ⓑ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

10. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

Ⓑ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

Ⓒ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

Ⓓ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

11. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

12. "Internet of Things with IP address" หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓑ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ ต้องพึ่งคน
Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

13. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

14. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor
Ⓑ Rain Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
● Gyroscope Sensor

15. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

16. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Netflix
Ⓓ Canva.com

17. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

18. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

19. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓑ แม่น้ำและภูเขา
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓓ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

20. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Volume, Value, Veracity
Ⓒ Value, Validity, Veracity
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

21. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Social Media
● Docs
Ⓒ Data Storage
Ⓓ Media

22. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

23. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มีพื้นที่มาก และ ขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

24. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

25. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

26. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Information
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Data

27. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓑ ไม่มีความต่าง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓓ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

28. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

29. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

30. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

31. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

32. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
● Knowledge
Ⓒ Information
Ⓓ Wisdom

33. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

34. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

35. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

36. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓓ การแชร์ข้อมูลระหว่างหลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน

37. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

38. ตามกฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

39. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

40. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
Ⓒ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

41. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

42. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

43. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

44. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word

Ⓑ คลิปเสียง

Ⓒ รูปภาพ

● ฐานข้อมูล SQL

45. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ไฟล์ Excel

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓓ ตาราง SQL

46. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

Ⓑ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

Ⓒ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

47. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor

Ⓑ Ultrasonic Sensor

● Alcohol Sensor

Ⓓ Gas Sensor

48. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

49. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

50. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

51. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

52. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

53. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
Ⓑ VMware
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ AWS, Stackscale

54. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓒ อายุ เพศ รายได้
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

55. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

56. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓑ สร้างความบันเทิง
Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

57. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

58. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

59. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓒ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

60. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

61. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓒ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

62. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓒ นักเรียนมัธยม

● ผู้บริหาร

63. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

Ⓑ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

64. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓒ Clickstream logs

Ⓓ Document repository

65. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน

Ⓑ การจัดงานเทศกาล

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

66. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

67. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

68. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

69. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

70. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

● Wisdom

Ⓒ Knowledge

Ⓓ Data

+25/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	B	C	●	27.	A	B	●	D
2.	A	B	C	●	15.	A	B	C	●	28.	A	B	C	●
3.	A	●	C	D	16.	●	B	C	D	29.	A	B	●	D
4.	A	B	●	D	17.	●	B	C	D	30.	●	B	C	D
5.	A	●	C	D	18.	A	●	C	D	31.	A	B	C	●
6.	A	●	C	D	19.	A	B	●	D	32.	A	●	C	D
7.	A	●	C	D	20.	●	B	C	D	33.	●	B	C	D
8.	A	B	C	●	21.	A	●	C	D	34.	A	●	C	D
9.	A	B	C	●	22.	A	●	C	D	35.	●	B	C	D
10.	●	B	C	D	23.	●	B	C	D	36.	A	B	●	D
11.	A	B	●	D	24.	A	●	C	D	37.	A	B	●	D
12.	A	B	●	D	25.	A	●	C	D	38.	A	B	●	D
13.	A	B	●	D	26.	A	●	C	D	39.	●	B	C	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
41.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
42.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
44.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
45.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
46.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
47.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
48.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
49.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
51.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
52.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
53.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
54.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
55.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
56.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
57.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
58.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
61.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
62.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
63.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
64.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
65.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
67.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
68.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
69.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
70.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ

+26/1/60+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

2. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Wisdom
Ⓒ Data
Ⓓ Knowledge

3. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
Ⓑ รูปภาพ
Ⓒ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL

4. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Capturing data
● Data cooking
Ⓓ Data analysis

5. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓑ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓒ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

6. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

7. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

8. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

● Docs
Ⓑ Social Media
Ⓒ Media
Ⓓ Data Storage

9. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

10. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Rain Sensor

11. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
Ⓑ Value, Validity, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

12. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

13. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ใช้เทคโนโลยี แต่ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพจริง

Ⓑ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

14. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

15. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

16. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

17. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน

Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

Ⓓ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

18. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

19. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

20. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

21. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

● Data

Ⓒ Information

Ⓓ Wisdom

22. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

23. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

24. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

25. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

26. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

27. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน

● ถูกทุกข้อ

28. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

29. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓒ ไม่มีความต่าง

Ⓓ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

30. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓑ Clickstream logs

Ⓒ Document repository

Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

31. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓓ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

32. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

33. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

34. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

35. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Knowledge
Ⓒ Data
Ⓓ Wisdom

36. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ VMware
● Gmail, Trello, Office 365

37. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
Ⓑ PIR Sensor
Ⓒ Gas Sensor
● Alcohol Sensor

38. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

39. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

40. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓑ อายุ เพศ รายได้
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓓ ความถี่การซื้อสินค้า

41. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓑ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

42. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ นักเรียนมัธยม
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

43. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

44. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

45. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

46. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

47. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓓ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ

48. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
Ⓑ Canva.com
Ⓒ Netflix
● Suno.com

49. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูลอยู่ในตาราง รูปแบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓑ ตาราง SQL
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ไฟล์ Excel

50. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

51. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มีแท็กแต่ไม่เป็นตารางตายตัว

52. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

53. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน

54. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

55. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

56. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

57. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

58. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

59. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓑ การจัดงานเทศกาล
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓓ การใช้สมาร์ทโฟน

60. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

61. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

62. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

63. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

64. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
● Information
Ⓓ Knowledge

65. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

66. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ สร้างความบันเทิง
Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

67. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

68. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

69. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

70. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า

+26/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	C	●	27.	A	B	C	●
2.	A	●	C	D	15.	A	B	●	D	28.	A	B	C	●
3.	A	B	C	●	16.	A	B	C	●	29.	A	●	C	D
4.	A	B	●	D	17.	A	●	C	D	30.	●	B	C	D
5.	A	B	C	●	18.	A	B	C	●	31.	A	B	●	D
6.	A	●	C	D	19.	A	B	●	D	32.	A	B	C	●
7.	●	B	C	D	20.	●	B	C	D	33.	A	B	●	D
8.	●	B	C	D	21.	A	●	C	D	34.	●	B	C	D
9.	A	B	●	D	22.	●	B	C	D	35.	A	●	C	D
10.	A	●	C	D	23.	A	B	C	●	36.	A	B	C	●
11.	A	B	●	D	24.	A	●	C	D	37.	A	B	C	●
12.	A	B	●	D	25.	●	B	C	D	38.	A	●	C	D
13.	A	B	●	D	26.	●	B	C	D	39.	A	B	●	D

40. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
41. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
46. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
58. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
60. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

2. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

3. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

4. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

5. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

6. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ความถี่การซื้อสินค้า
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓒ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓓ อายุ เพศ รายได้

7. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

8. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
Ⓑ ไฟล์ Word
Ⓒ รูปภาพ
● ฐานข้อมูล SQL

9. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

10. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน
Ⓒ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

11. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

12. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

13. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

14. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓑ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

15. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓒ การจัดงานเทศกาล
Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

16. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

17. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

18. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

19. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

20. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

21. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

22. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Information
● Data
Ⓓ Knowledge

23. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

24. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
● ผู้บริหาร
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓓ นักเรียนมัธยม

25. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

26. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
Ⓑ Data storage
Ⓒ Data analysis
● Data cooking

27. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

28. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media
Ⓑ Social Media
● Docs
Ⓓ Data Storage

29. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

30. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ การใช้ cloud computing
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

31. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

32. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓒ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

33. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Information
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Data

34. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Gas Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
● Alcohol Sensor

35. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor
Ⓑ Rain Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓓ Alcohol Sensor

36. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

37. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

38. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
● Wisdom
Ⓒ Data
Ⓓ Information

39. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

40. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

41. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ Heroku, Cloud Foundry
Ⓒ VMware
Ⓓ AWS, Stackscale

42. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓑ แม่น้ำและภูเขา
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓓ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

43. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

44. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน

45. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ
Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

46. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

47. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ตาราง SQL

48. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓑ Clickstream logs
Ⓒ Document repository
● ข้อมูลจาก Smart electric meters

49. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

50. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

51. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

Ⓑ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

Ⓒ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

52. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

53. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

54. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Information

● Knowledge

55. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓒ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ

Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

56. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

Ⓒ Volume, Value, Veracity

Ⓓ Visualization, Verification, Variation

57. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

58. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

59. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

60. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

61. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

62. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

63. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

Ⓑ ไม่มีความต่าง

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓓ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

64. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

65. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

66. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

67. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

68. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

69. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com

Ⓑ Canva.com

Ⓒ MS Offices

Ⓓ Netflix

70. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

+27/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	B	C	●	27.	A	●	C	D
2.	●	B	C	D	15.	●	B	C	D	28.	A	B	●	D
3.	A	●	C	D	16.	A	B	●	D	29.	A	B	C	●
4.	A	●	C	D	17.	●	B	C	D	30.	●	B	C	D
5.	●	B	C	D	18.	●	B	C	D	31.	●	B	C	D
6.	A	●	C	D	19.	A	B	C	●	32.	A	B	C	●
7.	A	●	C	D	20.	●	B	C	D	33.	A	●	C	D
8.	A	B	C	●	21.	●	B	C	D	34.	A	B	C	●
9.	●	B	C	D	22.	A	B	●	D	35.	A	B	●	D
10.	A	●	C	D	23.	A	B	C	●	36.	A	B	C	●
11.	A	B	C	●	24.	A	●	C	D	37.	A	B	C	●
12.	A	●	C	D	25.	A	●	C	D	38.	A	●	C	D
13.	●	B	C	D	26.	A	B	C	●	39.	A	●	C	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	51.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	62.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
41.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	52.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	63.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
42.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	53.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	64.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
43.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	54.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	65.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
44.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	55.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	66.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
45.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	56.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	67.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
46.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	57.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	68.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	58.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	69.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
48.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	59.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	70.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
49.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	60.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ					
50.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	61.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ					

+28/1/36+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

2. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓒ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓓ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

3. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Wisdom
● Data
Ⓓ Knowledge

4. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓑ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓓ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของคน)

5. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

6. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓑ การจัดงานเทศกาล
Ⓒ การใช้สมาร์ทโฟน
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

7. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓑ แม่น้ำและภูเขา
Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓓ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

8. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

9. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

10. ตาม กฎของมัวร์ (Moore’s Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

11. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

12. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

13. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media
● Docs
Ⓒ Data Storage
Ⓓ Social Media

14. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

15. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓓ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

16. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

17. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม

18. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

19. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

20. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓑ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓒ อายุ เพศ รายได้
Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

21. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

22. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

Ⓓ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

23. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

24. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓒ Clickstream logs

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

25. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information

Ⓑ Data

Ⓒ Knowledge

Ⓓ Wisdom

26. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

27. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

28. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

29. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor

Ⓑ Gas Sensor

Ⓒ PIR Sensor

Ⓓ Ultrasonic Sensor

30. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

31. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Volume, Value, Veracity
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

32. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

33. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

34. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

35. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ VMware
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
Ⓓ AWS, Stackscale

36. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

37. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

38. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

39. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓑ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ตาราง SQL

40. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน

41. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

42. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓑ ใช้ เทคโนโลยี แต่ ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตาม สภาพจริง

Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

43. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

● เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนา เมือง

44. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อ ภายนอก

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

45. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓑ ไฟล์ Word

Ⓒ รูปภาพ

Ⓓ คลิปเสียง

46. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

● ผู้บริหาร

Ⓓ นักเรียนมัธยม

47. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

Ⓑ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

Ⓓ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

48. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

49. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis

Ⓑ Data storage

● Data cooking

Ⓓ Capturing data

50. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

51. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

52. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

53. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

54. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

55. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

56. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

57. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

● Gyroscope Sensor
Ⓑ Proximity Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Rain Sensor

58. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

59. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

60. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
Ⓒ Information
● Knowledge

61. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

62. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

63. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

64. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓑ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓒ ไม่มีความต่าง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

65. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

● Wisdom
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Information
Ⓓ Data

66. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

67. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
Ⓑ การใช้ cloud computing
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

68. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

69. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

70. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
● Suno.com
Ⓒ Canva.com
Ⓓ MS Offices

+28/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	●	B	C	D	27.	A	●	C	D
2.	●	B	C	D	15.	A	B	●	D	28.	A	B	C	●
3.	A	B	●	D	16.	●	B	C	D	29.	●	B	C	D
4.	A	B	●	D	17.	●	B	C	D	30.	A	B	●	D
5.	A	B	●	D	18.	A	B	C	●	31.	●	B	C	D
6.	A	B	C	●	19.	A	●	C	D	32.	A	●	C	D
7.	●	B	C	D	20.	●	B	C	D	33.	A	●	C	D
8.	A	B	●	D	21.	A	●	C	D	34.	A	B	C	●
9.	A	●	C	D	22.	A	B	●	D	35.	●	B	C	D
10.	A	B	C	●	23.	A	B	C	●	36.	A	●	C	D
11.	●	B	C	D	24.	A	B	C	●	37.	●	B	C	D
12.	A	B	C	●	25.	●	B	C	D	38.	A	●	C	D
13.	A	●	C	D	26.	A	●	C	D	39.	A	B	●	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
41.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
42.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
44.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
45.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
46.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
47.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
48.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
49.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
50.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
51.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
52.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
53.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
54.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
55.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
56.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
57.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
58.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
59.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
60.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
61.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
62.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
63.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
64.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
65.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
66.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
67.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
68.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
69.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
70.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ

+29/1/24+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

2. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Data

● Information

Ⓓ Knowledge

3. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor

Ⓑ PIR Sensor

● Alcohol Sensor

Ⓓ Ultrasonic Sensor

4. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ข้อมูลอยู่ในตาราง รูปแบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓒ ตาราง SQL

Ⓓ ไฟล์ Excel

5. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

6. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

7. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

8. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ สร้างความบันเทิง

Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

9. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓑ เป็นผลลบเสมอ

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

10. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓑ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

11. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน

● ถูกทุกข้อ

12. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

13. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

14. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า

Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

15. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

16. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓑ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

Ⓒ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

Ⓓ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของคน)

17. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

18. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล

19. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

20. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

21. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

22. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

23. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Data
● Knowledge
Ⓓ Wisdom

24. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓑ แม่น้ำและภูเขา
Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

25. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

26. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Volume, Value, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
Ⓓ Value, Validity, Veracity

27. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
Ⓑ Data analysis
Ⓒ Data storage
● Data cooking

28. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
● 7 ด้าน

29. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

30. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓒ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

31. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การจัดงานเทศกาล
Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓒ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

32. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs
Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Document repository

33. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

34. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

35. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Canva.com
● Suno.com

36. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓒ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

37. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
Ⓓ VMware

38. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

39. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

40. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓑ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

41. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓒ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร

42. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

43. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓒ รูปภาพ
Ⓓ ไฟล์ Word

44. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

45. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Data
● Wisdom

46. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

47. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

48. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

49. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
Ⓒ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

50. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

51. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

52. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

53. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

54. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

55. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Data Storage
● Docs
Ⓒ Social Media
Ⓓ Media

56. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

57. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

58. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

59. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ ไม่มีความต่าง
Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

60. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓒ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

61. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

62. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

63. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

64. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

65. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

66. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

67. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

68. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor
Ⓑ Alcohol Sensor
Ⓒ Rain Sensor
● Gyroscope Sensor

69. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓑ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน

70. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

+29/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	●	C	D	27.	A	B	C	●
2.	A	B	●	D	15.	●	B	C	D	28.	A	B	C	●
3.	A	B	●	D	16.	●	B	C	D	29.	●	B	C	D
4.	●	B	C	D	17.	A	●	C	D	30.	A	B	C	●
5.	●	B	C	D	18.	A	B	C	●	31.	A	B	C	●
6.	A	●	C	D	19.	A	B	●	D	32.	A	B	●	D
7.	A	●	C	D	20.	A	B	●	D	33.	A	B	C	●
8.	A	●	C	D	21.	A	●	C	D	34.	A	B	●	D
9.	A	B	●	D	22.	A	●	C	D	35.	A	B	C	●
10.	A	B	●	D	23.	A	B	●	D	36.	A	B	C	●
11.	A	B	C	●	24.	A	B	C	●	37.	A	●	C	D
12.	A	●	C	D	25.	A	B	●	D	38.	A	●	C	D
13.	●	B	C	D	26.	●	B	C	D	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

+30/1/12+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

2. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

3. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

4. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Information
Ⓒ Knowledge
● Wisdom

5. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
Ⓑ Data storage
● Data cooking
Ⓓ Data analysis

6. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓓ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

7. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
● 7 ด้าน

8. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

9. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓒ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

10. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓑ การจัดงานเทศกาล
Ⓒ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓓ การใช้สมาร์ทโฟน

11. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

12. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ

Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

13. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

14. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Rain Sensor

Ⓑ Alcohol Sensor

Ⓒ Proximity Sensor

● Gyroscope Sensor

15. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓑ ตาราง SQL

Ⓒ ไฟล์ Excel

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

16. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Information

Ⓒ Knowledge

● Data

17. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน

Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

Ⓒ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

18. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

19. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓑ Document repository

Ⓒ Clickstream logs

Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

20. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

21. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ สร้างความบันเทิง
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

22. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

23. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้
Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓓ ความถี่การซื้อสินค้า

24. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

25. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓑ แม่น้ำและภูเขา
Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓓ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

26. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

27. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

28. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

29. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

30. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

31. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

32. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม

Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

● ผู้บรีหาร

Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

33. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

34. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

Ⓑ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

Ⓒ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของคน)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

35. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓓ ข้อมูลข้อความ

36. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

37. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

38. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

39. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

40. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

41. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓒ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

Ⓓ ไม่มีความต่าง

42. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Information

● Knowledge

43. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix

Ⓑ MS Offices

Ⓒ Canva.com

● Suno.com

44. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การเดินทางและระบบขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

45. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

46. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

47. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การแชร์ข้อมูลระหว่างหลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

48. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor

Ⓑ Ultrasonic Sensor

Ⓒ Gas Sensor

Ⓓ PIR Sensor

49. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

50. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

● ถูกทุกข้อ

51. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Social Media
Ⓑ Data Storage
Ⓒ Media
● Docs

52. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ ไฟล์ Word
Ⓓ รูปภาพ

53. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

54. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

55. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

56. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
Ⓒ Volume, Value, Veracity
Ⓓ Value, Validity, Veracity

57. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

58. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

59. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

60. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

61. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

62. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ VMware
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

63. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

64. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

65. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อ ภายนอก
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

66. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

67. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

68. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ใช้ เทคโนโลยี แต่ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตาม สภาพจริง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓒ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓓ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

69. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

70. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
Ⓒ Knowledge
● Information

+30/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	B	C	●	27.	A	●	C	D
2.	A	●	C	D	15.	A	B	C	●	28.	A	●	C	D
3.	●	B	C	D	16.	A	B	C	●	29.	●	B	C	D
4.	A	B	C	●	17.	●	B	C	D	30.	●	B	C	D
5.	A	B	●	D	18.	A	B	C	●	31.	A	B	●	D
6.	A	B	●	D	19.	●	B	C	D	32.	A	B	●	D
7.	A	B	C	●	20.	A	B	C	●	33.	A	B	C	●
8.	A	B	C	●	21.	A	B	●	D	34.	A	B	C	●
9.	A	B	C	●	22.	A	B	C	●	35.	A	B	●	D
10.	●	B	C	D	23.	A	B	●	D	36.	A	B	●	D
11.	A	B	●	D	24.	●	B	C	D	37.	●	B	C	D
12.	A	B	C	●	25.	●	B	C	D	38.	A	●	C	D
13.	A	B	C	●	26.	A	B	C	●	39.	A	B	●	D

40.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
41.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
42.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
43.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
44.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
45.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
46.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
47.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
48.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
49.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
50.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
51.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
52.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
53.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
54.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
55.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
56.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
57.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
58.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
61.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
62.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
63.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
64.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
65.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
67.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
68.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
69.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
70.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●

+31/1/60+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บรีหาร
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓒ นักเรียนมัธยม
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

2. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

3. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

4. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

5. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

6. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL
Ⓑ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

7. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Wisdom
Ⓒ Data
Ⓓ Knowledge

8. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

9. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

10. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

11. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

12. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

13. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓒ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

14. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ ไม่มีความต่าง

Ⓑ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

Ⓒ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

15. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

16. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

17. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

Ⓒ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

Ⓓ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

18. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓑ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

19. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

20. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

21. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

22. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ การใช้ cloud computing

23. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การจัดงานเทศกาล
Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓒ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

24. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

25. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

26. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓒ Document repository
Ⓓ Clickstream logs

27. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

28. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

29. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Data
● Information

30. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓑ แม่น้ำและภูเขา
Ⓒ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓓ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

31. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

32. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

33. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

34. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

35. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

36. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

37. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

38. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

39. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ VMware
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

40. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน
Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

41. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง

Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

42. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

Ⓑ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

43. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

44. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓓ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

45. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation

● Volume, Velocity, Variety

Ⓒ Value, Validity, Veracity

Ⓓ Volume, Value, Veracity

46. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

47. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

48. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

49. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

50. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

51. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓑ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

52. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media
Ⓑ Social Media
Ⓒ Data Storage
● Docs

53. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Information
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

54. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ Netflix
Ⓒ Canva.com
Ⓓ MS Offices

55. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

56. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ Gas Sensor
Ⓓ PIR Sensor

57. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Data analysis
● Data cooking
Ⓓ Capturing data

58. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

59. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

60. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

61. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
Ⓑ ไฟล์ Word
Ⓒ รูปภาพ
● ฐานข้อมูล SQL

62. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

● Gyroscope Sensor
Ⓑ Rain Sensor
Ⓒ Proximity Sensor
Ⓓ Alcohol Sensor

63. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

64. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

65. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

66. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

67. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

68. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge
Ⓑ Data
Ⓒ Information
Ⓓ Wisdom

69. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน

70. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

+31/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	C	●	27.	A	B	C	●
2.	●	B	C	D	15.	●	B	C	D	28.	A	B	C	●
3.	●	B	C	D	16.	A	●	C	D	29.	A	B	C	●
4.	A	B	C	●	17.	●	B	C	D	30.	●	B	C	D
5.	A	B	●	D	18.	A	B	●	D	31.	A	●	C	D
6.	A	B	●	D	19.	A	B	●	D	32.	A	●	C	D
7.	A	●	C	D	20.	A	B	●	D	33.	A	●	C	D
8.	A	B	C	●	21.	A	●	C	D	34.	A	●	C	D
9.	●	B	C	D	22.	A	B	●	D	35.	A	●	C	D
10.	A	B	C	●	23.	A	B	C	●	36.	A	B	●	D
11.	A	B	C	●	24.	●	B	C	D	37.	A	●	C	D
12.	●	B	C	D	25.	A	B	C	●	38.	A	B	●	D
13.	A	●	C	D	26.	●	B	C	D	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
53. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
62. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ Canva.com
● Suno.com
Ⓓ MS Offices

2. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ PIR Sensor
Ⓒ Gas Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

4. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

5. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

6. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

7. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓒ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓓ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

8. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

9. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Information

10. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

11. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel

Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓓ ตาราง SQL

12. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

13. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

14. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

15. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Knowledge

Ⓓ Information

16. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓒ สร้างความบันเทิง

Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

17. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

18. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

Ⓒ ไม่มีความต่าง

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

19. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

20. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Data Storage

● Docs

Ⓒ Media

Ⓓ Social Media

21. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

22. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓑ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

23. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

24. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

25. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

26. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓒ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

27. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

28. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

29. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Knowledge
● Information
Ⓓ Data

30. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

31. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

32. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓒ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

33. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

34. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Clickstream logs
Ⓒ Document repository
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

35. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

36. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

37. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Value, Validity, Veracity

38. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

39. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

40. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

41. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

42. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking
Ⓑ Data analysis
Ⓒ Capturing data
Ⓓ Data storage

43. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

44. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

45. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓓ การจัดงานเทศกาล

46. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

47. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

48. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

49. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓑ อายุ เพศ รายได้
Ⓒ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓓ ความถี่การซื้อสินค้า

50. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓒ รูปภาพ
Ⓓ ไฟล์ Word

51. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

52. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

53. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

54. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

55. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

56. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

57. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

58. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

59. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

60. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
Ⓓ การใช้ cloud computing

61. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

62. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

Ⓓ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

63. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

64. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓒ Heroku, Cloud Foundry

Ⓓ VMware

65. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน

Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

66. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓒ นักเรียนมัธยม

● ผู้บริหาร

67. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor

Ⓑ Alcohol Sensor

Ⓒ Rain Sensor

● Gyroscope Sensor

68. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

69. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

70. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Data

Ⓒ Information

● Wisdom

+32/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	B	C	●	27.	●	B	C	D
2.	●	B	C	D	15.	●	B	C	D	28.	A	B	C	●
3.	A	●	C	D	16.	●	B	C	D	29.	A	B	●	D
4.	A	●	C	D	17.	A	●	C	D	30.	A	B	C	●
5.	A	B	●	D	18.	A	B	C	●	31.	A	●	C	D
6.	A	B	C	●	19.	A	●	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	●	C	D	20.	A	●	C	D	33.	A	B	●	D
8.	A	B	C	●	21.	●	B	C	D	34.	●	B	C	D
9.	●	B	C	D	22.	●	B	C	D	35.	A	●	C	D
10.	●	B	C	D	23.	A	B	C	●	36.	●	B	C	D
11.	A	B	●	D	24.	●	B	C	D	37.	A	B	●	D
12.	A	B	●	D	25.	A	B	●	D	38.	A	●	C	D
13.	A	B	●	D	26.	A	B	C	●	39.	●	B	C	D

40.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
41.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
42.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
44.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
45.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
46.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
47.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
48.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
49.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
51.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
52.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
54.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
55.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
56.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
57.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
58.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
61.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
62.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
63.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
64.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
65.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
67.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
68.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
69.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
70.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓑ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓒ อายุ เพศ รายได้
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

2. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

3. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓑ ข้อมูลข้อความ
Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

4. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

5. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety
Ⓒ Volume, Value, Veracity
Ⓓ Value, Validity, Veracity

6. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

7. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

8. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

9. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓑ ไม่มีความต่าง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓓ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

10. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

11. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

12. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓑ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

13. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware

Ⓑ AWS, Stackscale

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

14. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

15. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

16. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร

Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓓ นักเรียนมัธยม

17. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Wisdom

● Knowledge

Ⓓ Information

18. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

19. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

20. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

21. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

22. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓑ ตาราง SQL

Ⓒ ไฟล์ Excel

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

23. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

24. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix

● Suno.com

Ⓒ Canva.com

Ⓓ MS Offices

25. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓒ ความเร็วของข้อมูล

Ⓓ การใช้ cloud computing

26. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking

Ⓑ Data storage

Ⓒ Data analysis

Ⓓ Capturing data

27. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Information

● Data

Ⓓ Wisdom

28. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน

Ⓑ 2 ด้าน

Ⓒ 11 ด้าน

● 7 ด้าน

29. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

30. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การจัดงานเทศกาล

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓒ การใช้สมาร์ทโฟน

Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

31. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

32. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

33. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

34. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

35. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

36. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓒ เป็นผลลบเสมอ
Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

37. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

38. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

39. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓑ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

40. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

41. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

42. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
Ⓑ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Gas Sensor

43. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)
Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

44. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

● Docs
Ⓑ Media
Ⓒ Data Storage
Ⓓ Social Media

45. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓒ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

46. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

47. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มีแท็กแต่ไม่เป็นตารางตายตัว
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

48. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

49. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การเดินทางและระบบขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

50. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
Ⓑ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ รูปภาพ

51. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓒ Rain Sensor
Ⓓ Alcohol Sensor

52. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

53. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

54. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

55. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓑ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓒ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ ต้องพึ่งคน

56. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓑ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓒ ใช้ เทคโนโลยี แต่ ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตาม สภาพจริง
Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

57. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs
Ⓑ Document repository
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

58. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓑ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

59. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

60. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

61. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

62. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

63. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

64. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓒ ต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อติดต่อภายนอก

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

65. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

66. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่

● การรักษาสมดุลธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

67. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

● หาค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

68. ตามกฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

69. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

Ⓑ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

Ⓒ แม่น้ำและภูเขา

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

70. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

● Wisdom

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Data

Ⓓ Information

+33/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	B	C	●	27.	A	B	●	D
2.	A	B	C	●	15.	A	B	C	●	28.	A	B	C	●
3.	A	B	C	●	16.	●	B	C	D	29.	A	B	●	D
4.	A	B	C	●	17.	A	B	●	D	30.	A	●	C	D
5.	A	●	C	D	18.	A	B	●	D	31.	●	B	C	D
6.	A	B	●	D	19.	●	B	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	C	●	20.	A	●	C	D	33.	●	B	C	D
8.	A	B	C	●	21.	A	●	C	D	34.	A	●	C	D
9.	A	B	●	D	22.	A	B	C	●	35.	A	B	C	●
10.	A	B	C	●	23.	A	B	C	●	36.	●	B	C	D
11.	A	B	C	●	24.	A	●	C	D	37.	A	B	C	●
12.	●	B	C	D	25.	●	B	C	D	38.	A	B	C	●
13.	A	B	●	D	26.	●	B	C	D	39.	A	B	●	D

40. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
47. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
54. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
56. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ

+34/1/24+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

2. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เองโดย ไม่ต้องพึ่งคน

Ⓒ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

3. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

4. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

5. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลักคืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity

Ⓑ Volume, Value, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

Ⓓ Visualization, Verification, Variation

6. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

7. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓑ เป็นผลลบเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

8. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data

Ⓑ Information

Ⓒ Knowledge

Ⓓ Wisdom

9. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

10. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

11. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

12. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

● Information

Ⓒ Data

Ⓓ Knowledge

13. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

Ⓒ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

14. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ

Ⓑ คลิปเสียง

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓓ ไฟล์ Word

15. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

16. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge

Ⓑ Information

Ⓒ Data

Ⓓ Wisdom

17. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓑ ความเร็วของข้อมูล

Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓓ การใช้ cloud computing

18. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

Ⓒ การจัดงานเทศกาล

Ⓓ การใช้สมาร์ทโฟน

19. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง

Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

Ⓒ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

Ⓓ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

20. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

21. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

22. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

23. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

24. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

25. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

26. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Clickstream logs
Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓓ Document repository

27. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

28. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

29. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓑ อายุ เพศ รายได้
Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

30. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

31. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

32. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

33. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

34. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

35. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

36. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป

● ผู้บริหาร

Ⓒ นักเรียนมัธยม

Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

37. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

38. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

39. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

Ⓒ ใช้ เทคโนโลยี แต่ ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพจริง

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

40. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน

Ⓑ 2 ด้าน

Ⓒ 3 ด้าน

Ⓓ 11 ด้าน

41. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ

Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

42. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

43. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

44. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

45. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓑ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓒ แม่น้ำและภูเขา
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

46. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Social Media
Ⓑ Media
Ⓒ Data Storage
● Docs

47. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ Gas Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ PIR Sensor

48. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

49. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor
Ⓑ Alcohol Sensor
Ⓒ Rain Sensor
● Gyroscope Sensor

50. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Canva.com
● Suno.com

51. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓒ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓓ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

52. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

53. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

54. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ตาราง SQL

55. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

56. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

57. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Information
● Wisdom
Ⓓ Knowledge

58. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

59. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน

60. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

61. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

62. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Capturing data
● Data cooking
Ⓓ Data analysis

63. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

64. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ VMware
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

65. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ ไม่มีความต่าง
Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

66. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

67. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

68. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

69. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

70. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

+34/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	B	●	D	27.	A	B	●	D
2.	A	●	C	D	15.	A	B	C	●	28.	A	B	●	D
3.	A	●	C	D	16.	●	B	C	D	29.	●	B	C	D
4.	A	●	C	D	17.	●	B	C	D	30.	●	B	C	D
5.	A	B	●	D	18.	●	B	C	D	31.	A	●	C	D
6.	●	B	C	D	19.	●	B	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	B	●	D	20.	A	B	C	●	33.	A	B	C	●
8.	●	B	C	D	21.	●	B	C	D	34.	A	B	C	●
9.	A	●	C	D	22.	●	B	C	D	35.	A	●	C	D
10.	A	●	C	D	23.	●	B	C	D	36.	A	●	C	D
11.	A	B	●	D	24.	A	B	C	●	37.	A	B	C	●
12.	A	●	C	D	25.	A	●	C	D	38.	●	B	C	D
13.	●	B	C	D	26.	●	B	C	D	39.	A	B	C	●

40. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
47. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

3. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

4. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

5. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

6. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

7. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓑ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓒ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

8. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ Gas Sensor
Ⓓ PIR Sensor

9. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

10. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

11. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

12. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓑ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

13. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

14. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media
Ⓑ Data Storage
● Docs
Ⓓ Social Media

15. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน

16. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

17. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

18. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

19. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

20. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

21. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Information
● Data
Ⓓ Wisdom

22. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓑ Document repository
Ⓒ Clickstream logs
● ข้อมูลจาก Smart electric meters

23. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓑ ไม่มีความต่าง
Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓓ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

24. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Information
Ⓒ Wisdom
● Knowledge

25. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

26. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

27. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

28. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓒ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

29. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
Ⓑ Data analysis
● Data cooking
Ⓓ Data storage

30. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓒ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

31. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

32. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

33. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

34. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

● Gyroscope Sensor

Ⓑ Proximity Sensor

Ⓒ Alcohol Sensor

Ⓓ Rain Sensor

35. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

36. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓑ Heroku, Cloud Foundry

Ⓒ VMware

Ⓓ AWS, Stackscale

37. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน

Ⓒ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

38. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓑ ต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อติดต่อภายนอก

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

39. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

40. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน

Ⓑ 2 ด้าน

Ⓒ 11 ด้าน

Ⓓ 3 ด้าน

41. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ

Ⓑ คลิปเสียง

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓓ ไฟล์ Word

42. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

43. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

44. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓒ อายุ เพศ รายได้

Ⓓ ความถี่การซื้อสินค้า

45. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety

Ⓑ Volume, Value, Veracity

Ⓒ Value, Validity, Veracity

Ⓓ Visualization, Verification, Variation

46. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

47. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

48. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

49. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

50. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

51. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

Ⓒ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

52. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

Ⓓ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

53. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing

Ⓑ ความเร็วของข้อมูล

Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

54. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Data

● Wisdom

55. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

56. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com

● Suno.com

Ⓒ Netflix

Ⓓ MS Offices

57. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓑ ไฟล์ Excel

Ⓒ ตาราง SQL

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

58. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓒ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

Ⓓ การจัดงานเทศกาล

59. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

60. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

61. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

62. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
● Information
Ⓓ Knowledge

63. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓒ สร้างความบันเทิง
● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

64. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

65. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

66. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

67. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

68. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

69. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

70. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

+35/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	14.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	27.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
2.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	15.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	28.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
3.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	16.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	29.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
4.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	17.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	30.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
5.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	18.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	31.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
6.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	19.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	32.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
7.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	20.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	33.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
8.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	21.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	34.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
9.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	22.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	35.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
10.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	23.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	36.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
11.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	24.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	37.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
12.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	25.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	38.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
13.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	26.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	39.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ

40.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
41.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
42.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
43.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
44.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
45.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
46.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
48.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
49.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
50.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
51.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
52.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
54.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
55.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
56.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
57.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
58.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
61.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
62.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
63.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
64.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
65.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
67.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
68.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
69.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
70.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●

+36/1/60+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

2. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

3. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

4. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

5. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

6. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓑ คลิปเสียง

Ⓒ ไฟล์ Word

Ⓓ รูปภาพ

7. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓑ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

Ⓒ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

Ⓓ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของคน)

8. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

Ⓒ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

9. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลักคืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation

Ⓑ Volume, Value, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

Ⓓ Value, Validity, Veracity

10. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

11. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

12. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

13. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ VMware
Ⓓ AWS, Stackscale

14. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

15. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ใช้เทคโนโลยี แต่ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพจริง
Ⓑ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓒ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

16. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓒ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓓ การจัดงานเทศกาล

17. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

18. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

19. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

20. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Rain Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Proximity Sensor

21. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓑ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓒ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓓ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

22. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

23. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

24. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

25. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

26. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

27. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

28. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

29. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com
Ⓑ Netflix
● Suno.com
Ⓓ MS Offices

30. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ การใช้ cloud computing

31. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

32. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

33. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
● Data cooking
Ⓒ Data analysis
Ⓓ Capturing data

34. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓓ ไฟล์ Excel

35. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

36. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓑ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

37. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Data
● Information

38. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

39. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

40. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม

41. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Ultrasonic Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Gas Sensor

42. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

43. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

44. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

45. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Information
Ⓒ Wisdom
● Data

46. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

47. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
● Knowledge

48. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓒ นักเรียนมัธยม
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

49. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

50. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓑ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

51. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

52. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓒ ไม่มีความต่าง

Ⓓ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

53. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓓ Clickstream logs

54. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

55. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

56. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

57. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓑ เป็นผลลบเสมอ

Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

58. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

59. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้

Ⓑ ความถี่การซื้อสินค้า

Ⓒ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

60. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

● Wisdom

Ⓒ Knowledge

Ⓓ Data

61. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

62. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Data Storage

Ⓑ Social Media

● Docs

Ⓓ Media

63. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

64. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

65. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพ อากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ สร้างความบันเทิง

Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

66. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ ต้องพึ่งคน

Ⓓ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

67. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

68. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

69. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

70. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

Ⓑ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

+36/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	B	●	D	27.	●	B	C	D
2.	A	B	●	D	15.	A	B	C	●	28.	A	B	●	D
3.	A	B	C	●	16.	●	B	C	D	29.	A	B	●	D
4.	●	B	C	D	17.	A	●	C	D	30.	A	B	●	D
5.	●	B	C	D	18.	A	B	C	●	31.	A	●	C	D
6.	●	B	C	D	19.	A	B	●	D	32.	●	B	C	D
7.	●	B	C	D	20.	A	●	C	D	33.	A	●	C	D
8.	A	●	C	D	21.	●	B	C	D	34.	A	●	C	D
9.	A	B	●	D	22.	A	B	C	●	35.	A	B	C	●
10.	●	B	C	D	23.	●	B	C	D	36.	●	B	C	D
11.	A	B	C	●	24.	A	B	●	D	37.	A	B	C	●
12.	●	B	C	D	25.	A	B	C	●	38.	A	B	C	●
13.	A	●	C	D	26.	●	B	C	D	39.	A	●	C	D

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
43. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
58. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
61. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ การใช้ cloud computing
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

2. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

4. ถ้า เรา นำ คะแนน สอบ ไป จัด เรียง ทำตา ราง วิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Knowledge
● Information

5. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

6. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
● Data
Ⓒ Information
Ⓓ Wisdom

7. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓒ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓓ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

8. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

9. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

10. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

11. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

12. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Canva.com
● Suno.com

13. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

14. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

15. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓑ ไฟล์ Excel
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓓ ตาราง SQL

16. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

● Docs
Ⓑ Media
Ⓒ Data Storage
Ⓓ Social Media

17. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

18. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓒ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

19. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

20. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

21. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

22. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking

Ⓑ Data storage

Ⓒ Data analysis

Ⓓ Capturing data

23. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓑ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

Ⓒ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

24. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

● Knowledge

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Data

25. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓓ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ

26. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓑ การแชร์ข้อมูลระหว่างหลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

27. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การเดินทางและระบบขนส่งที่สะดวกปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

28. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓓ Clickstream logs

29. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง

Ⓑ ไฟล์ Word

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓓ รูปภาพ

30. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน

Ⓒ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

Ⓓ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

31. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

32. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓑ สร้างความบันเทิง

Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

33. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor

Ⓑ Rain Sensor

● Gyroscope Sensor

Ⓓ Alcohol Sensor

34. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓒ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

35. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

36. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

37. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

38. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ

Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

39. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓑ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

40. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

41. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

● Wisdom
Ⓑ Information
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Data

42. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

43. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓒ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓓ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

44. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

45. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓑ อายุ เพศ รายได้
Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

46. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

47. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ Ultrasonic Sensor
Ⓒ PIR Sensor
Ⓓ Gas Sensor

48. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

49. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

50. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

51. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓒ เป็นผลลบเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

52. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

53. คำว่า "Cloud technology" เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

54. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

55. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

56. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

57. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

58. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ VMware
Ⓓ AWS, Stackscale

59. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

60. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บริหาร
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

61. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

62. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓒ ข้อมูลข้อความ

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

63. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน

Ⓑ 2 ด้าน

● 7 ด้าน

Ⓓ 11 ด้าน

64. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน

Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

Ⓒ การจัดงานเทศกาล

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

65. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

66. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity

Ⓑ Value, Validity, Veracity

Ⓒ Visualization, Verification, Variation

● Volume, Velocity, Variety

67. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

Ⓒ ไม่มีความต่าง

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

68. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

69. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

70. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

+37/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	A	B	C	●	27.	●	B	C	D
2.	●	B	C	D	15.	●	B	C	D	28.	A	B	●	D
3.	A	B	C	●	16.	●	B	C	D	29.	A	B	●	D
4.	A	B	C	●	17.	A	B	●	D	30.	A	●	C	D
5.	A	●	C	D	18.	A	●	C	D	31.	A	B	C	●
6.	A	●	C	D	19.	●	B	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	●	C	D	20.	A	B	C	●	33.	A	B	●	D
8.	A	B	C	●	21.	A	B	●	D	34.	A	●	C	D
9.	A	B	C	●	22.	●	B	C	D	35.	A	B	C	●
10.	A	B	C	●	23.	●	B	C	D	36.	A	B	C	●
11.	A	●	C	D	24.	A	●	C	D	37.	●	B	C	D
12.	A	B	C	●	25.	A	●	C	D	38.	A	B	C	●
13.	●	B	C	D	26.	●	B	C	D	39.	●	B	C	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	51.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	62.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
41.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	52.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	63.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
42.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	53.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	64.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
43.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	54.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	65.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
44.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	55.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	66.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
45.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	56.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	67.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
46.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	57.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	68.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
47.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	58.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	69.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
48.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	59.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	70.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
49.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	60.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ					
50.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	61.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ					

+38/1/36+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

2. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL
Ⓑ ไฟล์ Excel
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

3. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓒ แม่น้ำและภูเขา
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

4. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ สร้างความบันเทิง
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

5. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

6. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media
Ⓑ Data Storage
Ⓒ Social Media
● Docs

7. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

8. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

9. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓑ ข้อมูลข้อความ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

10. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

11. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

12. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

13. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
● Suno.com
Ⓒ Canva.com
Ⓓ MS Offices

14. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

15. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

16. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

17. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

18. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

19. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ AWS, Stackscale
Ⓓ VMware

20. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓓ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

21. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

22. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

23. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

Ⓓ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

24. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

25. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Data

● Wisdom

Ⓓ Knowledge

26. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

27. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

28. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage

Ⓑ Capturing data

● Data cooking

Ⓓ Data analysis

29. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓒ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

30. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

Ⓒ ไม่มีความต่าง

Ⓓ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

31. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

32. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

33. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

34. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

35. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

36. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Rain Sensor

37. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ PIR Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ Gas Sensor

38. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

39. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository
Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Clickstream logs

40. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

41. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

42. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge
Ⓑ Data
Ⓒ Information
Ⓓ Wisdom

43. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
Ⓑ รูปภาพ
Ⓒ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL

44. "Internet of Things with IP address" หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน
Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

45. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

46. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

47. ถ้าเรามี "คะแนนสอบนักเรียน" แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Data
Ⓒ Information
Ⓓ Knowledge

48. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

49. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓑ นักเรียนมัธยม
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
● ผู้บริหาร

50. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

51. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

● ถูกทุกข้อ

52. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

53. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน

Ⓑ 3 ด้าน

Ⓒ 11 ด้าน

● 7 ด้าน

54. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓑ เป็นผลลบเสมอ

Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

55. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

56. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

57. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล

Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

58. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

59. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

60. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

61. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

62. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

63. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การจัดงานเทศกาล

Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

64. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

Ⓒ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

65. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

66. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

Ⓓ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

67. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้

Ⓑ ความถี่การซื้อสินค้า

Ⓒ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

68. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Data

Ⓒ Wisdom

● Information

69. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

70. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

+38/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	B	●	D	27.	A	●	C	D
2.	A	B	C	●	15.	●	B	C	D	28.	A	B	●	D
3.	A	B	C	●	16.	A	B	●	D	29.	A	●	C	D
4.	A	B	●	D	17.	A	B	●	D	30.	●	B	C	D
5.	A	B	C	●	18.	A	B	●	D	31.	●	B	C	D
6.	A	B	C	●	19.	A	●	C	D	32.	A	●	C	D
7.	●	B	C	D	20.	●	B	C	D	33.	●	B	C	D
8.	A	B	C	●	21.	A	B	C	●	34.	A	B	C	●
9.	A	B	●	D	22.	A	●	C	D	35.	A	B	C	●
10.	A	●	C	D	23.	A	●	C	D	36.	A	●	C	D
11.	●	B	C	D	24.	A	B	●	D	37.	●	B	C	D
12.	A	B	C	●	25.	A	B	●	D	38.	A	B	●	D
13.	A	●	C	D	26.	●	B	C	D	39.	A	B	●	D

40. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
44. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
55. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
56. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
66. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

2. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

3. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

4. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

5. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

6. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

7. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

8. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

9. ตาม กฎ ของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

10. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

11. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

12. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation

Ⓑ Volume, Value, Veracity

Ⓒ Value, Validity, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

13. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

14. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

15. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

16. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน

Ⓓ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

17. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

Ⓑ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

Ⓒ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

18. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของคน)

Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

19. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

20. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry

Ⓑ VMware

Ⓒ AWS, Stackscale

● Gmail, Trello, Office 365

21. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

22. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

23. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

24. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

25. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

26. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
Ⓑ Gas Sensor
Ⓒ PIR Sensor
● Alcohol Sensor

27. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
● Knowledge

28. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

29. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ ไฟล์ Word
Ⓒ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL

30. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

● Gyroscope Sensor
Ⓑ Alcohol Sensor
Ⓒ Proximity Sensor
Ⓓ Rain Sensor

31. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓒ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

32. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

33. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

34. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

35. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

36. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

37. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking
Ⓑ Capturing data
Ⓒ Data storage
Ⓓ Data analysis

38. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ แม่น้ำและภูเขา
Ⓑ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓓ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

39. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

40. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

41. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

42. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้
Ⓑ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓒ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

43. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

44. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

45. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

46. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

47. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

48. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

● Docs
Ⓑ Data Storage
Ⓒ Social Media
Ⓓ Media

49. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

50. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

51. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓓ ใช้ เทคโนโลยี แต่ ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพจริง

52. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

53. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓑ Document repository

Ⓒ Clickstream logs

Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

54. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓑ ไม่มีความต่าง

Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

Ⓓ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

55. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix

● Suno.com

Ⓒ MS Offices

Ⓓ Canva.com

56. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

Ⓑ ไฟล์ Excel

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

57. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

58. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน

Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓓ การจัดงานเทศกาล

59. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

60. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

61. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพ อากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓑ สร้างความบันเทิง

Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

62. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

63. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

64. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓓ การใช้ cloud computing

65. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Information
● Wisdom
Ⓓ Knowledge

66. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓑ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

67. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

68. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

69. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓓ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

70. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Data
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Information

+39/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	B	C	●	27.	A	B	C	●
2.	A	B	C	●	15.	A	●	C	D	28.	A	B	●	D
3.	A	●	C	D	16.	A	B	●	D	29.	A	B	C	●
4.	A	●	C	D	17.	A	B	C	●	30.	●	B	C	D
5.	A	●	C	D	18.	A	B	●	D	31.	A	B	C	●
6.	●	B	C	D	19.	A	B	●	D	32.	A	B	C	●
7.	●	B	C	D	20.	A	B	C	●	33.	●	B	C	D
8.	●	B	C	D	21.	●	B	C	D	34.	A	●	C	D
9.	●	B	C	D	22.	A	●	C	D	35.	●	B	C	D
10.	●	B	C	D	23.	A	B	●	D	36.	A	●	C	D
11.	A	B	C	●	24.	A	B	●	D	37.	●	B	C	D
12.	A	B	C	●	25.	●	B	C	D	38.	A	B	●	D
13.	A	●	C	D	26.	A	B	C	●	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
41. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
47. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
61. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

2. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓒ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

3. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

4. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

5. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

6. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

7. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ แม่น้ำและภูเขา
Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓒ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

8. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

9. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓓ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

10. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

11. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

12. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Information

Ⓒ Wisdom

● Data

13. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

14. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

15. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓑ เป็นผลลบเสมอ

Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

16. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

17. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

18. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

19. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Data

Ⓓ Wisdom

20. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices

Ⓑ Netflix

Ⓒ Canva.com

● Suno.com

21. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓓ ข้อมูลข้อความ

22. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

Ⓑ ไฟล์ Excel

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

23. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓒ การใช้ cloud computing

Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

24. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

25. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

Ⓓ ใช้ เทคโนโลยี แต่ ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตาม สภาพจริง

26. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน

Ⓑ 2 ด้าน

Ⓒ 11 ด้าน

Ⓓ 3 ด้าน

27. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

28. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓑ Document repository

Ⓒ Clickstream logs

Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

29. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

30. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

31. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety

32. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓒ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)
Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

33. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ
● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

34. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓓ สร้างความบันเทิง

35. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูลอยู่ในตาราง รูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

36. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
Ⓑ Capturing data
● Data cooking
Ⓓ Data storage

37. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor
Ⓑ Proximity Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓓ Rain Sensor

38. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Data Storage
● Docs
Ⓒ Media
Ⓓ Social Media

39. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓒ การจัดงานเทศกาล
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

40. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓒ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

41. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

● Wisdom
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Data
Ⓓ Information

42. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ ไม่มีความต่าง
Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓓ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

43. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

44. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

45. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

46. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
Ⓑ Heroku, Cloud Foundry
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ VMware

47. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

48. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

49. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

50. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

51. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ นักเรียนมัธยม
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

52. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
● Knowledge

53. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

54. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

55. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

56. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ PIR Sensor

57. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

58. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

59. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

60. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

61. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓒ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

62. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

63. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

64. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓒ คลิปเสียง

Ⓓ ไฟล์ Word

65. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

66. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน

Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

67. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

68. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓑ อายุ เพศ รายได้

Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า

Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

69. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

70. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

+40/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	B	●	D	27.	A	B	●	D
2.	A	B	C	●	15.	●	B	C	D	28.	●	B	C	D
3.	A	B	C	●	16.	A	B	●	D	29.	A	●	C	D
4.	A	●	C	D	17.	●	B	C	D	30.	A	B	C	●
5.	A	●	C	D	18.	●	B	C	D	31.	A	B	C	●
6.	A	B	C	●	19.	●	B	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	C	●	20.	A	B	C	●	33.	A	B	●	D
8.	A	B	C	●	21.	A	●	C	D	34.	●	B	C	D
9.	A	B	●	D	22.	A	B	●	D	35.	●	B	C	D
10.	A	●	C	D	23.	A	●	C	D	36.	A	B	●	D
11.	A	B	●	D	24.	A	B	●	D	37.	A	B	●	D
12.	A	B	C	●	25.	●	B	C	D	38.	A	●	C	D
13.	A	●	C	D	26.	●	B	C	D	39.	A	B	C	●

40.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
41.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
42.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
43.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
44.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
45.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
46.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
47.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
48.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
49.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
50.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
51.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
52.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
54.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
55.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
56.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
57.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
58.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
60.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
61.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
62.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
63.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
64.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
65.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
67.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
68.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
69.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
70.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ

+41/1/60+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

2. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

3. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

4. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

6. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓒ อายุ เพศ รายได้
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

7. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ ไม่มีความต่าง
Ⓑ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓒ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

8. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

9. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
● Suno.com
Ⓒ MS Offices
Ⓓ Canva.com

10. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor
Ⓑ Rain Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
● Gyroscope Sensor

11. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

12. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

13. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

14. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

15. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
Ⓒ การใช้ cloud computing
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

16. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

17. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน
Ⓒ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

18. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

19. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

● Docs
Ⓑ Data Storage
Ⓒ Media
Ⓓ Social Media

20. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การจัดงานเทศกาล
Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓒ การใช้สมาร์ทโฟน
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

21. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓓ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

22. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

23. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

24. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Wisdom

● Knowledge

Ⓓ Information

25. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

26. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

● Wisdom

Ⓒ Information

Ⓓ Data

27. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

28. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware

Ⓑ AWS, Stackscale

Ⓒ Heroku, Cloud Foundry

● Gmail, Trello, Office 365

29. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

30. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

● เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนาเมือง

Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

31. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

Ⓒ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

32. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

33. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

34. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

35. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Data

Ⓒ Knowledge

● Information

36. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓑ ข้อมูลข้อความ

Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

37. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

38. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage

Ⓑ Capturing data

● Data cooking

Ⓓ Data analysis

39. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ตาราง SQL

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓓ ไฟล์ Excel

40. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

41. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

42. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

43. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ใช้ เทคโนโลยี แต่ ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพจริง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

44. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

45. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Information
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Wisdom

46. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

47. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

48. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓓ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

49. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ รูปภาพ
● ฐานข้อมูล SQL

50. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓒ นักเรียนมัธยม
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

51. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

52. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

53. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

Ⓒ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

Ⓓ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

54. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

55. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

56. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor

● Alcohol Sensor

Ⓒ PIR Sensor

Ⓓ Ultrasonic Sensor

57. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

58. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

59. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

Ⓓ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

60. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

61. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓓ สร้างความบันเทิง

62. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓓ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของคน)

63. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

64. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓑ Document repository

Ⓒ Clickstream logs

Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

65. ผลก ระ ทบ ต่อ แรงงาน จาก AI ควร ถูก มองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓒ เป็นผลลบเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

66. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์

67. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity

Ⓑ Visualization, Verification, Variation

● Volume, Velocity, Variety

Ⓓ Volume, Value, Veracity

68. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

Ⓒ แม่น้ำและภูเขา

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

69. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

70. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน

Ⓑ 11 ด้าน

Ⓒ 3 ด้าน

● 7 ด้าน

+41/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	A	B	●	D	27.	A	B	C	●
2.	●	B	C	D	15.	●	B	C	D	28.	A	B	C	●
3.	A	●	C	D	16.	A	B	C	●	29.	A	B	C	●
4.	A	B	C	●	17.	A	●	C	D	30.	A	●	C	D
5.	A	●	C	D	18.	A	B	C	●	31.	A	B	C	●
6.	A	B	C	●	19.	●	B	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	C	●	20.	A	B	C	●	33.	A	B	C	●
8.	A	B	C	●	21.	A	B	●	D	34.	A	B	C	●
9.	A	●	C	D	22.	A	●	C	D	35.	A	B	C	●
10.	A	B	C	●	23.	A	B	C	●	36.	●	B	C	D
11.	A	B	C	●	24.	A	B	●	D	37.	A	●	C	D
12.	A	B	●	D	25.	A	B	●	D	38.	A	B	●	D
13.	A	●	C	D	26.	A	●	C	D	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
41. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
45. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
47. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
60. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●

+42/1/48+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

2. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

3. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

4. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓓ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

5. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

6. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
● Knowledge

7. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Wisdom
Ⓒ Data
Ⓓ Knowledge

8. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลักคืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Value, Validity, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Volume, Value, Veracity

9. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

10. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

11. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

12. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

13. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓒ ไม่มีความต่าง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

14. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL
Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ไฟล์ Excel

15. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

16. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

17. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ
Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

18. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ Gas Sensor
Ⓒ PIR Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

19. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน
Ⓑ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓒ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

20. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

21. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

22. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

23. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

24. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
Ⓓ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

25. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

26. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓑ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

27. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

28. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

29. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
Ⓑ VMware
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

30. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

31. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓒ คลิปเสียง
Ⓓ รูปภาพ

32. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

33. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

● Gyroscope Sensor
Ⓑ Proximity Sensor
Ⓒ Rain Sensor
Ⓓ Alcohol Sensor

34. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

35. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

36. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

37. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓒ Document repository
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

38. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

39. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

40. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

41. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Data analysis
Ⓒ Capturing data
● Data cooking

42. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
● 7 ด้าน

43. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓒ นักเรียนมัธยม
● ผู้บรีหาร

44. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓑ อายุ เพศ รายได้
Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

45. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓒ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

46. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

47. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

48. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ แม่น้ำและภูเขา
Ⓑ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

49. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

50. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

51. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

52. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

53. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

54. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓓ สร้างความบันเทิง

55. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

56. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

57. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

58. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

59. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

● Docs
Ⓑ Media
Ⓒ Data Storage
Ⓓ Social Media

60. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓓ ใช้ เทคโนโลยี แต่ ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตาม สภาพจริง

61. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

62. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

63. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

64. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices

Ⓑ Netflix

Ⓒ Canva.com

● Suno.com

65. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Data

Ⓒ Knowledge

● Information

66. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓑ ข้อมูลข้อความ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

67. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

68. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

69. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การจัดงานเทศกาล

Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓓ การใช้สมาร์ทโฟน

70. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

● Data

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Information

+42/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	A	B	●	D	27.	A	B	C	●
2.	A	●	C	D	15.	A	B	●	D	28.	●	B	C	D
3.	●	B	C	D	16.	●	B	C	D	29.	A	B	●	D
4.	A	●	C	D	17.	A	B	C	●	30.	A	B	●	D
5.	A	●	C	D	18.	●	B	C	D	31.	A	●	C	D
6.	A	B	C	●	19.	●	B	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	●	C	D	20.	A	B	●	D	33.	●	B	C	D
8.	A	B	●	D	21.	●	B	C	D	34.	●	B	C	D
9.	●	B	C	D	22.	●	B	C	D	35.	A	B	●	D
10.	●	B	C	D	23.	●	B	C	D	36.	A	B	●	D
11.	A	B	●	D	24.	A	●	C	D	37.	A	●	C	D
12.	A	●	C	D	25.	A	B	C	●	38.	A	B	C	●
13.	A	B	C	●	26.	A	B	●	D	39.	A	●	C	D

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
62. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

+43/1/36+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

2. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

3. ถ้า ต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ ใน ลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor

Ⓑ PIR Sensor

Ⓒ Ultrasonic Sensor

Ⓓ Gas Sensor

4. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓑ Document repository

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓓ Clickstream logs

5. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ

Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

6. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

7. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง

Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

8. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

Ⓒ Volume, Value, Veracity

Ⓓ Visualization, Verification, Variation

9. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

10. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง

Ⓑ รูปภาพ

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓓ ไฟล์ Word

11. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓓ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของ คน)

12. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Data Storage
Ⓑ Media
● Docs
Ⓓ Social Media

13. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
● Information
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

14. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

15. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
● Gmail, Trello, Office 365

16. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน
Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓒ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

17. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

18. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com
● Suno.com
Ⓒ Netflix
Ⓓ MS Offices

19. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

20. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

21. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Wisdom
● Knowledge
Ⓓ Data

22. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

23. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

24. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

25. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

26. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

27. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

28. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

29. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

30. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

31. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การจัดงานเทศกาล
Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

32. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

33. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

34. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

35. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

36. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพ อากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓓ สร้างความบันเทิง

37. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel

Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓓ ตาราง SQL

38. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้

Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

39. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

40. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

41. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

42. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

43. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓑ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

44. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

45. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

46. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓒ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

47. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓓ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

48. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓒ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

49. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓒ นักเรียนมัธยม
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

50. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

51. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

52. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

53. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Capturing data
Ⓒ Data analysis
● Data cooking

54. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

55. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

56. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

57. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Knowledge
● Wisdom
Ⓓ Information

58. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ ไม่มีความต่าง
Ⓑ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓓ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

59. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

60. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

61. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

62. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓑ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

63. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Rain Sensor

64. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Knowledge
● Data
Ⓓ Wisdom

65. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

66. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

67. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

68. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

69. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

70. ตาม กฎของมัวร์ (Moore’s Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

+43/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	B	C	●	27.	A	B	C	●
2.	●	B	C	D	15.	A	B	C	●	28.	A	B	C	●
3.	●	B	C	D	16.	●	B	C	D	29.	A	B	C	●
4.	A	B	●	D	17.	●	B	C	D	30.	●	B	C	D
5.	A	B	C	●	18.	A	●	C	D	31.	A	B	●	D
6.	A	B	●	D	19.	A	●	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	●	D	20.	A	B	●	D	33.	A	B	C	●
8.	A	●	C	D	21.	A	B	●	D	34.	●	B	C	D
9.	●	B	C	D	22.	A	B	●	D	35.	●	B	C	D
10.	A	B	●	D	23.	A	B	●	D	36.	A	●	C	D
11.	A	B	●	D	24.	A	B	C	●	37.	A	B	●	D
12.	A	B	●	D	25.	●	B	C	D	38.	A	B	C	●
13.	A	●	C	D	26.	●	B	C	D	39.	A	●	C	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
41.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
42.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
44.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
45.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
46.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
47.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
48.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
49.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
51.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
52.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
54.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
55.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
56.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
57.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
58.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
61.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
62.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
63.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
64.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
65.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
66.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
67.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
68.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
69.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
70.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

2. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล
Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

3. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
● 7 ด้าน

4. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
Ⓑ Capturing data
Ⓒ Data storage
● Data cooking

5. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓓ อายุ เพศ รายได้

6. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

7. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety
Ⓒ Volume, Value, Veracity
Ⓓ Value, Validity, Veracity

8. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

10. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Social Media
Ⓑ Data Storage
● Docs
Ⓓ Media

11. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

12. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓑ ไม่มีความต่าง

Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

Ⓓ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

13. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

14. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

15. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

16. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓒ การจัดงานเทศกาล

Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

17. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel

Ⓑ ตาราง SQL

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

18. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

19. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

20. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

Ⓑ แม่น้ำและภูเขา

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

Ⓓ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

21. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

22. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Netflix
Ⓓ Canva.com

23. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

24. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

25. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

26. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

27. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

28. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

29. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ สร้างความบันเทิง
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

30. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor
Ⓑ Proximity Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓓ Rain Sensor

31. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

32. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

33. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓒ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

34. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

35. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

36. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository
Ⓑ Clickstream logs
Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย
● ข้อมูลจาก Smart electric meters

37. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

38. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

39. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

40. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓑ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
Ⓒ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓓ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

41. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Wisdom
● Information
Ⓓ Data

42. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓒ นักเรียนมัธยม
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

43. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

44. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

45. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓑ ข้อมูลข้อความ
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

46. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

47. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Wisdom
● Data
Ⓓ Information

48. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
Ⓑ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ PIR Sensor

49. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓓ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

50. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

51. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

52. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

53. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓑ รูปภาพ

Ⓒ ไฟล์ Word

Ⓓ คลิปเสียง

54. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓓ การใช้ cloud computing

55. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

56. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

57. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

58. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

59. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

60. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

Ⓒ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ ต้องพึ่งคน

61. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

62. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Data
Ⓒ Information
● Wisdom

63. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ Heroku, Cloud Foundry
Ⓒ AWS, Stackscale
Ⓓ VMware

64. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

65. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

66. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

67. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
● ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

68. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Knowledge
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Data

69. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

70. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การรักษาสมดุลธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

+44/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	●	B	C	D	27.	A	●	C	D
2.	●	B	C	D	15.	A	●	C	D	28.	A	●	C	D
3.	A	B	C	●	16.	A	●	C	D	29.	A	B	C	●
4.	A	B	C	●	17.	A	B	●	D	30.	A	B	●	D
5.	A	B	●	D	18.	A	●	C	D	31.	●	B	C	D
6.	A	B	●	D	19.	A	B	C	●	32.	A	●	C	D
7.	A	●	C	D	20.	A	B	●	D	33.	A	B	C	●
8.	A	B	C	●	21.	●	B	C	D	34.	●	B	C	D
9.	●	B	C	D	22.	●	B	C	D	35.	A	B	●	D
10.	A	B	●	D	23.	A	●	C	D	36.	A	B	C	●
11.	A	B	●	D	24.	A	B	●	D	37.	●	B	C	D
12.	●	B	C	D	25.	A	●	C	D	38.	A	●	C	D
13.	A	B	C	●	26.	A	B	C	●	39.	A	B	C	●

40. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
53. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓑ ไฟล์ Excel
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓓ ตาราง SQL

2. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

3. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลักคืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
Ⓓ Value, Validity, Veracity

4. ถ้า ต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ ใน ลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ PIR Sensor

5. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

6. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓑ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓓ ไม่มีความต่าง

7. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓒ การจัดงานเทศกาล
Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

8. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

9. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓑ นักเรียนมัธยม
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
● ผู้บริหาร

10. ถ้าเรามี "คะแนนสอบนักเรียน" แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Information
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

11. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

12. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

13. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
Ⓓ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

14. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

15. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓑ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

16. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

17. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

18. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓑ แม่น้ำและภูเขา
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓓ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

19. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Information
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Data

20. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

21. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

22. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

23. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

24. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com

Ⓑ Netflix

Ⓒ MS Offices

Ⓓ Canva.com

25. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓓ ข้อมูลข้อความ

26. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

27. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

28. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage

Ⓑ Data analysis

Ⓒ Capturing data

● Data cooking

29. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

30. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

Ⓓ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

31. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓑ คลิปเสียง

Ⓒ ไฟล์ Word

Ⓓ รูปภาพ

32. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

33. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓒ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

Ⓓ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

34. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า

Ⓓ อายุ เพศ รายได้

35. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry

Ⓑ VMware

Ⓒ AWS, Stackscale

● Gmail, Trello, Office 365

36. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตาราง ตายตัว

37. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

38. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ ต้องพึ่งคน

Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

Ⓓ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

39. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล

40. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊ กดาต้า

Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

41. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

42. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

43. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

44. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

45. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

46. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

47. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

48. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

49. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

50. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

51. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓑ Clickstream logs
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Document repository

52. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

● Docs
Ⓑ Data Storage
Ⓒ Social Media
Ⓓ Media

53. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

54. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

55. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
● 7 ด้าน

56. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

57. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓑ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

58. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓑ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓓ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

59. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓑ การใช้ cloud computing
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

60. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

61. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

62. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

● Wisdom
Ⓑ Information
Ⓒ Data
Ⓓ Knowledge

63. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Knowledge
Ⓒ Information
Ⓓ Data

64. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Rain Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓒ Proximity Sensor
Ⓓ Alcohol Sensor

65. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

66. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

67. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

68. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

69. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

70. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓓ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

+45/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	C	●	27.	A	B	●	D
2.	A	B	C	●	15.	●	B	C	D	28.	A	B	C	●
3.	A	●	C	D	16.	●	B	C	D	29.	A	B	●	D
4.	A	●	C	D	17.	A	B	●	D	30.	A	●	C	D
5.	A	B	C	●	18.	A	B	●	D	31.	●	B	C	D
6.	A	B	●	D	19.	A	●	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	●	C	D	20.	●	B	C	D	33.	A	●	C	D
8.	●	B	C	D	21.	A	B	C	●	34.	A	●	C	D
9.	A	B	C	●	22.	A	B	●	D	35.	A	B	C	●
10.	●	B	C	D	23.	A	●	C	D	36.	A	B	C	●
11.	A	B	C	●	24.	●	B	C	D	37.	A	B	●	D
12.	A	B	C	●	25.	A	●	C	D	38.	A	●	C	D
13.	●	B	C	D	26.	A	●	C	D	39.	A	B	C	●

40.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
41.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
42.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
44.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
45.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
46.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
48.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
49.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
50.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
51.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
52.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
53.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
54.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
55.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
56.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
57.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
58.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
61.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
62.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
63.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
64.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
65.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
67.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
68.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
69.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
70.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ

+46/1/60+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

2. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

3. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Netflix
Ⓓ Canva.com

4. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

5. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking
Ⓑ Data storage
Ⓒ Data analysis
Ⓓ Capturing data

6. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

7. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

8. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

9. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

10. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

11. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓑ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

12. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

13. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

14. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ

Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

15. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

Ⓓ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

16. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

17. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า

Ⓓ อายุ เพศ รายได้

18. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓓ สร้างความบันเทิง

19. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor

Ⓑ PIR Sensor

Ⓒ Gas Sensor

Ⓓ Ultrasonic Sensor

20. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน

Ⓑ 11 ด้าน

● 7 ด้าน

Ⓓ 2 ด้าน

21. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

22. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

23. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

24. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs
Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓒ Document repository
● ข้อมูลจาก Smart electric meters

25. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

26. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

27. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Data
Ⓒ Information
● Wisdom

28. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

29. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

30. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

31. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Value, Validity, Veracity

32. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

33. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บริหาร
Ⓓ นักเรียนมัธยม

34. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

35. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน
Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓒ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

36. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

37. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Social Media
● Docs
Ⓒ Media
Ⓓ Data Storage

38. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
Ⓓ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของคน)

39. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

40. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

41. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

42. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Data
● Information

43. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Data
● Knowledge

44. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓒ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓓ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

45. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

46. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

47. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อติดต่อภายนอก

48. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

49. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓑ แม่น้ำและภูเขา
Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

50. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

51. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale

Ⓑ Heroku, Cloud Foundry

Ⓒ VMware

● Gmail, Trello, Office 365

52. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

53. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓒ รูปภาพ

Ⓓ ไฟล์ Word

54. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

55. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓒ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

Ⓓ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

56. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓑ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

57. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

58. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

59. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

60. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ

Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

61. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Information
● Data
Ⓓ Wisdom

62. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓑ ไฟล์ Excel
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓓ ตาราง SQL

63. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

64. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓒ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓓ ไม่มีความต่าง

65. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

66. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

● Gyroscope Sensor
Ⓑ Proximity Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Rain Sensor

67. ตาม กฎของมัวร์ (Moore’s Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

68. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

69. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

70. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓑ การจัดงานเทศกาล
Ⓒ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

+46/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	●	D	27.	A	B	C	●
2.	●	B	C	D	15.	A	B	●	D	28.	A	B	●	D
3.	●	B	C	D	16.	A	●	C	D	29.	A	●	C	D
4.	A	●	C	D	17.	●	B	C	D	30.	A	B	●	D
5.	●	B	C	D	18.	●	B	C	D	31.	A	B	●	D
6.	A	B	C	●	19.	●	B	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	B	C	●	20.	A	B	●	D	33.	A	B	●	D
8.	●	B	C	D	21.	A	●	C	D	34.	A	B	●	D
9.	A	B	●	D	22.	A	B	●	D	35.	●	B	C	D
10.	A	B	●	D	23.	A	●	C	D	36.	A	●	C	D
11.	A	B	C	●	24.	A	B	C	●	37.	A	●	C	D
12.	●	B	C	D	25.	●	B	C	D	38.	●	B	C	D
13.	A	B	●	D	26.	A	●	C	D	39.	A	B	●	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ

+47/1/48+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

2. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

● Docs
Ⓑ Data Storage
Ⓒ Media
Ⓓ Social Media

3. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

4. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

5. ถ้าต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ ใน ลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
Ⓑ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

6. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

7. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

8. "Internet of Things with IP address" หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน
Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

9. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

10. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบ ที่มี เซนเซอร์ แต่ไม่ เชื่อม ต่อโดยตรง กับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

11. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

12. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

13. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

14. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

Ⓑ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

15. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓒ อายุ เพศ รายได้

Ⓓ ความถี่การซื้อสินค้า

16. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓒ ความเร็วของข้อมูล

Ⓓ การใช้ cloud computing

17. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓓ Document repository

18. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

19. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

20. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word

Ⓑ คลิปเสียง

Ⓒ รูปภาพ

● ฐานข้อมูล SQL

21. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

Ⓑ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

22. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

23. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

24. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓒ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓓ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

25. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

26. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

27. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ
Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

28. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

29. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓒ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓓ การจัดงานเทศกาล

30. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

31. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Rain Sensor
Ⓑ Alcohol Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓓ Proximity Sensor

32. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

33. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
● Wisdom
Ⓒ Information
Ⓓ Knowledge

34. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

35. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

36. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

37. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓑ ไฟล์ Excel
Ⓒ ตาราง SQL
Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

38. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓒ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

39. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

40. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

41. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Knowledge
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Data

42. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

43. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

44. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓓ ไม่มีความต่าง

45. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

46. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Information
● Data

47. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

48. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

49. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
● Suno.com
Ⓒ MS Offices
Ⓓ Canva.com

50. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

51. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓒ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

52. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

53. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

● Information

Ⓒ Data

Ⓓ Knowledge

54. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

55. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

Ⓒ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

56. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

57. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

58. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

59. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

60. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

61. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety

Ⓑ Value, Validity, Veracity

Ⓒ Visualization, Verification, Variation

Ⓓ Volume, Value, Veracity

62. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

63. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

● เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนา เมือง

64. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ

Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

65. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตาราง ตายตัว

66. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis

Ⓑ Data storage

Ⓒ Capturing data

● Data cooking

67. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale

Ⓑ VMware

Ⓒ Heroku, Cloud Foundry

● Gmail, Trello, Office 365

68. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพ อากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓑ สร้างความบันเทิง

Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

69. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

70. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊ กดาต้า

Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

+47/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	B	●	D	27.	A	B	●	D
2.	●	B	C	D	15.	A	●	C	D	28.	A	B	C	●
3.	●	B	C	D	16.	A	●	C	D	29.	A	●	C	D
4.	A	B	C	●	17.	A	●	C	D	30.	A	B	●	D
5.	A	B	●	D	18.	A	B	C	●	31.	A	B	●	D
6.	A	B	●	D	19.	●	B	C	D	32.	A	B	●	D
7.	A	B	●	D	20.	A	B	C	●	33.	A	●	C	D
8.	A	B	●	D	21.	A	B	C	●	34.	A	B	C	●
9.	A	●	C	D	22.	A	B	C	●	35.	A	●	C	D
10.	A	●	C	D	23.	A	●	C	D	36.	A	B	C	●
11.	●	B	C	D	24.	A	●	C	D	37.	●	B	C	D
12.	A	B	C	●	25.	A	●	C	D	38.	A	●	C	D
13.	A	B	C	●	26.	A	●	C	D	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
41. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
44. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
45. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
47. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
60. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
61. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ

+48/1/36+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

2. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓒ เป็นผลลบเสมอ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

3. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓑ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

4. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
● Information
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Data

5. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

6. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓓ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

7. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor
Ⓑ Rain Sensor
Ⓒ Proximity Sensor
● Gyroscope Sensor

8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มีแท็กแต่ไม่เป็นตารางตายตัว

9. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓑ ข้อมูลข้อความ
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

10. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

11. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

12. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

13. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ Netflix
Ⓒ MS Offices
Ⓓ Canva.com

14. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓒ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓓ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

15. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓑ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓓ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

16. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

17. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

18. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ VMware
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

19. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ สร้างความบันเทิง
Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

20. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

21. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

22. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓒ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

23. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ตาราง SQL

24. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

25. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓑ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

26. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓑ แม่น้ำและภูเขา
Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓓ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

27. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

28. ถ้าเรามี "คะแนนสอบนักเรียน" แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Information
Ⓓ Wisdom

29. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
Ⓒ Information
● Knowledge

30. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓓ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

31. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

32. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

33. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

34. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Clickstream logs
Ⓒ Document repository
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

35. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓓ การจัดงานเทศกาล

36. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

37. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
● Wisdom
Ⓒ Data
Ⓓ Information

38. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ ไม่มีความต่าง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓒ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓓ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

39. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

40. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
Ⓑ Data storage
● Data cooking
Ⓓ Data analysis

41. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

42. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

43. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

44. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity

Ⓑ Volume, Value, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

Ⓓ Visualization, Verification, Variation

45. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

46. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

47. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

48. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

49. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media

● Docs

Ⓒ Data Storage

Ⓓ Social Media

50. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

51. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

52. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

53. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

54. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

55. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ ไฟล์ Word

56. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

57. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

58. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

59. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓑ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓒ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน

60. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

61. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

62. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อ ภายนอก
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

63. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

64. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
Ⓑ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

65. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

66. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

67. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

68. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

69. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

70. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓑ อายุ เพศ รายได้
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓓ ความถี่การซื้อสินค้า

+48/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	●	C	D	27.	A	●	C	D
2.	●	B	C	D	15.	A	B	●	D	28.	●	B	C	D
3.	A	B	C	●	16.	●	B	C	D	29.	A	B	C	●
4.	A	●	C	D	17.	●	B	C	D	30.	A	●	C	D
5.	A	B	●	D	18.	A	●	C	D	31.	A	B	C	●
6.	A	B	●	D	19.	A	●	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	C	●	20.	A	●	C	D	33.	A	B	C	●
8.	A	B	C	●	21.	A	B	C	●	34.	●	B	C	D
9.	A	B	C	●	22.	A	●	C	D	35.	A	B	●	D
10.	A	●	C	D	23.	A	B	●	D	36.	●	B	C	D
11.	●	B	C	D	24.	A	B	C	●	37.	A	●	C	D
12.	A	●	C	D	25.	●	B	C	D	38.	A	●	C	D
13.	●	B	C	D	26.	●	B	C	D	39.	A	B	●	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	51.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	62.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
41.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	52.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	63.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
42.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	53.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	64.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
43.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	54.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	65.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
44.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	55.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	66.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
45.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	56.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	67.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
46.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	57.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	68.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	58.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	69.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
48.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	70.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
49.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	60.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ					
50.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	61.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ					

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

2. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓒ ข้อมูลข้อความ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

3. ถ้าเรามี "คะแนนสอบนักเรียน" แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

● Data

Ⓒ Knowledge

Ⓓ Information

4. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

5. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓑ ความเร็วของข้อมูล

Ⓒ การใช้ cloud computing

Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

6. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓓ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม

7. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis

● Data cooking

Ⓒ Capturing data

Ⓓ Data storage

8. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

9. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

10. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

11. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

12. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

13. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

14. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

15. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

16. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

17. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

18. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓑ ตาราง SQL
Ⓒ ไฟล์ Excel
Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

19. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

20. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor
Ⓑ Alcohol Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓓ Rain Sensor

21. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

22. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor

● Alcohol Sensor

Ⓒ PIR Sensor

Ⓓ Gas Sensor

23. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓑ นักเรียนมัธยม

● ผู้บริหาร

Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

24. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

25. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

26. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

27. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

28. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

29. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

30. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

31. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓒ Clickstream logs

Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

32. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

33. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓒ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓓ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

34. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Social Media
Ⓑ Data Storage
● Docs
Ⓓ Media

35. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

36. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓒ รูปภาพ
Ⓓ ไฟล์ Word

37. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

38. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

39. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

40. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

41. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

42. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

43. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓒ อายุ เพศ รายได้
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

44. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การ จัดการ
Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

45. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

46. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ ไม่มีความต่าง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓒ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓓ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

47. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

48. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Knowledge
Ⓒ Data
Ⓓ Information

49. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊ กดาต้า
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

50. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓒ แม่น้ำและภูเขา
Ⓓ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

51. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ ต้องพึ่งคน
Ⓑ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓒ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

52. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓒ การจัดงานเทศกาล
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

53. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง
Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

54. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

55. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
● Wisdom
Ⓒ Information
Ⓓ Knowledge

56. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

57. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

58. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Volume, Value, Veracity

59. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓒ ใช้ เทคโนโลยี แต่ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพจริง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

60. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

61. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

62. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

Ⓑ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง

Ⓓ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

63. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

64. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

65. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix

Ⓑ Canva.com

● Suno.com

Ⓓ MS Offices

66. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓒ VMware

Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

67. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

68. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

69. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information

Ⓑ Data

Ⓒ Knowledge

Ⓓ Wisdom

70. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

Ⓑ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓓ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

+49/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	●	B	C	D	27.	●	B	C	D
2.	A	B	C	●	15.	A	●	C	D	28.	A	●	C	D
3.	A	●	C	D	16.	A	●	C	D	29.	A	●	C	D
4.	A	B	C	●	17.	●	B	C	D	30.	A	B	●	D
5.	●	B	C	D	18.	●	B	C	D	31.	A	●	C	D
6.	A	B	●	D	19.	●	B	C	D	32.	A	B	●	D
7.	A	●	C	D	20.	A	B	●	D	33.	A	●	C	D
8.	A	B	C	●	21.	A	●	C	D	34.	A	B	●	D
9.	A	●	C	D	22.	A	●	C	D	35.	A	●	C	D
10.	●	B	C	D	23.	A	B	●	D	36.	A	●	C	D
11.	A	●	C	D	24.	A	B	C	●	37.	A	B	C	●
12.	A	●	C	D	25.	A	●	C	D	38.	A	●	C	D
13.	A	B	C	●	26.	A	B	●	D	39.	A	●	C	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
41. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
67. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

2. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

3. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ Gas Sensor

4. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ VMware
● Gmail, Trello, Office 365

5. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

6. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

7. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

8. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

9. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Canva.com
● Suno.com

10. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ การใช้ cloud computing
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

11. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

12. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ แม่น้ำและภูเขา
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓓ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

13. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

14. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

15. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

16. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

17. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

18. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓑ Clickstream logs
Ⓒ Document repository
● ข้อมูลจาก Smart electric meters

19. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

20. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้
Ⓑ ความถี่การซื้อสินค้า
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

21. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓒ ไฟล์ Excel
Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

22. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

23. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓒ การจัดงานเทศกาล
Ⓓ การใช้สมาร์ทโฟน

24. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

25. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

26. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

27. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

28. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

29. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓑ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

30. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

31. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

32. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

33. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

Ⓑ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

Ⓓ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

34. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

35. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓓ ใช้เทคโนโลยี แต่ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพจริง

36. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

37. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน

Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

Ⓒ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

38. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

39. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis

● Data cooking

Ⓒ Data storage

Ⓓ Capturing data

40. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของคน)

Ⓑ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓓ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

41. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

42. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

43. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓒ Rain Sensor
Ⓓ Proximity Sensor

44. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

45. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การแชร์ข้อมูลระหว่างหลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

46. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

47. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

48. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
● Information
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Data

49. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

50. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

51. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

52. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ ไม่มีความต่าง

Ⓑ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓓ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

53. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓒ เป็นผลลบเสมอ

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

54. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓒ ไฟล์ Word

Ⓓ คลิปเสียง

55. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

56. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

57. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

● ผู้บริหาร

Ⓓ นักเรียนมัธยม

58. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

59. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

60. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Knowledge

● Data

Ⓓ Information

61. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ สร้างความบันเทิง

Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

62. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

63. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

64. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Data

● Wisdom

65. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

66. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Data Storage

Ⓑ Social Media

Ⓒ Media

● Docs

67. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Information

Ⓒ Wisdom

● Knowledge

68. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

69. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

70. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation

Ⓑ Volume, Value, Veracity

Ⓒ Value, Validity, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

+50/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	●	D	27.	A	B	C	●
2.	A	B	●	D	15.	A	B	●	D	28.	A	B	●	D
3.	A	●	C	D	16.	A	●	C	D	29.	A	B	●	D
4.	A	B	C	●	17.	A	●	C	D	30.	●	B	C	D
5.	A	B	C	●	18.	A	B	C	●	31.	A	B	C	●
6.	A	B	●	D	19.	A	B	C	●	32.	A	B	C	●
7.	●	B	C	D	20.	A	B	●	D	33.	A	B	●	D
8.	A	B	C	●	21.	A	●	C	D	34.	A	B	C	●
9.	A	B	C	●	22.	A	B	C	●	35.	A	B	●	D
10.	A	●	C	D	23.	A	●	C	D	36.	●	B	C	D
11.	A	●	C	D	24.	A	B	●	D	37.	●	B	C	D
12.	A	●	C	D	25.	A	●	C	D	38.	A	●	C	D
13.	A	●	C	D	26.	A	●	C	D	39.	A	●	C	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	51.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	62.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
41.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	52.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	63.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
42.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	64.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
43.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	54.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	65.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
44.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	55.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	66.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
45.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	56.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	67.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
46.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	57.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	68.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	58.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	69.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
48.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	59.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	70.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
49.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	60.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ					
50.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	61.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ					

+51/1/60+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

2. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

3. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

4. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

5. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓑ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ ต้องพึ่งคน

6. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

7. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

8. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓑ การจัดงานเทศกาล
Ⓒ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

9. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

10. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

11. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Canva.com
Ⓓ Netflix

12. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

13. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

14. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

15. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

16. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓓ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

17. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

18. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓒ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓓ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

19. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

20. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

21. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

22. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

23. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ VMware
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

24. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

25. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

26. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

27. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety
Ⓒ Value, Validity, Veracity
Ⓓ Volume, Value, Veracity

28. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓑ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

29. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

30. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓒ ตาราง SQL
Ⓓ ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน

31. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ สร้างความบันเทิง
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

32. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

33. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

34. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

35. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓑ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓒ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

36. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

37. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

● Gyroscope Sensor
Ⓑ Alcohol Sensor
Ⓒ Proximity Sensor
Ⓓ Rain Sensor

38. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓑ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓒ ใช้ เทคโนโลยี แต่ ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพจริง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

39. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ นักเรียนมัธยม
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

40. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
Ⓑ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ รูปภาพ

41. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

42. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
Ⓓ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

43. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

44. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Information
● Wisdom
Ⓓ Knowledge

45. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

46. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
Ⓑ Capturing data
● Data cooking
Ⓓ Data storage

47. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

48. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs
Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Document repository

49. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

50. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓑ ข้อมูลข้อความ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

51. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ แม่น้ำและภูเขา
Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓓ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

52. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓒ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

53. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

54. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

55. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

56. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

57. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

58. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

59. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

60. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Data
Ⓓ Wisdom

61. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Ultrasonic Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Gas Sensor

62. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

63. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ ไม่มีความต่าง
Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓓ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

64. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

65. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Data Storage
Ⓑ Media
Ⓒ Social Media
● Docs

66. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Data
● Knowledge
Ⓓ Wisdom

67. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓓ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

68. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้
Ⓑ ความถี่การซื้อสินค้า
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

69. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

70. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Information
● Data
Ⓓ Knowledge

+51/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	B	●	D	27.	A	●	C	D
2.	●	B	C	D	15.	A	B	●	D	28.	A	B	C	●
3.	A	●	C	D	16.	A	B	●	D	29.	A	B	●	D
4.	●	B	C	D	17.	A	B	●	D	30.	A	●	C	D
5.	A	B	C	●	18.	●	B	C	D	31.	A	B	C	●
6.	A	B	●	D	19.	A	B	C	●	32.	A	●	C	D
7.	A	B	●	D	20.	A	B	●	D	33.	A	B	●	D
8.	A	B	C	●	21.	A	B	C	●	34.	●	B	C	D
9.	A	B	●	D	22.	A	B	●	D	35.	●	B	C	D
10.	A	B	●	D	23.	A	●	C	D	36.	A	●	C	D
11.	●	B	C	D	24.	A	B	C	●	37.	●	B	C	D
12.	A	B	●	D	25.	A	B	●	D	38.	A	B	C	●
13.	●	B	C	D	26.	●	B	C	D	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
41. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
47. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
55. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
60. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
69. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

+52/1/48+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓒ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

2. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน

Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

3. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

● Docs

Ⓑ Data Storage

Ⓒ Social Media

Ⓓ Media

4. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

5. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

6. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

7. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Wisdom

● Knowledge

Ⓓ Data

8. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

● ถูกทุกข้อ

9. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

Ⓒ แม่น้ำและภูเขา

Ⓓ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

10. ตาม กฎของมัวร์ (Moore’s Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

11. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

12. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

13. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓓ ข้อมูลข้อความ

14. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

15. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

16. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Information

Ⓓ Wisdom

17. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

18. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

19. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

20. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

21. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

22. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

23. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

● Gyroscope Sensor
Ⓑ Rain Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Proximity Sensor

24. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

25. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

26. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

27. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อ ภายนอก

28. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

29. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

30. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

31. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

32. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓒ นักเรียนมัธยม
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

33. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

34. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

35. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓑ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

36. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

37. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

38. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

39. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

40. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

41. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
Ⓑ Capturing data
● Data cooking
Ⓓ Data storage

42. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓓ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

43. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓓ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

44. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓓ ไม่มีความต่าง

45. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL
Ⓑ ไฟล์ Excel
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

46. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

47. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓑ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓓ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

48. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Canva.com
● Suno.com

49. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓓ อายุ เพศ รายได้

50. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การจัดงานเทศกาล
Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓒ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

51. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓒ Document repository
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

52. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

53. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

54. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
Ⓑ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ รูปภาพ

55. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Gas Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
● Alcohol Sensor

56. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

57. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

58. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

59. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

60. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

61. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์มที่หลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

62. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
Ⓑ VMware
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

63. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

64. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
● 7 ด้าน

65. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓓ ใช้ เทคโนโลยี แต่ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพจริง

66. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
● Information

67. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Value, Validity, Veracity

68. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล
Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

69. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Information
● Wisdom

70. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

+52/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	A	●	C	D	27.	A	●	C	D
2.	A	B	●	D	15.	A	B	C	●	28.	●	B	C	D
3.	●	B	C	D	16.	●	B	C	D	29.	●	B	C	D
4.	A	●	C	D	17.	A	B	C	●	30.	A	B	●	D
5.	A	●	C	D	18.	A	B	●	D	31.	A	B	C	●
6.	A	B	●	D	19.	A	B	●	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	●	D	20.	A	●	C	D	33.	A	B	C	●
8.	A	B	C	●	21.	A	B	C	●	34.	A	B	C	●
9.	●	B	C	D	22.	A	●	C	D	35.	A	B	●	D
10.	A	●	C	D	23.	●	B	C	D	36.	A	●	C	D
11.	A	B	C	●	24.	●	B	C	D	37.	A	●	C	D
12.	A	●	C	D	25.	A	B	C	●	38.	●	B	C	D
13.	●	B	C	D	26.	●	B	C	D	39.	A	B	C	●

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

2. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

3. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

4. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

5. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

6. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
● Information
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Data

7. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

8. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓒ Proximity Sensor
Ⓓ Rain Sensor

9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

10. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

11. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

12. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

13. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

14. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
● 7 ด้าน

15. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
● การรักษาสมดุลธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

16. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

17. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓑ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

18. "Internet of Things with IP address" หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓑ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน
Ⓓ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

19. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓓ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

20. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓒ อายุ เพศ รายได้
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

21. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

22. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

Ⓑ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓓ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

23. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

24. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Information

● Knowledge

25. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

26. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

27. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

28. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง

Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

29. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓑ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

30. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

Ⓒ Visualization, Verification, Variation

Ⓓ Volume, Value, Veracity

31. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓑ รูปภาพ

Ⓒ ไฟล์ Word

Ⓓ คลิปเสียง

32. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง

Ⓓ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

33. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

34. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ แม่น้ำและภูเขา

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

Ⓓ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

35. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Knowledge

● Data

Ⓓ Wisdom

36. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware

Ⓑ Heroku, Cloud Foundry

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓓ AWS, Stackscale

37. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

38. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

39. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

40. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล

Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓒ การใช้ cloud computing

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

41. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Data

● Wisdom

Ⓓ Information

42. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media
Ⓑ Social Media
● Docs
Ⓓ Data Storage

43. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

44. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

45. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

46. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

47. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

48. ถ้าต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ Ultrasonic Sensor
Ⓒ Gas Sensor
Ⓓ PIR Sensor

49. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

50. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

51. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

52. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

53. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

54. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

55. คำว่า "Cloud technology" เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

56. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓒ ข้อมูลข้อความ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

57. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs

Ⓑ Document repository

Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

58. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

Ⓒ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

Ⓓ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

59. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป

● ผู้บริหาร

Ⓓ นักเรียนมัธยม

60. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

61. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel

Ⓑ ตาราง SQL

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

62. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

63. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

Ⓑ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

Ⓒ ไม่มีความต่าง

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

64. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

65. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices

● Suno.com

Ⓒ Netflix

Ⓓ Canva.com

66. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

67. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

68. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

Ⓑ การจัดงานเทศกาล

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓓ การใช้สมาร์ทโฟน

69. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน

● ถูกทุกข้อ

70. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage

Ⓑ Capturing data

● Data cooking

Ⓓ Data analysis

+53/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	C	●	27.	●	B	C	D
2.	A	B	C	●	15.	A	B	●	D	28.	A	B	C	●
3.	●	B	C	D	16.	A	B	●	D	29.	A	B	●	D
4.	A	B	C	●	17.	A	B	●	D	30.	A	●	C	D
5.	A	B	●	D	18.	A	B	●	D	31.	●	B	C	D
6.	A	●	C	D	19.	●	B	C	D	32.	A	B	●	D
7.	A	B	C	●	20.	A	B	C	●	33.	A	B	C	●
8.	A	●	C	D	21.	●	B	C	D	34.	A	●	C	D
9.	A	●	C	D	22.	A	B	●	D	35.	A	B	●	D
10.	A	●	C	D	23.	A	B	●	D	36.	A	B	●	D
11.	A	B	C	●	24.	A	B	C	●	37.	●	B	C	D
12.	A	●	C	D	25.	A	●	C	D	38.	A	B	●	D
13.	A	B	●	D	26.	A	B	●	D	39.	A	●	C	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
41.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
42.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
44.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
45.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
46.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
48.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
49.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
51.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
52.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
54.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
55.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
56.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
57.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
58.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
60.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
61.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
62.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
63.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
64.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
65.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
66.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
67.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
68.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
69.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
70.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ

+54/1/24+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

3. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

4. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓒ สร้างความบันเทิง

Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

5. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ

Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

6. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

7. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

8. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Data

● Information

9. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

10. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix

● Suno.com

Ⓒ MS Offices

Ⓓ Canva.com

11. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

12. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

13. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

14. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

15. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

16. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓓ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

17. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor
Ⓑ Rain Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
● Gyroscope Sensor

18. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

19. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

20. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

21. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

22. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Wisdom

● Knowledge

Ⓓ Data

23. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

24. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

25. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

26. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

27. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน

Ⓒ การจัดงานเทศกาล

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

28. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

29. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

30. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

● Docs

Ⓑ Media

Ⓒ Data Storage

Ⓓ Social Media

31. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking
Ⓑ Data storage
Ⓒ Capturing data
Ⓓ Data analysis

32. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

33. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓒ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

34. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

35. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

36. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

37. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
Ⓑ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

38. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

39. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Data
● Wisdom

40. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

41. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository

Ⓑ Clickstream logs

Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

42. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

43. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า

Ⓓ อายุ เพศ รายได้

44. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

45. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

46. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

47. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

48. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

49. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

50. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

51. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓑ VMware

Ⓒ AWS, Stackscale

Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

52. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓓ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

53. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

54. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓑ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓓ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

55. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

56. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

57. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ ต้องพึ่งคน
Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓒ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

58. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓓ ไม่มีความต่าง

59. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
Ⓓ Volume, Value, Veracity

60. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL
Ⓑ ไฟล์ Excel
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

61. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

62. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓑ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
Ⓒ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

63. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บริหาร
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓓ นักเรียนมัธยม

64. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓒ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

65. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

66. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

67. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
Ⓑ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Gas Sensor

68. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓒ คลิปเสียง
Ⓓ ไฟล์ Word

69. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

70. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Information
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Wisdom

+54/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	●	B	C	D	27.	A	B	C	●
2.	A	B	C	●	15.	A	●	C	D	28.	A	B	●	D
3.	A	B	●	D	16.	●	B	C	D	29.	A	●	C	D
4.	●	B	C	D	17.	A	B	C	●	30.	●	B	C	D
5.	●	B	C	D	18.	A	B	●	D	31.	●	B	C	D
6.	A	B	●	D	19.	A	B	C	●	32.	●	B	C	D
7.	A	B	●	D	20.	●	B	C	D	33.	A	●	C	D
8.	A	B	C	●	21.	A	●	C	D	34.	A	B	C	●
9.	●	B	C	D	22.	A	B	●	D	35.	A	B	C	●
10.	A	●	C	D	23.	A	●	C	D	36.	A	B	●	D
11.	●	B	C	D	24.	A	B	●	D	37.	A	B	●	D
12.	A	B	C	●	25.	A	B	C	●	38.	●	B	C	D
13.	A	B	●	D	26.	●	B	C	D	39.	A	B	C	●

40. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
43. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
47. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ

+55/1/12+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

2. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

3. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

4. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

5. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

7. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

8. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓑ การจัดงานเทศกาล
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓓ การใช้สมาร์ทโฟน

9. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

10. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

11. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

12. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

13. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

14. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

15. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

16. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ Gas Sensor

17. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

18. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
● Data

19. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL
Ⓑ รูปภาพ
Ⓒ คลิปเสียง
Ⓓ ไฟล์ Word

20. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

21. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

22. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓒ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

23. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

24. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Value, Validity, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Volume, Value, Veracity

25. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

26. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓒ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓓ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

27. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
● Wisdom
Ⓒ Information
Ⓓ Data

28. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

29. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com
Ⓑ Netflix
● Suno.com
Ⓓ MS Offices

30. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

31. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ การใช้ cloud computing

32. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน

33. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

34. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊ กดาต้า

35. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพ อากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

36. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

37. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓓ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

38. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

39. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓑ อายุ เพศ รายได้
Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

40. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

● Gyroscope Sensor
Ⓑ Proximity Sensor
Ⓒ Rain Sensor
Ⓓ Alcohol Sensor

41. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

42. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

43. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

44. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

45. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

Ⓒ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

46. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓒ ตาราง SQL

Ⓓ ไฟล์ Excel

47. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓓ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของคน)

48. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

49. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

50. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

51. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Information

Ⓒ Wisdom

● Knowledge

52. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Social Media
● Docs
Ⓒ Media
Ⓓ Data Storage

53. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
Ⓑ Data storage
Ⓒ Capturing data
● Data cooking

54. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

55. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

56. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓑ ไม่มีความต่าง
Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

57. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

58. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information
Ⓑ Data
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Wisdom

59. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

60. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
Ⓑ VMware
Ⓒ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365

61. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓒ เป็นผลลบเสมอ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

62. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓓ Clickstream logs

63. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

64. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

Ⓒ แม่น้ำและภูเขา

Ⓓ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

65. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

66. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

67. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

68. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

● อุปกรณ์ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน

Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

Ⓓ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

69. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

70. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

+55/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	B	●	D	27.	A	●	C	D
2.	●	B	C	D	15.	A	●	C	D	28.	A	B	C	●
3.	A	●	C	D	16.	A	●	C	D	29.	A	B	●	D
4.	A	B	●	D	17.	A	●	C	D	30.	A	B	●	D
5.	A	B	C	●	18.	A	B	C	●	31.	A	B	●	D
6.	●	B	C	D	19.	●	B	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	●	C	D	20.	A	B	●	D	33.	A	●	C	D
8.	A	B	●	D	21.	A	B	C	●	34.	A	B	●	D
9.	A	●	C	D	22.	A	B	C	●	35.	A	B	C	●
10.	A	B	●	D	23.	A	B	●	D	36.	A	●	C	D
11.	A	B	C	●	24.	A	B	●	D	37.	A	B	●	D
12.	●	B	C	D	25.	●	B	C	D	38.	A	B	C	●
13.	●	B	C	D	26.	●	B	C	D	39.	●	B	C	D

40. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
45. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●

+56/1/60+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

2. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

3. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

4. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

5. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

6. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

7. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

8. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
Ⓑ รูปภาพ
Ⓒ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL

9. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ VMware
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

10. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

11. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

12. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

13. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

14. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

15. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

16. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ Gas Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ PIR Sensor

17. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Value, Validity, Veracity

18. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

19. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓑ ไม่มีความต่าง
Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

20. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

21. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

22. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Data Storage
Ⓑ Social Media
Ⓒ Media
● Docs

23. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓒ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
Ⓓ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

24. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

25. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
● ผู้บริหาร

26. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

27. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

28. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓒ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

29. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

30. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

31. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

32. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

Ⓑ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓓ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

33. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Information

● Wisdom

Ⓓ Data

34. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

35. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

36. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ

Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

37. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓑ Clickstream logs

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓓ Document repository

38. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน

Ⓑ 3 ด้าน

● 7 ด้าน

Ⓓ 11 ด้าน

39. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ตาราง SQL

Ⓒ ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓓ ไฟล์ Excel

40. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

Ⓓ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

41. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน

42. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
● Data cooking
Ⓒ Capturing data
Ⓓ Data storage

43. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง
Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

44. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Knowledge
● Information
Ⓓ Data

45. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

46. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

47. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

48. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

49. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

50. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

51. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
● Knowledge

52. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

53. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

54. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

● Gyroscope Sensor

Ⓑ Proximity Sensor

Ⓒ Rain Sensor

Ⓓ Alcohol Sensor

55. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

56. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com

Ⓑ Netflix

Ⓒ MS Offices

● Suno.com

57. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อ ภายนอก

Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

58. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

Ⓒ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง

59. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า

Ⓓ อายุ เพศ รายได้

60. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Information

Ⓒ Knowledge

● Data

61. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

62. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

63. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

64. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

Ⓑ แม่น้ำและภูเขา

Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

Ⓓ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

65. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

Ⓑ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

Ⓒ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

66. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

67. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

68. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน

Ⓑ การจัดงานเทศกาล

Ⓒ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

69. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

70. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

+56/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	●	C	D	27.	●	B	C	D
2.	A	●	C	D	15.	A	B	●	D	28.	A	●	C	D
3.	A	B	C	●	16.	●	B	C	D	29.	●	B	C	D
4.	A	B	●	D	17.	A	B	●	D	30.	A	●	C	D
5.	A	B	C	●	18.	A	B	C	●	31.	●	B	C	D
6.	●	B	C	D	19.	A	B	C	●	32.	A	B	●	D
7.	A	●	C	D	20.	●	B	C	D	33.	A	B	●	D
8.	A	B	C	●	21.	A	B	C	●	34.	●	B	C	D
9.	A	●	C	D	22.	A	B	C	●	35.	A	●	C	D
10.	A	B	●	D	23.	A	●	C	D	36.	A	B	●	D
11.	A	B	●	D	24.	A	B	C	●	37.	A	B	●	D
12.	●	B	C	D	25.	A	B	C	●	38.	A	B	●	D
13.	A	●	C	D	26.	A	●	C	D	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
44. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

+57/1/48+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

2. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

3. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

4. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ การใช้ cloud computing
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

6. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

7. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

8. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

9. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

10. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

11. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

12. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

13. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix

Ⓑ MS Offices

● Suno.com

Ⓓ Canva.com

14. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓑ Document repository

Ⓒ Clickstream logs

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

15. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

16. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

17. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

Ⓒ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

18. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓒ ตาราง SQL

Ⓓ ไฟล์ Excel

19. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis

● Data cooking

Ⓒ Data storage

Ⓓ Capturing data

20. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

21. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

22. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

23. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry

Ⓑ VMware

Ⓒ AWS, Stackscale

● Gmail, Trello, Office 365

24. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

25. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

26. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน

● 7 ด้าน

Ⓒ 11 ด้าน

Ⓓ 2 ด้าน

27. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

28. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

● Data

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Knowledge

29. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

30. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

31. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้

Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓓ ความถี่การซื้อสินค้า

32. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

33. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓑ เป็นผลลบเสมอ

Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การ จัดการ

34. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

Ⓓ ไม่มีความต่าง

35. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓓ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

36. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง

Ⓒ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

Ⓓ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

37. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การจัดงานเทศกาล

Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

38. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

39. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

40. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

41. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

42. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

43. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

44. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

45. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน
Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

46. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

47. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

48. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Information

49. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Data Storage
Ⓑ Media
Ⓒ Social Media
● Docs

50. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor
Ⓑ Rain Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓓ Alcohol Sensor

51. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพ อากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

52. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

53. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊ กดาต้า

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

54. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

55. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word

Ⓑ รูปภาพ

Ⓒ คลิปเสียง

● ฐานข้อมูล SQL

56. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

57. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

58. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของ คน)

Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

59. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

60. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

61. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓒ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร

62. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

63. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Gas Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
● Alcohol Sensor

64. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

65. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Data
● Wisdom

66. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
● Information
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Data

67. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

68. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

69. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓓ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

70. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

+57/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	C	●	27.	●	B	C	D
2.	A	●	C	D	15.	A	B	C	●	28.	A	●	C	D
3.	A	B	C	●	16.	A	●	C	D	29.	A	B	C	●
4.	A	●	C	D	17.	A	●	C	D	30.	A	B	●	D
5.	A	B	C	●	18.	●	B	C	D	31.	A	B	●	D
6.	●	B	C	D	19.	A	●	C	D	32.	A	B	●	D
7.	A	B	●	D	20.	●	B	C	D	33.	A	B	C	●
8.	A	●	C	D	21.	A	B	C	●	34.	A	●	C	D
9.	A	B	●	D	22.	●	B	C	D	35.	A	B	●	D
10.	A	B	●	D	23.	A	B	C	●	36.	A	●	C	D
11.	A	B	●	D	24.	A	B	C	●	37.	A	B	●	D
12.	●	B	C	D	25.	A	●	C	D	38.	A	B	●	D
13.	A	B	●	D	26.	A	●	C	D	39.	A	●	C	D

40.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
41.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
42.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
44.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
45.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
46.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
47.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
48.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
49.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
50.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
51.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
52.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
54.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
55.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
56.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
57.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
58.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
59.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
60.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
61.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
62.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
63.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
64.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
65.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
66.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
67.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
68.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
69.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
70.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●

+58/1/36+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

2. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

3. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

● Gyroscope Sensor
Ⓑ Rain Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Proximity Sensor

4. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

5. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

6. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน
Ⓒ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

7. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ คลิปเสียง

8. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

9. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลักคืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
Ⓒ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety

10. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

11. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓒ เป็นผลลบเสมอ

Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

12. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

Ⓑ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

13. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ใช้เทคโนโลยี แต่ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพจริง

Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓓ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

14. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

15. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

16. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล

Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

17. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

● ผู้บริหาร

Ⓓ นักเรียนมัธยม

18. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

19. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

20. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

21. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

22. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

23. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตาราง ตายตัว
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

24. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

25. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

26. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Data
Ⓒ Information
● Wisdom

27. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Information
● Knowledge
Ⓓ Data

28. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

29. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking
Ⓑ Data analysis
Ⓒ Capturing data
Ⓓ Data storage

30. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อ ภายนอก
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

31. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

● ถูกทุกข้อ

32. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

Ⓑ ไม่มีความต่าง

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓓ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

33. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

34. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

35. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ความถี่การซื้อสินค้า

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓒ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

Ⓓ อายุ เพศ รายได้

36. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

● เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนาเมือง

37. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

38. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

39. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

Ⓓ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

40. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ สร้างความบันเทิง

Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

41. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

42. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor

Ⓑ Ultrasonic Sensor

Ⓒ Gas Sensor

● Alcohol Sensor

43. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

44. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

45. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

46. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓒ VMware

Ⓓ AWS, Stackscale

47. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

48. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

49. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

50. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

51. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

52. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓑ การจัดงานเทศกาล
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

53. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Data Storage
● Docs
Ⓒ Media
Ⓓ Social Media

54. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓑ Clickstream logs
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Document repository

55. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

56. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
● 7 ด้าน

57. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

58. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

59. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓑ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓒ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

60. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL
Ⓑ ไฟล์ Excel
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

61. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓓ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

62. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

63. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

64. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

65. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

66. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)
Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

67. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Data
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Information

68. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
● Suno.com
Ⓒ Netflix
Ⓓ Canva.com

69. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
● Information

70. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

+58/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	●	D	27.	A	B	●	D
2.	A	●	C	D	15.	A	B	C	●	28.	●	B	C	D
3.	●	B	C	D	16.	A	B	●	D	29.	●	B	C	D
4.	A	B	C	●	17.	A	B	●	D	30.	A	B	●	D
5.	A	●	C	D	18.	A	B	C	●	31.	A	B	C	●
6.	A	●	C	D	19.	A	B	C	●	32.	A	B	●	D
7.	A	B	●	D	20.	●	B	C	D	33.	A	B	●	D
8.	A	B	C	●	21.	A	●	C	D	34.	A	B	C	●
9.	A	B	C	●	22.	A	●	C	D	35.	A	●	C	D
10.	A	B	●	D	23.	A	B	●	D	36.	A	B	C	●
11.	●	B	C	D	24.	●	B	C	D	37.	●	B	C	D
12.	A	B	●	D	25.	A	●	C	D	38.	●	B	C	D
13.	A	B	●	D	26.	A	B	C	●	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

2. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓑ ไฟล์ Word

Ⓒ รูปภาพ

Ⓓ คลิปเสียง

3. เหตุผล ที่ ทำให้ IoT มี ความ สามารถ ใน การ ประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

4. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

5. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

6. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓒ การจัดงานเทศกาล

Ⓓ การใช้สมาร์ทโฟน

7. ตาม กฎ ของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

8. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Data

● Wisdom

9. ถ้าเรามี "คะแนนสอบนักเรียน" แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Knowledge

Ⓓ Information

10. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓑ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

Ⓒ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

Ⓓ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

11. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

12. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

13. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓒ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

14. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

15. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel

Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓒ ตาราง SQL

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

16. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง

Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

17. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ

18. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

19. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation

Ⓑ Value, Validity, Veracity

Ⓒ Volume, Value, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

20. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

21. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

22. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor
Ⓑ Alcohol Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓓ Rain Sensor

23. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

24. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓒ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

25. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Wisdom
● Knowledge
Ⓓ Information

26. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ Heroku, Cloud Foundry
Ⓒ VMware
Ⓓ AWS, Stackscale

27. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

28. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
Ⓑ Canva.com
Ⓒ Netflix
● Suno.com

29. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

30. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

31. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

32. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

33. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

34. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้
Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

35. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

36. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

37. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

38. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓑ การใช้ cloud computing
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

39. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มีพื้นที่มาก และ ขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

40. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

41. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

42. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

43. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

44. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

45. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

46. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓓ Document repository

47. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

Ⓒ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

48. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้

● การเดินทางและระบบขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

49. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

● Docs

Ⓑ Media

Ⓒ Social Media

Ⓓ Data Storage

50. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

● ทำให้ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

51. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การรักษาสมดุลธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

52. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

53. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

54. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Knowledge
● Information
Ⓓ Wisdom

55. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

56. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓓ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

57. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓑ แม่น้ำและภูเขา
Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓓ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

58. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

59. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
● 7 ด้าน

60. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

61. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
● Data cooking
Ⓒ Capturing data
Ⓓ Data storage

62. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

63. "Internet of Things with IP address" หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ ต้องพึ่งคน

64. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

65. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

66. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

67. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

68. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

Ⓑ ไม่มีความต่าง

Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

69. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

70. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน

● ถูกทุกข้อ

+59/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	●	C	D	27.	A	B	●	D
2.	●	B	C	D	15.	A	B	C	●	28.	A	B	C	●
3.	A	B	C	●	16.	A	B	C	●	29.	●	B	C	D
4.	●	B	C	D	17.	●	B	C	D	30.	A	●	C	D
5.	A	B	C	●	18.	A	●	C	D	31.	A	B	●	D
6.	A	●	C	D	19.	A	B	C	●	32.	A	B	C	●
7.	●	B	C	D	20.	●	B	C	D	33.	A	B	C	●
8.	A	B	C	●	21.	A	B	●	D	34.	A	B	C	●
9.	●	B	C	D	22.	A	B	●	D	35.	A	B	C	●
10.	●	B	C	D	23.	●	B	C	D	36.	A	B	●	D
11.	A	●	C	D	24.	A	B	C	●	37.	A	B	C	●
12.	●	B	C	D	25.	A	B	●	D	38.	A	B	C	●
13.	A	●	C	D	26.	●	B	C	D	39.	●	B	C	D

40.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
41.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
42.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
44.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
45.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
46.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
48.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
49.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
51.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
52.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
53.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
54.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
55.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
56.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
57.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
58.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
61.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
62.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
63.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
64.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
65.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
66.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
67.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
68.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
69.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
70.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓓ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม

2. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ ไฟล์ Word

3. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

4. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลักคืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety
Ⓒ Value, Validity, Veracity
Ⓓ Volume, Value, Veracity

5. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

6. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

7. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Social Media
Ⓑ Data Storage
Ⓒ Media
● Docs

8. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

9. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

10. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

11. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
Ⓑ Heroku, Cloud Foundry
Ⓒ VMware
● Gmail, Trello, Office 365

12. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

13. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

14. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓑ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
Ⓒ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓓ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

15. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า

16. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

17. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
● Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Information

18. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

19. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

20. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Wisdom
● Information
Ⓓ Data

21. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

22. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

23. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

24. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
Ⓑ Data storage
● Data cooking
Ⓓ Capturing data

25. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

26. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

27. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

28. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓑ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

29. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

30. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

31. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓑ อายุ เพศ รายได้
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓓ ความถี่การซื้อสินค้า

32. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

33. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

34. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository

Ⓑ Clickstream logs

Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

35. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง

Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

36. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

37. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

38. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

● ถูกทุกข้อ

39. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

40. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

41. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

42. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

43. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน
Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

44. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
● ระบบ ที่ มี เซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

45. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓓ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

46. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

47. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ใช้ เทคโนโลยี แต่ ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพจริง
Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

48. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Knowledge
● Wisdom
Ⓓ Data

49. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

50. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การจัดงานเทศกาล
Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓓ การใช้สมาร์ทโฟน

51. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

52. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

53. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

54. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor

Ⓑ Gas Sensor

Ⓒ PIR Sensor

● Alcohol Sensor

55. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

56. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓒ ข้อมูลข้อความ

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

57. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

Ⓑ แม่น้ำและภูเขา

Ⓒ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

58. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓑ ความเร็วของข้อมูล

Ⓒ การใช้ cloud computing

Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

59. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor

Ⓑ Rain Sensor

● Gyroscope Sensor

Ⓓ Proximity Sensor

60. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

Ⓓ ไม่มีความต่าง

61. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

Ⓒ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

62. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓑ ไฟล์ Excel

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓓ ตาราง SQL

63. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓓ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

64. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

65. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

66. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Data
Ⓓ Information

67. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

68. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
● Suno.com
Ⓒ Netflix
Ⓓ Canva.com

69. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

70. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

+60/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	●	B	C	D	27.	A	●	C	D
2.	A	B	●	D	15.	A	B	●	D	28.	●	B	C	D
3.	A	B	C	●	16.	A	●	C	D	29.	A	B	●	D
4.	A	●	C	D	17.	A	●	C	D	30.	A	●	C	D
5.	A	B	●	D	18.	●	B	C	D	31.	A	B	●	D
6.	A	●	C	D	19.	A	●	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	B	C	●	20.	A	B	●	D	33.	A	●	C	D
8.	A	●	C	D	21.	A	B	●	D	34.	A	B	C	●
9.	A	B	C	●	22.	A	B	●	D	35.	A	B	●	D
10.	A	B	C	●	23.	A	B	●	D	36.	●	B	C	D
11.	A	B	C	●	24.	A	B	●	D	37.	A	B	●	D
12.	A	B	C	●	25.	A	●	C	D	38.	A	B	C	●
13.	A	B	C	●	26.	A	B	●	D	39.	A	●	C	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
41.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
42.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
44.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
45.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
46.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
48.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
49.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
51.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
52.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
53.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
54.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
55.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
56.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
57.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
58.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
60.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
61.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
62.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
63.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
64.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
65.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
66.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
67.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
68.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
69.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
70.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ

+61/1/60+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน

● ถูกทุกข้อ

2. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor

Ⓑ Ultrasonic Sensor

Ⓒ PIR Sensor

Ⓓ Gas Sensor

3. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

4. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

Ⓒ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน

5. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ แม่น้ำและภูเขา

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

Ⓒ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

Ⓓ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

6. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ

Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

7. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

8. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository

Ⓑ Clickstream logs

Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

9. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

10. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่

● การรักษาสมดุลธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

11. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

12. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

13. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

14. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

15. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

16. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓒ การจัดงานเทศกาล
Ⓓ การใช้สมาร์ทโฟน

17. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Knowledge
● Wisdom
Ⓓ Data

18. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
Ⓑ การใช้ cloud computing
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

19. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

20. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓑ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓓ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

21. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

22. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

23. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

24. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

25. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
Ⓑ VMware
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

26. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

27. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

28. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

29. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้
Ⓑ ความถี่การซื้อสินค้า
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

30. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Information
Ⓓ Data

31. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

32. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

33. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

34. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

35. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

36. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์มที่หลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

37. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

38. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓒ สร้างความบันเทิง
Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

39. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

40. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

41. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

42. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
Ⓑ Data analysis
Ⓒ Data storage
● Data cooking

43. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

44. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
● Information
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Wisdom

45. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
● Suno.com
Ⓒ Canva.com
Ⓓ Netflix

46. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

47. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

48. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

49. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

50. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓓ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

51. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

52. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

53. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

54. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

55. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

56. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

57. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

58. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

59. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓒ ไม่มีความต่าง
Ⓓ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

60. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
Ⓓ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

61. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ รูปภาพ
● ฐานข้อมูล SQL

62. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Data Storage
Ⓑ Media
● Docs
Ⓓ Social Media

63. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

64. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ตาราง SQL

65. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

66. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ นักเรียนมัธยม
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

67. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓒ Proximity Sensor
Ⓓ Rain Sensor

68. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

69. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

70. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

+61/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	●	C	D	27.	●	B	C	D
2.	●	B	C	D	15.	●	B	C	D	28.	A	B	●	D
3.	A	●	C	D	16.	●	B	C	D	29.	A	B	●	D
4.	A	B	C	●	17.	A	B	●	D	30.	●	B	C	D
5.	A	●	C	D	18.	A	B	C	●	31.	A	B	●	D
6.	A	B	●	D	19.	A	●	C	D	32.	A	B	●	D
7.	A	B	●	D	20.	A	B	●	D	33.	A	B	●	D
8.	A	B	C	●	21.	A	B	C	●	34.	●	B	C	D
9.	●	B	C	D	22.	A	●	C	D	35.	A	B	C	●
10.	A	B	●	D	23.	A	B	C	●	36.	A	B	C	●
11.	●	B	C	D	24.	A	●	C	D	37.	A	B	C	●
12.	●	B	C	D	25.	A	B	●	D	38.	●	B	C	D
13.	A	●	C	D	26.	A	●	C	D	39.	A	B	●	D

40. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
46. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

2. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

Ⓓ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

3. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

4. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

5. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking

Ⓑ Capturing data

Ⓒ Data analysis

Ⓓ Data storage

6. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

7. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Data

Ⓒ Knowledge

● Information

8. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓒ ความเร็วของข้อมูล

Ⓓ การใช้ cloud computing

9. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

10. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

11. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

12. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Social Media

Ⓑ Media

Ⓒ Data Storage

● Docs

13. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

Ⓑ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

14. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

● Knowledge

Ⓒ Information

Ⓓ Data

15. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

Ⓑ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓓ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

16. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน

Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

Ⓒ การจัดงานเทศกาล

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

17. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

18. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

Ⓓ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

19. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓑ ไฟล์ Excel

Ⓒ ตาราง SQL

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

20. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

21. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

22. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓒ Rain Sensor
Ⓓ Proximity Sensor

23. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

24. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

25. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

26. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

27. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

28. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

29. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

30. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

31. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

32. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ

Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

33. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

34. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

35. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

36. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน

● 7 ด้าน

Ⓒ 11 ด้าน

Ⓓ 3 ด้าน

37. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

38. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

39. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

40. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

41. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
Ⓑ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ VMware

42. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

43. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓓ ไม่มีความต่าง

44. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
● Data

45. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

46. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ความถี่การซื้อสินค้า
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓒ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓓ อายุ เพศ รายได้

47. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บริหาร
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

48. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

49. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓑ Clickstream logs
Ⓒ Document repository
● ข้อมูลจาก Smart electric meters

50. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

51. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

52. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

53. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Information
● Wisdom

54. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล

55. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
● Suno.com
Ⓒ Canva.com
Ⓓ MS Offices

56. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ คลิปเสียง

57. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

58. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓒ ใช้ เทคโนโลยี แต่ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตาม สภาพจริง
Ⓓ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

59. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓑ ข้อมูลข้อความ
Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

60. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

61. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

62. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

63. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

● มีพื้นที่มาก และขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

64. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

65. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor

● Alcohol Sensor

Ⓒ Ultrasonic Sensor

Ⓓ Gas Sensor

66. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน

Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

Ⓒ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

67. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity

Ⓑ Visualization, Verification, Variation

● Volume, Velocity, Variety

Ⓓ Value, Validity, Veracity

68. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

69. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

70. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

+62/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	A	●	C	D	27.	●	B	C	D
2.	A	●	C	D	15.	A	B	●	D	28.	A	●	C	D
3.	A	●	C	D	16.	A	B	C	●	29.	A	B	●	D
4.	A	B	C	●	17.	●	B	C	D	30.	A	●	C	D
5.	●	B	C	D	18.	A	B	●	D	31.	A	B	●	D
6.	●	B	C	D	19.	A	B	C	●	32.	A	B	●	D
7.	A	B	C	●	20.	●	B	C	D	33.	A	B	C	●
8.	A	●	C	D	21.	A	B	C	●	34.	●	B	C	D
9.	A	●	C	D	22.	A	●	C	D	35.	A	B	●	D
10.	A	B	●	D	23.	A	B	●	D	36.	A	●	C	D
11.	A	B	C	●	24.	A	B	●	D	37.	A	●	C	D
12.	A	B	C	●	25.	A	B	●	D	38.	●	B	C	D
13.	●	B	C	D	26.	A	B	C	●	39.	A	B	C	●

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
66. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

2. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

3. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
Ⓑ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของคน)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓓ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

4. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

5. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

7. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

8. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

9. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

10. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

11. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

12. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

13. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

Ⓑ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

14. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

15. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

16. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

17. "Internet of Things with IP address" หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน

18. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

19. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

Ⓒ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

20. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

21. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ตาราง SQL

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓓ ไฟล์ Excel

22. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage

Ⓑ Capturing data

● Data cooking

Ⓓ Data analysis

23. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

24. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓒ นักเรียนมัธยม

● ผู้บริหาร

25. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

26. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓒ เป็นผลลบเสมอ

Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

27. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

28. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

29. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล

Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

30. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

31. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

32. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

33. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓒ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓓ การจัดงานเทศกาล

34. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ความถี่การซื้อสินค้า
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓒ อายุ เพศ รายได้
Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

35. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
Ⓓ Volume, Value, Veracity

36. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Clickstream logs
Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓓ Document repository

37. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

38. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

39. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

40. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ Netflix
Ⓒ Canva.com
Ⓓ MS Offices

41. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

42. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

43. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

● Wisdom

Ⓒ Knowledge

Ⓓ Information

44. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

45. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓒ สร้างความบันเทิง

Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

46. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

Ⓑ ไม่มีความต่าง

Ⓒ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

47. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓓ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ

48. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

49. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor

Ⓑ Gas Sensor

Ⓒ Ultrasonic Sensor

Ⓓ PIR Sensor

50. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓒ ความเร็วของข้อมูล

Ⓓ การใช้ cloud computing

51. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
● Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Information

52. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
Ⓑ VMware
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

53. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

54. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

55. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

56. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

57. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

58. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓒ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓓ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

59. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

60. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor
Ⓑ Alcohol Sensor
Ⓒ Rain Sensor
● Gyroscope Sensor

61. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media
Ⓑ Data Storage
● Docs
Ⓓ Social Media

62. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ รูปภาพ
● ฐานข้อมูล SQL

63. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

64. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

65. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

66. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓑ ใช้ เทคโนโลยี แต่ ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพจริง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

67. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
● Information
Ⓓ Knowledge

68. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓓ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

69. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Information
Ⓓ Data

70. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

+63/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	●	B	C	D	27.	A	B	●	D
2.	A	B	C	●	15.	A	B	C	●	28.	A	B	C	●
3.	A	B	●	D	16.	A	B	C	●	29.	A	B	●	D
4.	A	B	C	●	17.	A	B	C	●	30.	A	B	●	D
5.	A	B	C	●	18.	A	●	C	D	31.	A	●	C	D
6.	●	B	C	D	19.	A	B	C	●	32.	A	●	C	D
7.	A	B	C	●	20.	A	B	●	D	33.	●	B	C	D
8.	A	B	C	●	21.	●	B	C	D	34.	A	●	C	D
9.	A	B	C	●	22.	A	B	●	D	35.	●	B	C	D
10.	A	●	C	D	23.	A	B	C	●	36.	●	B	C	D
11.	A	●	C	D	24.	A	B	C	●	37.	A	B	C	●
12.	A	B	C	●	25.	●	B	C	D	38.	●	B	C	D
13.	A	B	●	D	26.	A	●	C	D	39.	A	B	●	D

40. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
45. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
47. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
53. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

2. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

3. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓑ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓒ แม่น้ำและภูเขา
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

4. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล
Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

5. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ ต้องพึ่งคน
Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

6. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Clickstream logs
Ⓒ Document repository
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

7. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

8. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

9. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

10. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ตาราง SQL

11. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

12. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor

Ⓑ Rain Sensor

Ⓒ Proximity Sensor

● Gyroscope Sensor

13. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓑ ข้อมูลข้อความ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

14. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

Ⓓ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม

15. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

Ⓑ อายุ เพศ รายได้

Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

16. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

17. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

● การเดินทางและระบบขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

18. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

19. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

● Wisdom

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Data

Ⓓ Information

20. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

21. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

22. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓑ การจัดงานเทศกาล

Ⓒ การใช้สมาร์ทโฟน

Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

23. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

24. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

Ⓓ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

25. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

26. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

27. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

28. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

29. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Information

● Knowledge

Ⓓ Wisdom

30. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
Ⓑ Heroku, Cloud Foundry
Ⓒ VMware
● Gmail, Trello, Office 365

31. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ ไม่มีความต่าง
Ⓑ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓓ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

32. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Data Storage
Ⓑ Social Media
Ⓒ Media
● Docs

33. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

34. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓑ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

35. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ คลิปเสียง

36. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

37. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

38. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com
● Suno.com
Ⓒ MS Offices
Ⓓ Netflix

39. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

40. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
Ⓑ Data analysis
Ⓒ Data storage
● Data cooking

41. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

42. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

43. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

44. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

45. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

46. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

47. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

48. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Knowledge
● Information

49. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

50. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

51. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

52. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓒ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

53. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

54. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓑ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

55. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

56. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
Ⓓ Value, Validity, Veracity

57. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

58. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

59. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
Ⓑ PIR Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
● Alcohol Sensor

60. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ

Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

61. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

62. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

● ทำให้ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

63. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน

Ⓑ 11 ด้าน

Ⓒ 2 ด้าน

Ⓓ 3 ด้าน

64. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓓ ต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อติดต่อภายนอก

65. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง

Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

66. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

67. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ

● ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

68. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม

● ผู้บริหาร

Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

69. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

70. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

+64/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	●	B	C	D	27.	A	B	C	●
2.	A	●	C	D	15.	A	B	C	●	28.	A	B	C	●
3.	A	B	C	●	16.	A	B	●	D	29.	A	B	●	D
4.	A	B	●	D	17.	A	B	●	D	30.	A	B	C	●
5.	A	B	●	D	18.	●	B	C	D	31.	A	B	●	D
6.	●	B	C	D	19.	●	B	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	B	C	●	20.	A	B	C	●	33.	A	B	●	D
8.	●	B	C	D	21.	A	●	C	D	34.	A	B	●	D
9.	A	B	C	●	22.	●	B	C	D	35.	A	B	●	D
10.	A	B	●	D	23.	A	B	C	●	36.	A	B	●	D
11.	●	B	C	D	24.	●	B	C	D	37.	A	B	C	●
12.	A	B	C	●	25.	A	●	C	D	38.	A	●	C	D
13.	A	B	●	D	26.	A	B	C	●	39.	A	●	C	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
41.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
42.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
44.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
45.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
46.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
48.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
49.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
51.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
52.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
54.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
55.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
56.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
57.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
58.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
61.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
62.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
63.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
64.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
65.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
66.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
67.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
68.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
69.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
70.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

2. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

3. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

4. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

5. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓓ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

6. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓑ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓒ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

7. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

8. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

9. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

10. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

11. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

12. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

13. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้

Ⓑ ความถี่การซื้อสินค้า

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

14. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓑ ใช้เทคโนโลยี แต่ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพจริง

Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

15. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry

Ⓑ AWS, Stackscale

Ⓒ VMware

● Gmail, Trello, Office 365

16. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Wisdom

● Information

17. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

18. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

19. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

20. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓓ ข้อมูลข้อความ

21. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓑ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

22. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

23. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

24. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓒ เป็นผลลบเสมอ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

25. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓑ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน

26. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
Ⓑ Canva.com
Ⓒ Netflix
● Suno.com

27. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

28. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

29. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

30. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor
Ⓑ Rain Sensor
Ⓒ Proximity Sensor
● Gyroscope Sensor

31. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

32. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

33. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓑ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

34. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

● Docs

Ⓑ Media

Ⓒ Data Storage

Ⓓ Social Media

35. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓒ การจัดงานเทศกาล

Ⓓ การใช้สมาร์ทโฟน

36. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

37. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓓ ไฟล์ Excel

38. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓓ Document repository

39. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking

Ⓑ Data storage

Ⓒ Data analysis

Ⓓ Capturing data

40. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

41. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓒ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

42. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

43. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

44. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

45. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓑ ไม่มีความต่าง
Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

46. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

47. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

48. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓒ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของคน)
Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

49. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

50. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

51. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

52. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

53. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊ กดาต้า
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

54. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

55. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บริหาร
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓓ นักเรียนมัธยม

56. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓒ รูปภาพ
Ⓓ คลิปเสียง

57. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Wisdom
● Data
Ⓓ Knowledge

58. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

59. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Volume, Value, Veracity

60. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

61. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ Gas Sensor
Ⓓ PIR Sensor

62. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

63. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

64. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

65. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓑ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

66. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
Ⓒ Information
● Knowledge

67. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

68. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

69. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

70. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
● Wisdom
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Information

+65/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	●	B	C	D	27.	●	B	C	D
2.	A	B	●	D	15.	A	B	C	●	28.	A	●	C	D
3.	A	B	●	D	16.	A	B	C	●	29.	A	●	C	D
4.	A	B	C	●	17.	●	B	C	D	30.	A	B	C	●
5.	A	B	●	D	18.	A	●	C	D	31.	A	B	C	●
6.	A	B	C	●	19.	A	B	C	●	32.	A	●	C	D
7.	●	B	C	D	20.	A	B	●	D	33.	●	B	C	D
8.	A	●	C	D	21.	A	B	C	●	34.	●	B	C	D
9.	A	B	●	D	22.	●	B	C	D	35.	A	●	C	D
10.	●	B	C	D	23.	A	B	●	D	36.	A	B	C	●
11.	●	B	C	D	24.	A	●	C	D	37.	A	●	C	D
12.	●	B	C	D	25.	A	B	C	●	38.	A	B	●	D
13.	A	B	●	D	26.	A	B	C	●	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
43. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
47. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

+66/1/60+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

2. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

3. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

4. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓒ สร้างความบันเทิง
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

5. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓓ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

6. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

7. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง

8. ตาม กฎ ของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

9. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

10. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

11. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

12. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Information
● Knowledge
Ⓓ Data

13. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

14. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อติดต่อภายนอก
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

15. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
● การรักษาสมดุลธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

16. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓓ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

17. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓒ เป็นผลลบเสมอ
● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

18. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

19. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

20. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
Ⓑ Data storage
Ⓒ Capturing data
● Data cooking

21. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

22. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

23. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓓ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

24. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓒ ตาราง SQL

Ⓓ ไฟล์ Excel

25. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

26. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

27. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices

● Suno.com

Ⓒ Netflix

Ⓓ Canva.com

28. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

29. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓒ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของ คน)

Ⓓ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

30. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓒ ความเร็วของข้อมูล

Ⓓ การใช้ cloud computing

31. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

32. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Social Media
● Docs
Ⓒ Data Storage
Ⓓ Media

33. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
Ⓑ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ รูปภาพ

34. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

35. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

36. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

37. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

38. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

39. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
Ⓓ VMware

40. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ Ultrasonic Sensor
Ⓒ Gas Sensor
Ⓓ PIR Sensor

41. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Information
Ⓒ Data
Ⓓ Knowledge

42. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety

43. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓓ นักเรียนมัธยม

44. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

45. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓑ แม่น้ำและภูเขา
Ⓒ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

46. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน
Ⓒ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

47. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

48. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
● 7 ด้าน

49. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

50. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

51. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

52. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository
Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓒ Clickstream logs
● ข้อมูลจาก Smart electric meters

53. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

54. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓑ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓒ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

55. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓒ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

56. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Information
● Data

57. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

58. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

59. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

60. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Rain Sensor
Ⓑ Proximity Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓓ Alcohol Sensor

61. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

62. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

63. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

64. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

65. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ ไม่มีความต่าง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓒ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓓ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

66. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

67. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

68. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Data
Ⓒ Information
● Wisdom

69. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การจัดงานเทศกาล
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓒ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

70. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

+66/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	C	●	27.	A	●	C	D
2.	A	B	●	D	15.	A	B	C	●	28.	●	B	C	D
3.	A	●	C	D	16.	●	B	C	D	29.	A	●	C	D
4.	A	B	C	●	17.	A	B	C	●	30.	●	B	C	D
5.	A	●	C	D	18.	A	B	●	D	31.	●	B	C	D
6.	A	B	●	D	19.	A	B	C	●	32.	A	●	C	D
7.	A	B	C	●	20.	A	B	C	●	33.	A	B	●	D
8.	A	●	C	D	21.	A	B	C	●	34.	A	●	C	D
9.	●	B	C	D	22.	A	B	●	D	35.	A	●	C	D
10.	A	B	C	●	23.	A	B	●	D	36.	●	B	C	D
11.	A	B	●	D	24.	●	B	C	D	37.	A	●	C	D
12.	A	B	●	D	25.	A	B	C	●	38.	●	B	C	D
13.	A	●	C	D	26.	A	B	C	●	39.	A	●	C	D

40. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
53. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
61. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

+67/1/48+

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

2. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

3. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

4. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

5. ถ้า ต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ ใน ลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ Gas Sensor
Ⓓ PIR Sensor

6. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

7. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

8. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

9. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

10. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน
Ⓒ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓓ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

11. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

12. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

13. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

14. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

● Docs
Ⓑ Media
Ⓒ Social Media
Ⓓ Data Storage

15. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

16. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
Ⓓ Volume, Value, Veracity

17. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

18. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓑ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓒ ไม่มีความต่าง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

19. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
Ⓒ การใช้ cloud computing
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

20. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓒ คลิปเสียง
Ⓓ รูปภาพ

21. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ Netflix
Ⓒ Canva.com
Ⓓ MS Offices

22. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
● Wisdom
Ⓒ Information
Ⓓ Knowledge

23. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓒ การจัดงานเทศกาล
Ⓓ การใช้สมาร์ทโฟน

24. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

25. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓒ เป็นผลลบเสมอ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

26. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓒ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)
Ⓓ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

27. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

28. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

29. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

30. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking
Ⓑ Data analysis
Ⓒ Data storage
Ⓓ Capturing data

31. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

32. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

33. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Information
Ⓒ Wisdom
● Data

34. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

35. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓓ อายุ เพศ รายได้

36. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

37. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

38. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Information
Ⓒ Data
Ⓓ Knowledge

39. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

40. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

41. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

42. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

43. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

44. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

45. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

46. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

47. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

48. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓑ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

49. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

50. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

51. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

52. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

53. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

54. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

55. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor
Ⓑ Proximity Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓓ Rain Sensor

56. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

57. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Information

58. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

59. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

60. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน

61. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

62. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

63. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware

Ⓑ AWS, Stackscale

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

64. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓒ Clickstream logs

Ⓓ Document repository

65. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

66. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

67. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

Ⓑ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

68. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

69. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

Ⓑ ไฟล์ Excel

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

70. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

+67/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	●	B	C	D	27.	●	B	C	D
2.	A	●	C	D	15.	A	B	●	D	28.	A	B	●	D
3.	A	B	C	●	16.	●	B	C	D	29.	A	●	C	D
4.	A	B	C	●	17.	A	●	C	D	30.	●	B	C	D
5.	A	●	C	D	18.	A	B	C	●	31.	A	●	C	D
6.	A	B	C	●	19.	●	B	C	D	32.	●	B	C	D
7.	●	B	C	D	20.	A	●	C	D	33.	A	B	C	●
8.	A	B	C	●	21.	●	B	C	D	34.	A	B	C	●
9.	●	B	C	D	22.	A	●	C	D	35.	●	B	C	D
10.	A	●	C	D	23.	●	B	C	D	36.	A	B	C	●
11.	●	B	C	D	24.	●	B	C	D	37.	A	B	C	●
12.	A	B	C	●	25.	A	●	C	D	38.	A	●	C	D
13.	A	B	●	D	26.	A	●	C	D	39.	A	●	C	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
41.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
42.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
43.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
44.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
45.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
46.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
48.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
49.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
50.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
51.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
52.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
53.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
54.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
55.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
56.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
57.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
58.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
59.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
60.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
61.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
62.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
63.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
64.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
65.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
66.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
67.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
68.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
69.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
70.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

2. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
Ⓑ PIR Sensor
Ⓒ Gas Sensor
● Alcohol Sensor

3. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓓ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

4. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

5. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
Ⓑ VMware
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

6. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

7. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

8. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

9. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

10. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

11. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

12. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน

Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

13. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓓ ไม่มีความต่าง

14. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

Ⓓ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

15. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

16. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อ ภายนอก

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

17. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่าย และคลาวด์

Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

18. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

19. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล

Ⓑ การใช้ cloud computing

Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

20. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓒ ข้อมูลข้อความ

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

21. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

22. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

23. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน

24. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

25. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

26. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

27. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
● Data cooking
Ⓒ Data storage
Ⓓ Data analysis

28. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

29. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

30. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com
Ⓑ MS Offices
● Suno.com
Ⓓ Netflix

31. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

32. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

33. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

34. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

35. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

36. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor

Ⓑ Rain Sensor

Ⓒ Proximity Sensor

● Gyroscope Sensor

37. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository

Ⓑ Clickstream logs

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

38. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

39. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร

Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓓ นักเรียนมัธยม

40. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ

Ⓑ คลิปเสียง

Ⓒ ไฟล์ Word

● ฐานข้อมูล SQL

41. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

42. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

43. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

44. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ความถี่การซื้อสินค้า

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓒ อายุ เพศ รายได้

Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

45. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

46. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ

Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

47. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

48. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓑ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของคน)

Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

Ⓓ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

49. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

50. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

51. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓑ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน

52. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓓ สร้างความบันเทิง

53. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

54. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Information
Ⓒ Knowledge
● Data

55. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ แม่น้ำและภูเขา
Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓓ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

56. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Value, Validity, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Volume, Value, Veracity

57. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

58. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Data

59. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Social Media
Ⓑ Media
Ⓒ Data Storage
● Docs

60. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

61. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

62. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
● เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนา เมือง

63. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

● Wisdom
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Data
Ⓓ Information

64. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

65. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓑ ตาราง SQL
Ⓒ ไฟล์ Excel
Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

66. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓑ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓒ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

67. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

68. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓑ การจัดงานเทศกาล
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

69. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
Ⓒ Information
● Knowledge

70. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

+68/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	●	B	C	D	27.	A	●	C	D
2.	A	B	C	●	15.	●	B	C	D	28.	A	B	C	●
3.	A	●	C	D	16.	A	B	C	●	29.	A	●	C	D
4.	A	B	C	●	17.	●	B	C	D	30.	A	B	●	D
5.	A	B	●	D	18.	A	●	C	D	31.	A	●	C	D
6.	A	B	C	●	19.	A	B	C	●	32.	A	B	C	●
7.	●	B	C	D	20.	●	B	C	D	33.	A	B	C	●
8.	●	B	C	D	21.	A	B	C	●	34.	A	B	C	●
9.	●	B	C	D	22.	A	B	●	D	35.	A	●	C	D
10.	A	B	C	●	23.	●	B	C	D	36.	A	B	C	●
11.	A	B	C	●	24.	A	B	C	●	37.	A	B	●	D
12.	A	●	C	D	25.	●	B	C	D	38.	A	B	C	●
13.	A	B	●	D	26.	●	B	C	D	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
41. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
55. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

2. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs

Ⓑ Document repository

Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

3. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

4. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

5. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

6. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

7. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓓ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

8. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

9. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

10. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

11. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

12. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

13. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓑ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓓ ไม่มีความต่าง

14. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
Ⓓ การใช้ cloud computing

15. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
Ⓑ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ รูปภาพ

16. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓑ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

17. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

18. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓒ ไฟล์ Excel
Ⓓ ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน

19. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor
● Gyroscope Sensor
Ⓒ Rain Sensor
Ⓓ Alcohol Sensor

20. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

21. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

22. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

23. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

24. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓑ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

25. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ
● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

26. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Data
● Wisdom
Ⓓ Knowledge

27. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

28. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

29. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓒ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน

30. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Information
Ⓒ Data
Ⓓ Knowledge

31. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

32. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

33. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

34. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

35. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor

Ⓑ Gas Sensor

Ⓒ Ultrasonic Sensor

● Alcohol Sensor

36. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓒ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

Ⓓ ความถี่การซื้อสินค้า

37. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม

38. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน

Ⓑ 2 ด้าน

● 7 ด้าน

Ⓓ 3 ด้าน

39. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

40. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

41. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

42. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
● Suno.com
Ⓒ Canva.com
Ⓓ Netflix

43. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety

44. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓒ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

45. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

46. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Information
Ⓒ Data
● Knowledge

47. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

48. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

49. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓒ การจัดงานเทศกาล
Ⓓ การใช้สมาร์ทโฟน

50. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
● Data cooking
Ⓒ Data storage
Ⓓ Capturing data

51. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

52. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

53. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓒ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓓ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

54. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

55. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

56. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ แม่น้ำและภูเขา
Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓒ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

57. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓓ สร้างความบันเทิง

58. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่ายและคลาวด์

59. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

60. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Information
● Data
Ⓓ Knowledge

61. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

62. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ VMware
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
Ⓓ AWS, Stackscale

63. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓒ เป็นผลลบเสมอ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

64. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

65. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

66. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

67. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓑ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)
Ⓒ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

68. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

69. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

70. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Social Media
Ⓑ Data Storage
Ⓒ Media
● Docs

+69/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	●	B	C	D	27.	A	B	C	●
2.	A	B	C	●	15.	A	B	●	D	28.	A	●	C	D
3.	●	B	C	D	16.	A	B	●	D	29.	A	B	C	●
4.	A	B	C	●	17.	A	●	C	D	30.	A	●	C	D
5.	●	B	C	D	18.	A	●	C	D	31.	A	B	C	●
6.	●	B	C	D	19.	A	●	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	●	D	20.	A	B	C	●	33.	●	B	C	D
8.	A	B	●	D	21.	●	B	C	D	34.	●	B	C	D
9.	●	B	C	D	22.	●	B	C	D	35.	A	B	C	●
10.	A	B	●	D	23.	A	B	●	D	36.	A	●	C	D
11.	A	B	C	●	24.	●	B	C	D	37.	A	●	C	D
12.	A	B	C	●	25.	A	B	●	D	38.	A	B	●	D
13.	A	B	●	D	26.	A	B	●	D	39.	A	B	●	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
41.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
42.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
44.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
45.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
46.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
47.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
48.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
49.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
51.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
52.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
53.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
54.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
55.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
56.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
57.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
58.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
61.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
62.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
63.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
64.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
65.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
67.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
68.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
69.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
70.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

2. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

3. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

4. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓒ ตาราง SQL
Ⓓ ไฟล์ Excel

5. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มีแท็กแต่ไม่เป็นตารางตายตัว
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

7. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
● Information

8. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓒ อายุ เพศ รายได้
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

9. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓒ ไม่มีความต่าง
Ⓓ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

10. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
● ทำให้ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓒ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓓ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

11. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓑ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

12. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

13. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

14. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

15. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

16. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

17. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

18. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository
Ⓑ Clickstream logs
Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย
● ข้อมูลจาก Smart electric meters

19. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ การใช้ cloud computing

20. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

21. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

22. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

23. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

24. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

25. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Volume, Value, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety

26. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ การแชร์ข้อมูลระหว่างหลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน

27. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

28. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

29. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

30. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

31. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

32. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
● Suno.com
Ⓒ Netflix
Ⓓ Canva.com

33. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓑ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓒ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

34. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ AWS, Stackscale
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

35. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

36. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

37. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

38. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน
Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

39. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

40. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

41. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Information
● Knowledge
Ⓓ Wisdom

42. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓓ สร้างความบันเทิง

43. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

44. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓓ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

45. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
● Data

46. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
Ⓓ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของคน)

47. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

48. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

49. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
● 7 ด้าน

50. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

51. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Rain Sensor
Ⓑ Proximity Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
● Gyroscope Sensor

52. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

53. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ แม่น้ำและภูเขา
Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓒ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

54. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ PIR Sensor

55. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

56. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

57. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

58. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
Ⓑ รูปภาพ
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ ไฟล์ Word

59. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

60. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

61. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

62. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง

● การรักษาสมดุลธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

63. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

● แพลตฟอร์มที่หลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

64. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis

Ⓑ Data storage

● Data cooking

Ⓓ Capturing data

65. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

● Wisdom

Ⓒ Information

Ⓓ Data

66. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

Ⓑ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

Ⓓ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

67. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Data Storage

Ⓑ Social Media

● Docs

Ⓓ Media

68. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

● หาค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

69. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

70. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน

Ⓒ การจัดงานเทศกาล

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

+70/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	●	B	C	D	27.	A	B	C	●
2.	●	B	C	D	15.	A	B	●	D	28.	●	B	C	D
3.	A	B	●	D	16.	●	B	C	D	29.	A	B	●	D
4.	●	B	C	D	17.	●	B	C	D	30.	A	●	C	D
5.	A	B	●	D	18.	A	B	C	●	31.	A	B	C	●
6.	A	B	●	D	19.	A	B	●	D	32.	A	●	C	D
7.	A	B	C	●	20.	A	B	C	●	33.	A	B	C	●
8.	A	B	C	●	21.	●	B	C	D	34.	A	●	C	D
9.	●	B	C	D	22.	A	B	●	D	35.	●	B	C	D
10.	A	●	C	D	23.	A	B	C	●	36.	A	B	●	D
11.	A	B	●	D	24.	A	B	●	D	37.	A	●	C	D
12.	A	B	C	●	25.	A	B	C	●	38.	A	●	C	D
13.	A	B	C	●	26.	●	B	C	D	39.	A	●	C	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
41.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
42.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
44.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
45.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
46.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
48.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
49.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
50.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
51.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
52.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
54.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
55.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
56.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
57.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
58.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
59.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
60.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
61.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
62.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
63.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
64.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
65.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
66.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
67.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
68.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
69.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
70.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●